

工业视觉 · 流程化 · 可扩展

TDJS-Vision

工业视觉应用框架

功能、使用方法与基本算法逻辑说明书（图文增强版）

框架定位 面向工业视觉项目的低代码流程化平台，统一相机、光源、PLC、Modbus、TCP、串口、传统视觉、AI 视觉、逻辑控制与结果追溯。

适用于客户交流、方案设计、工程实施与维护培训

版本：依据当前 TDJS-Vision 源码整理

日期：2026 年 7 月

内容导航

1. 框架概述与核心价值
2. 快速上手与标准工作流程
3. 平台基础功能
4. 设备与通信能力
5. 图像采集节点
6. 图像处理节点
7. 检测识别节点
8. 测量工具节点
9. 图形创建节点
10. 设备通信节点
11. 逻辑工具节点
12. 结果处理节点
13. 典型视觉应用搭建
14. 调试、性能与交付建议
15. 常见问题排查
16. 附录 A：功能模块索引

使用提示 本说明书使用 Word 标题样式组织。打开 Word 的“导航窗格”即可按章节快速跳转。

模块界面图来自当前 Release 程序运行或对 Release 真实窗体的安全加载；未连接设备时，设备列表和图像区域为空属于正常状态。

1 框架概述与核心价值

TDJS-Vision 是基于 C#/.NET Framework 4.8 与 WinForms 的工业视觉应用框架。它以“方案—流程—节点”为核心，将设备接入、图像处理、视觉算法、逻辑控制、通信交互、结果展示与数据追溯放在同一工程环境中。

方案层	保存一套产品或工位的设备、流程、算法参数、检测项和运行配置。
流程层	描述一次检测或一组协同任务的执行顺序、分支、并行与同步关系。
节点层	完成一个明确动作，例如采图、找线、AI 检测、PLC 写入或保存图片。
设备层	通过统一接口隔离相机、PLC、Modbus、TCP、串口和光源的厂商差异。
应用层	通过组合节点实现测量、缺陷检测、定位、识别、追溯和机器人引导。

当前三维能力边界 三维部分当前仅包含 3D 图像源取图与 3D 图像显示，尚未集成三维测量、点云分析或三维缺陷算法；本文不对这些未实现能力作功能承诺。

客户价值

- 缩短交付周期：常见功能以节点复用，工程人员主要进行配置、连线和参数验证。
- 降低维护门槛：流程结构、参数与结果在统一界面中可见，便于交接与远程支持。
- 兼顾传统视觉与 AI：规则算法适合可解释测量，AI 适合复杂外观，无监督适合未知缺陷。
- 设备可插拔：相机与通信设备通过接口和适配层接入，便于扩展新厂商与新协议。
- 形成完整闭环：从触发、采图、分析、判定到 PLC/MES 回传、图片和表格追溯均可在流程中完成。

2 快速上手与标准工作流程

1. **新建或打开方案：**按产品、工位或设备建立方案，确定保存目录与版本命名。
2. **配置设备：**在设备管理中连接相机、光源、PLC、Modbus、TCP 或串口，并先做独立通信测试。
3. **创建流程：**建立流程名称和触发方式，将图像源作为视觉流程起点。
4. **拖拽节点并连线：**按采集、预处理、检测/测量、逻辑、结果和通信顺序连接数据。
5. **逐节点设置参数：**先使用代表性样本单步运行，再增加位置修正、规格判定和异常分支。
6. **验证结果闭环：**确认 OK/NG、坐标、通信报文、图片和表格输出与客户协议一致。
7. **连续运行与压力测试：**验证节拍、稳定性、磁盘容量、断线重连和异常恢复。
8. **保存与交付：**保存方案、模型、标定、协议和样本，按权限区分生产与工程操作。

推荐调试顺序 先成像、再定位、后算法、再判定，最后接通信与保存。任何检测不稳定，都先回到光学、焦距、曝光和夹具检查。

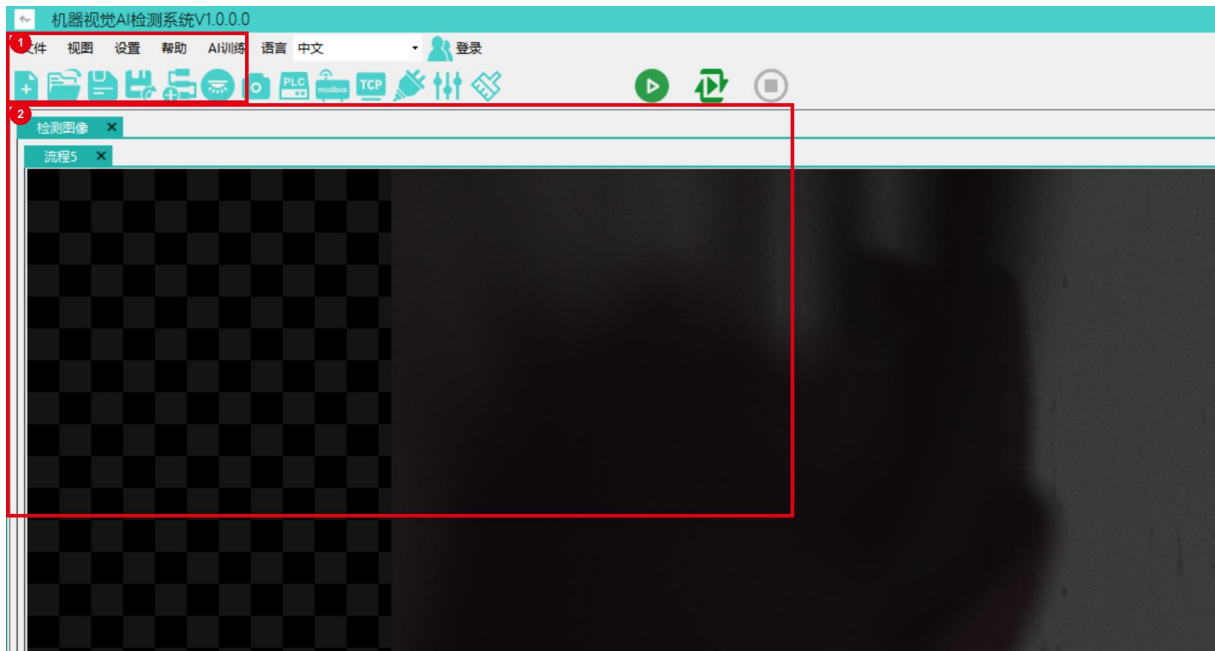
3 平台基础功能

平台基础功能负责方案、流程、运行、配置、日志与权限，是所有视觉应用的共同底座。

3.1 方案管理

建立、打开、保存和切换完整视觉项目，是设备、流程、参数与权限配置的统一载体。

典型场景	多产品、多机型、多工位项目切换
输入	方案名称、保存路径、已有方案文件
关键参数	新建/打开/保存/另存为、最近方案
输出	可重复加载的项目方案
推荐组合	设备管理 + 流程管理 + 运行参数



图：方案管理真实演示界面

标注说明：① 选择或新建流程 ② 配置方案流程工作区

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“方案管理”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：新建/打开/保存/另存为、最近方案；首次调试应从较宽松的范围开始。

3. 执行单步运行，核对输出“可重复加载的项目方案”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

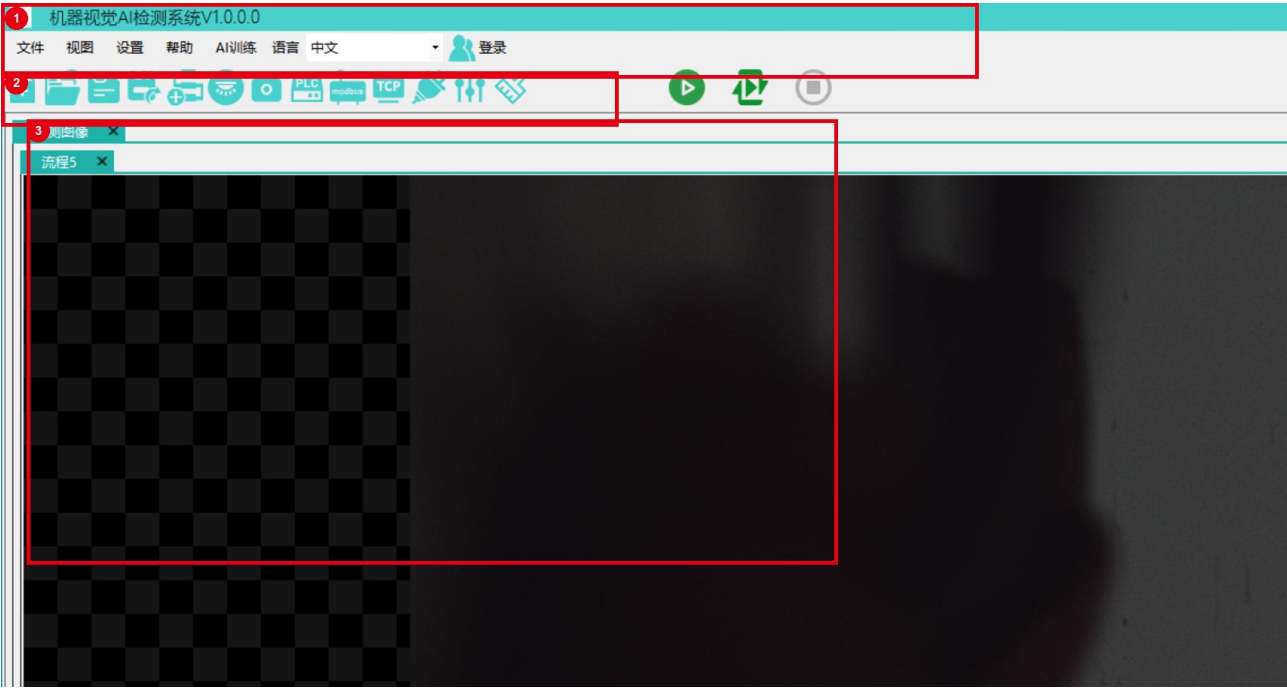
将流程图、节点参数、设备配置和全局资源序列化保存，加载时按类型恢复对象并重建依赖关系。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

3.2 主界面与视图管理

集中呈现方案、流程、工具箱、图像、结果、日志和运行控制。

典型场景	方案编辑、调试、生产监控
输入	当前方案与运行状态
关键参数	停靠窗口、布局、缩放、显示区域
输出	统一操作工作台
推荐组合	流程画布 + 图像显示 + 运行日志



图：主界面与视图管理真实演示界面

标注说明：① 菜单和常用工具栏 ② 方案与流程标签页 ③ 图像和运行监控区域

使用方法

- 1. 从工具箱或对应管理界面添加“主界面与视图管理”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
- 2. 打开参数界面，重点设置：停靠窗口、布局、缩放、显示区域；首次调试应从较宽松的范围开始。
- 3. 执行单步运行，核对输出“统一操作工作台”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

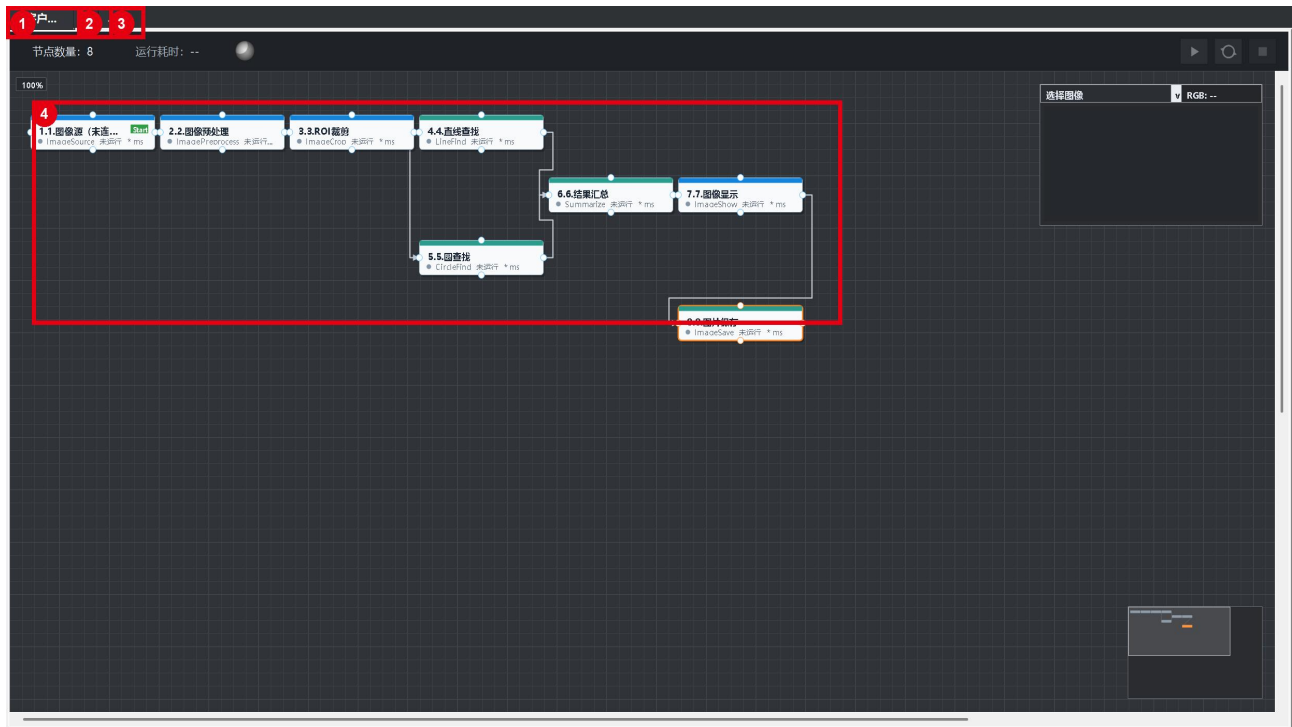
通过可停靠视图组织编辑区与监控区，运行状态以事件方式驱动界面刷新。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

3.3 流程管理

创建、复制、删除、分组和排序检测流程，支持多流程协同。

典型场景	多相机、多工位、并行检测
输入	流程名称、流程组、触发方式
关键参数	启用、顺序、分组、循环/触发模式
输出	可调度的流程集合
推荐组合	流程画布 + 触发同组流程 + 等待流程完成



图：流程管理真实演示界面

标注说明：① 流程标签 ② 新增流程按钮 ③ 删除流程按钮 ④ 8 个真实节点与连接线

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“流程管理”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：启用、顺序、分组、循环/触发模式；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“可调度的流程集合”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

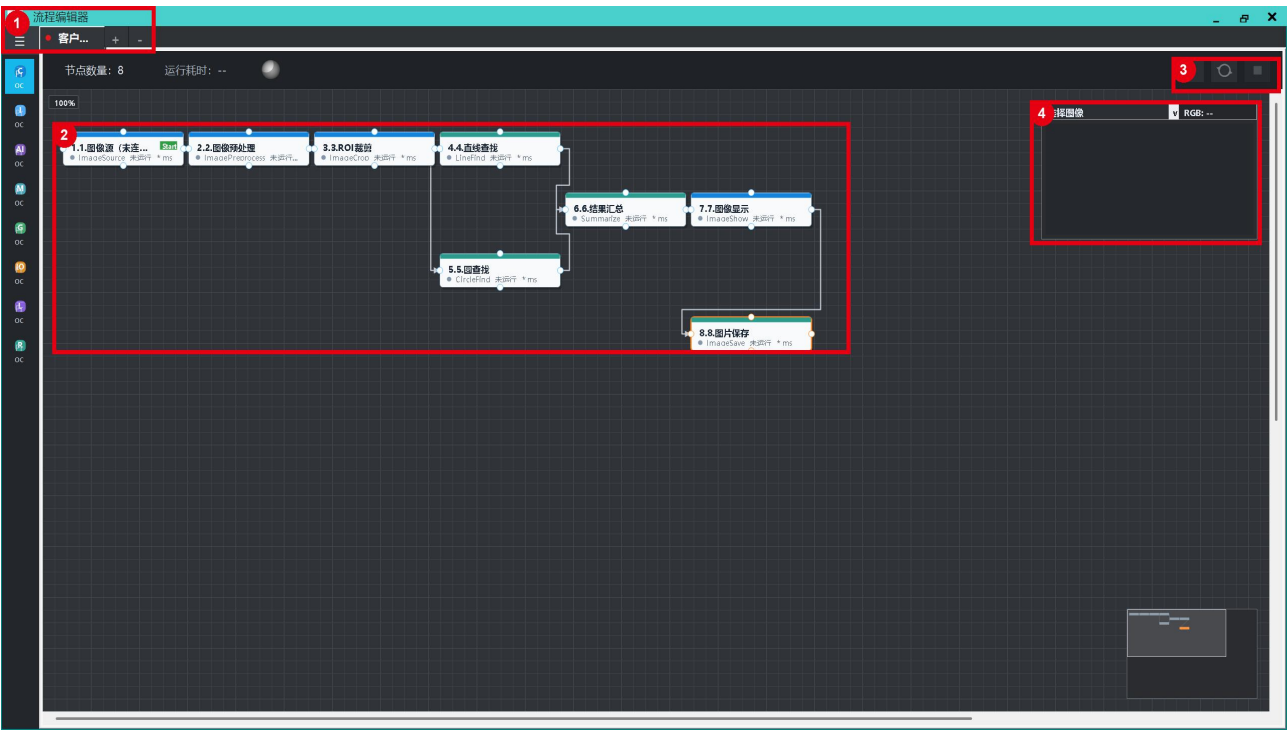
流程作为独立执行单元保存节点图；调度器依据触发条件和组关系启动、等待或停止流程。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

3.4 流程画布

以拖拽连线方式搭建视觉、逻辑、通信和结果处理流程。

典型场景	快速搭建与复用非标视觉流程
输入	工具箱节点、节点连接、参数
关键参数	节点位置、连线、启停、断点/单步
输出	可执行有向流程图
推荐组合	工具箱 + 参数窗体 + 运行控制



图：流程画布真实演示界面

标注说明：① 流程标签与新增删除入口 ② 8个真实节点与8条连接线 ③ 启动循环停止控制 ④ 图像预览区

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“流程画布”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：节点位置、连线、启停、断点/单步；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“可执行有向流程图”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

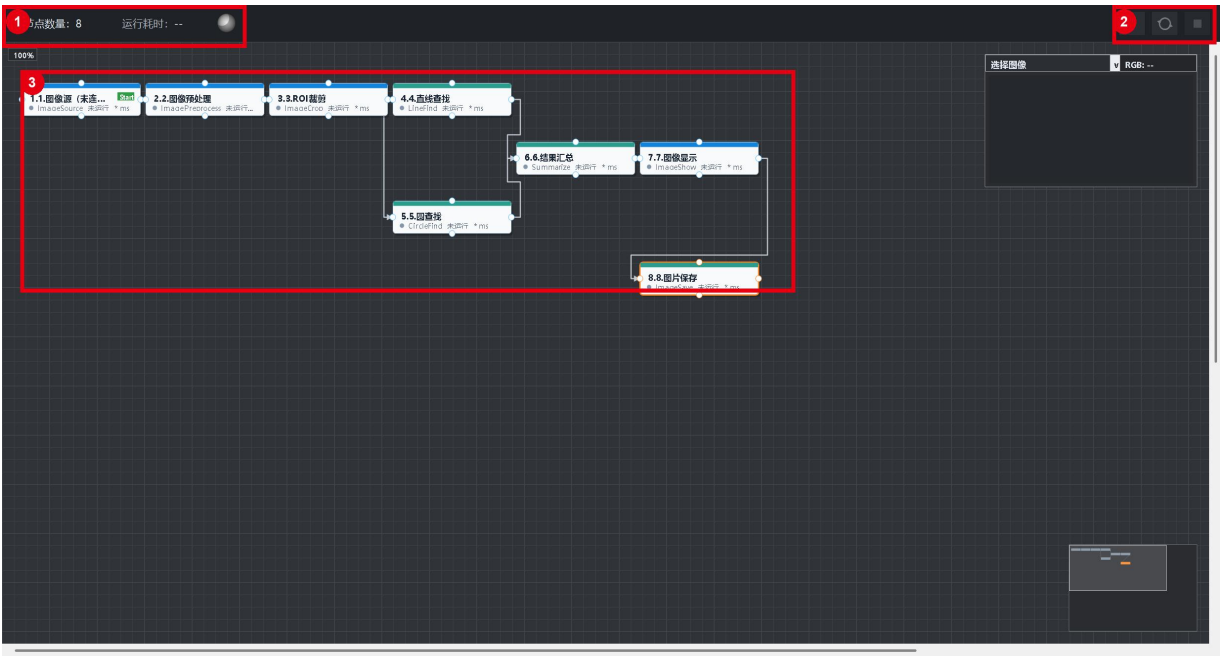
节点按依赖关系读取上游输出并产生下游输入；运行器按拓扑与控制节点规则推进。

使用注意 避免形成无终止的控制回路；修改连线后应执行一次完整单步检查。

3.5 运行控制

提供单次、连续、停止、复位和异常恢复等生产控制。

典型场景	调试、试产、连续生产
输入	当前方案、流程与设备状态
关键参数	单次/连续、周期、超时、停止策略
输出	运行状态、节拍与结果
推荐组合	运行参数 + 日志 + 结果汇总



图：运行控制真实演示界面

标注说明：① 节点数量与运行耗时 ② 启动循环停止按钮 ③ 已建立流程节点与连接线

使用方法

- 1. 从工具箱或对应管理界面添加“运行控制”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
- 2. 打开参数界面，重点设置：单次/连续、周期、超时、停止策略；首次调试应从较宽松的范围开始。
- 3. 执行单步运行，核对输出“运行状态、节拍与结果”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

通过取消令牌和状态机控制执行生命周期，异常被记录并按配置终止或转入下一周期。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

3.6 运行参数

集中设置方案运行相关的周期、超时、保存与显示策略。

典型场景	不同产线节拍与存储策略
输入	用户配置
关键参数	循环间隔、流程超时、结果保留、界面刷新
输出	运行时配置快照
推荐组合	运行控制 + 系统设置



图：运行参数真实演示界面

标注说明：① 客户演示流程标签 ② 曝光增益与 AI 阈值区 ③ 单图批量测试与保存设置 ④ 运行参数字段表

说明：运行参数表按流程中开放动态调节的节点自动生成；当前演示流程展示入口、字段结构和保存操作。

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“运行参数”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：循环间隔、流程超时、结果保留、界面刷新；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“运行时配置快照”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

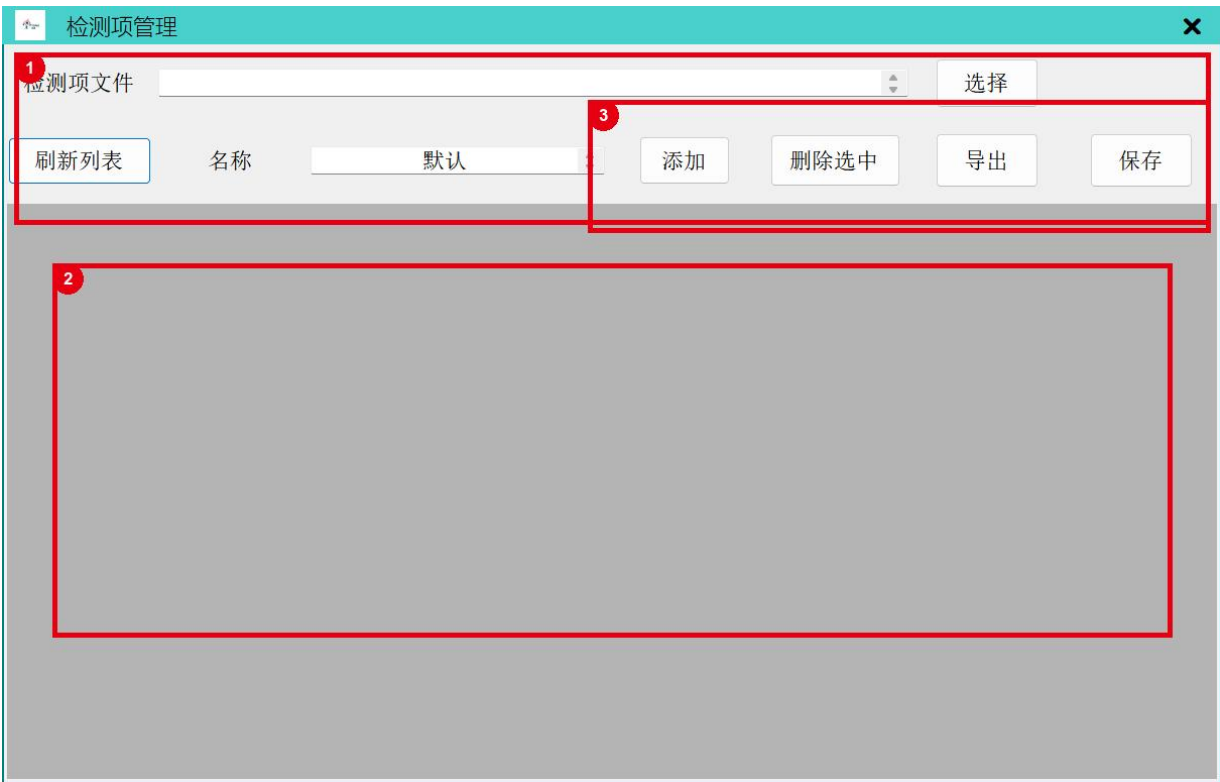
启动时读取配置并注入执行上下文，节点只读取当前快照，减少运行中不一致。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

3.7 检测项配置

把底层节点结果映射为客户可读的检测项、规格和判定。

典型场景	尺寸、缺陷、定位、识别结果管理
输入	节点结果、上下限、名称
关键参数	检测项名称、单位、上下限、启用、显示顺序
输出	检测项明细与总判定
推荐组合	测量节点 + 结果汇总 + 导出表格



图：检测项配置真实演示界面

标注说明：① 选择检测项文件和刷新列表 ② 配置检测项名称和规格 ③ 添加、导出并保存检测项

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“检测项配置”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：检测项名称、单位、上下限、启用、显示顺序；首次调试应从较宽松的范围开始。

3. 执行单步运行，核对输出“检测项明细与总判定”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

对数值或状态应用规格上下限，将各子项按与/或规则汇总为最终 OK/NG。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

3.8 全局信号

在流程、设备和界面之间共享布尔或数值状态。

典型场景	急停、到位、放行、互锁、配方状态
输入	信号名称、初值、外部写入
关键参数	数据类型、默认值、作用域
输出	可订阅的共享信号
推荐组合	监听全局信号 + 流程信号 + 共享变量



图：全局信号真实演示界面

标注说明：① 配置视觉准备信号 ② 配置视觉离线信号 ③ 配置视觉监听信号

使用方法

- 1. 从工具箱或对应管理界面添加“全局信号”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
- 2. 打开参数界面，重点设置：数据类型、默认值、作用域；首次调试应从较宽松的范围开始。
- 3. 执行单步运行，核对输出“可订阅的共享信号”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

采用键值存储并通过事件发布变化，监听节点在信号满足条件时继续执行。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

3.9 系统设置

管理语言、路径、日志、界面与通用运行选项。

典型场景	部署、运维与多机环境
输入	系统级配置
关键参数	目录、日志等级、自动保存、显示选项
输出	持久化系统配置
推荐组合	运行参数 + 日志



图：系统设置真实演示界面

标注说明：① 设置软件启动方式 ② 设置默认方案与自动运行 ③ 设置日志记录级别

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“系统设置”，确认所需设备或上游数据已经准备好。

- 2. 打开参数界面，重点设置：目录、日志等级、自动保存、显示选项；首次调试应从较宽松的范围开始。
- 3. 执行单步运行，核对输出“持久化系统配置”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

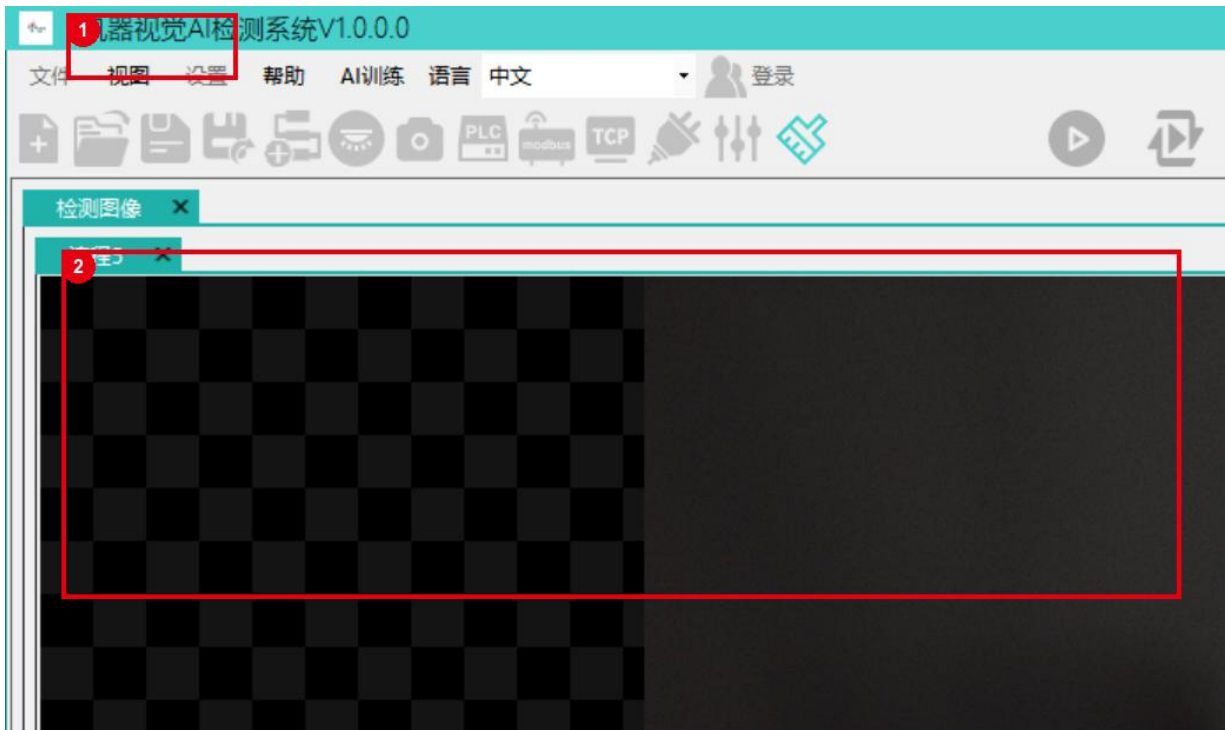
配置以键值形式保存，启动时加载并提供默认值与合法性校验。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

3.10 运行日志

记录流程执行、设备通信、异常和关键操作，便于追溯。

典型场景	故障定位、生产追溯、维护
输入	节点事件、设备事件、异常
关键参数	等级、保留天数、文件大小、显示筛选
输出	界面日志与日志文件
推荐组合	所有设备与流程节点



图：运行日志真实演示界面

标注说明：① 从视图菜单打开运行日志 ② 查看流程运行状态

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“运行日志”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：等级、保留天数、文件大小、显示筛选；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“界面日志与日志文件”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

结构化记录时间、来源、等级和消息；按级别过滤并滚动归档。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

3.11 用户登录与权限

按角色控制方案编辑、参数修改和生产操作。

典型场景	操作员、工程师、管理员分权
输入	账号、密码、角色
关键参数	用户、角色、功能权限、会话
输出	授权后的功能范围
推荐组合	系统设置 + 审计日志



图：用户登录与权限真实演示界面

标注说明：① 选择人员角色并输入权限密码 ② 登录或退出当前角色

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“用户登录与权限”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：用户、角色、功能权限、会话；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“授权后的功能范围”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

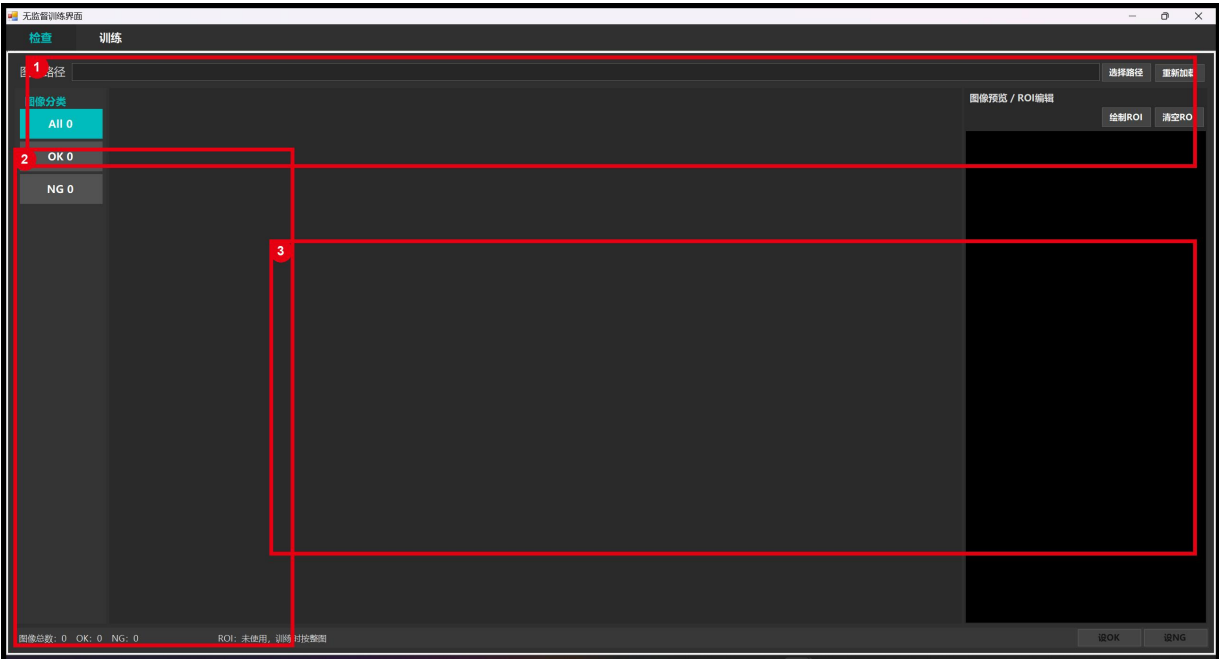
身份验证后生成会话，界面命令与敏感操作依据权限表判定是否可执行。

使用注意 密码和高权限账号应按现场安全规范管理。

3.12 AI 训练入口

从框架进入数据准备、模型训练与部署流程。

典型场景	目标检测、分割、姿态、无监督缺陷
输入	图像、标签、训练配置
关键参数	任务类型、数据集、轮次、输入尺寸、模型路径
输出	可供推理节点加载的模型
推荐组合	AI 检测 + 无监督检测



图：AI 训练入口真实演示界面

标注说明：① 选择训练图像路径 ② 查看样本分类数量 ③ 进入训练配置和执行区域

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“AI 训练入口”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：任务类型、数据集、轮次、输入尺寸、模型路径；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“可供推理节点加载的模型”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

将标注数据划分训练/验证集，优化模型权重并导出与推理端匹配的模型文件。

使用注意 训练集应覆盖正常波动和主要缺陷；模型版本需与推理运行库匹配。

4 设备与通信能力

框架通过接口与适配层统一不同厂商设备，上层流程只依赖统一能力，便于替换和扩展。

4.1 二维工业相机

连接并统一控制海康、Basler、华睿、大华等二维相机，提供软触发、硬触发和连续采集。

典型场景	定位、测量、识别、缺陷检测
输入	相机序列号、触发信号、曝光与增益
关键参数	厂商、序列号、曝光、增益、触发模式、超时、像素格式
输出	图像、采集状态、时间戳
推荐组合	图像源 + 相机 IO + 图像预处理

设备添加窗口，包含品牌选择、序列号选择、自定义名称输入、搜索按钮和添加按钮。1. 品牌选择：海康。2. 序列号选择：CCD1 (DA5234702)。3. 自定义名称输入：海康相机1。4. 添加按钮。

图：二维工业相机真实演示界面

标注说明：① 选择相机品牌和设备 ② 搜索在线相机 ③ 填写相机自定义名称 ④ 添加相机

说明：配置演示，当前未连接真实设备；现场使用时按实际品牌、地址、端口和站号完成配置。

使用方法

- 1. 从工具箱或对应管理界面添加“二维工业相机”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
- 2. 打开参数界面，重点设置：厂商、序列号、曝光、增益、触发模式、超时、像素格式；首次调试应从较宽松的范围开始。
- 3. 执行单步运行，核对输出“图像、采集状态、时间戳”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

通过 ICamera 接口隔离厂商 SDK；采集回调转换为统一图像对象，再交给流程图消费。

使用注意 先确认网卡带宽、包大小和触发极性；曝光时间必须小于允许节拍。

4.2 三维相机

连接三维设备并完成三维数据取图，为后续功能扩展提供统一数据入口。

典型场景	三维相机接入、取图验证与数据显示
输入	设备连接、触发参数
关键参数	设备、触发、超时、数据类型
输出	三维图像数据与采集状态
推荐组合	3D 图像源 + 3D 图像显示



图：三维相机真实演示界面

标注说明：① 选择三维相机 ② 设置图像模式和取图参数 ③ 确认三维取图配置

说明：配置演示，当前未连接真实设备；现场使用时按实际品牌、地址、端口和站号完成配置。

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“三维相机”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：设备、触发、超时、数据类型；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“三维图像数据与采集状态”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

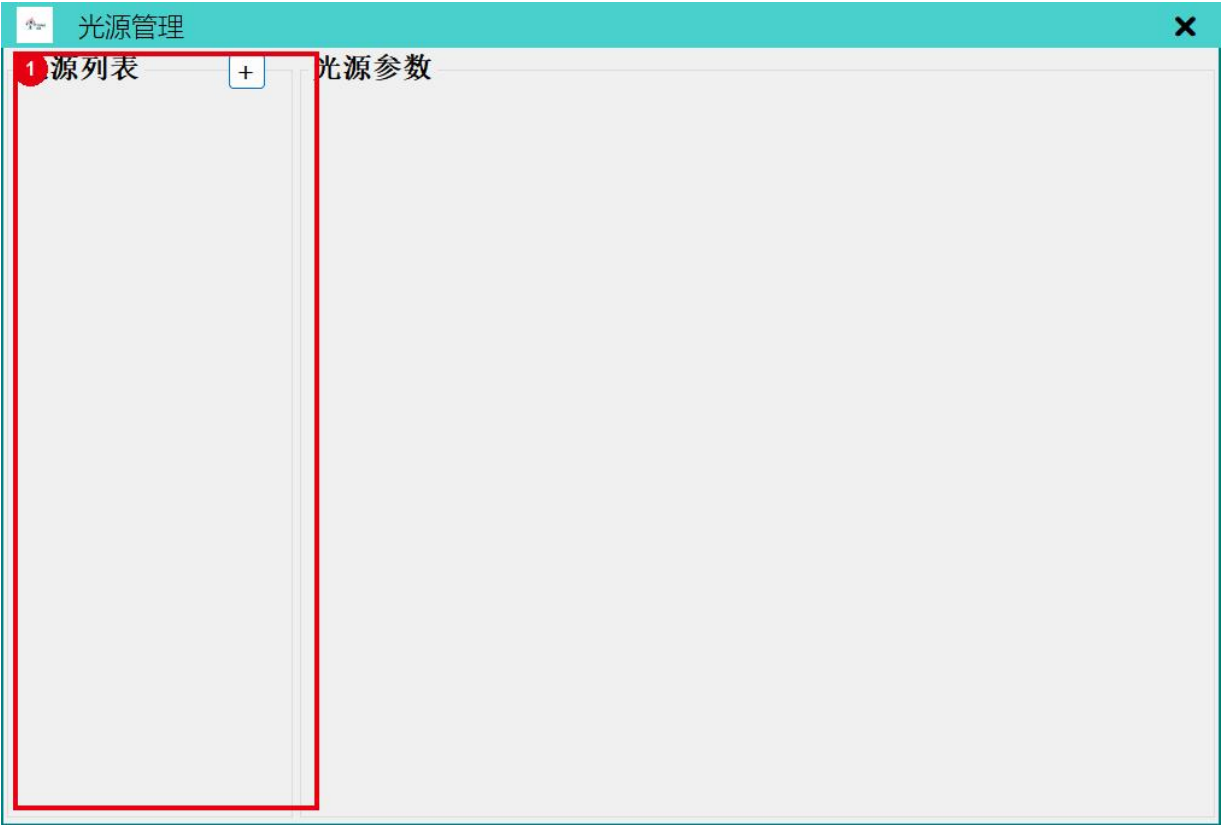
当前版本通过三维相机接口完成取图，并把采集结果交给 3D 图像显示节点；尚未集成三维测量和缺陷算法。

使用注意 当前三维能力仅包含取图与显示，不对高度、平面度、体积、焊缝等三维算法作功能承诺。

4.3 光源控制器

控制光源通道开关和亮度，使成像条件可重复。

典型场景	背光测量、同轴表面、低角度缺陷
输入	控制器连接、通道、亮度
关键参数	通信端口、通道号、亮度、开关时序
输出	照明状态
推荐组合	打开光源 + 延迟执行 + 图像源



图：光源控制器真实演示界面

标注说明：① 设备列表与新增入口

说明：配置演示，当前未连接真实设备；现场使用时按实际品牌、地址、端口和站号完成配置。

使用方法

- 1. 从工具箱或对应管理界面添加“光源控制器”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
- 2. 打开参数界面，重点设置：通信端口、通道号、亮度、开关时序；首次调试应从较宽松的范围开始。
- 3. 执行单步运行，核对输出“照明状态”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

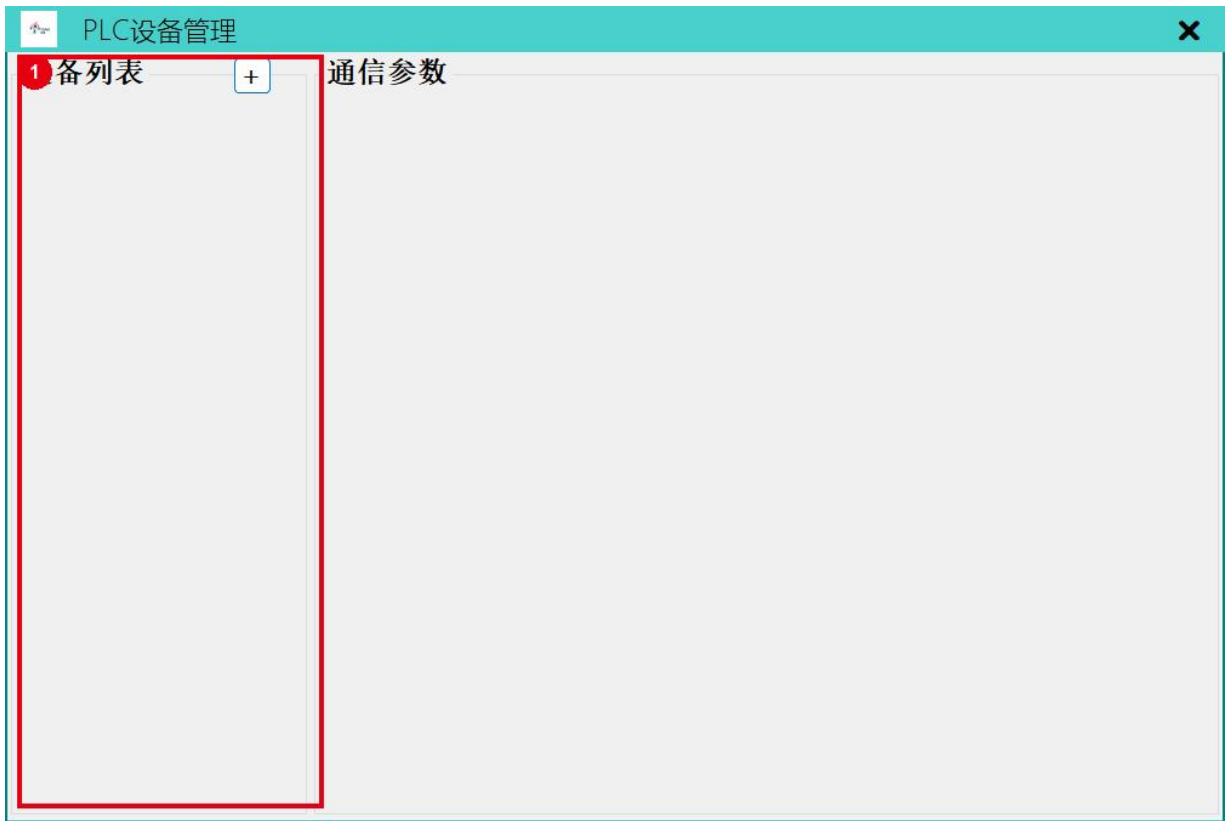
按控制器协议编码命令，经串口或网络发送；可与相机触发形成先亮灯后采图的时序。

使用注意 亮度调整后应锁定曝光，并检查频闪时序与相机曝光窗口。

4.4 PLC 通信

与三菱、松下等 PLC 交换启动、到位、结果和配方数据。

典型场景	产线握手、结果回传、配方切换
输入	PLC 地址、寄存器、位/字数据
关键参数	品牌、IP/端口或串口、站号、地址、数据类型、超时
输出	读值、写入确认、触发事件
推荐组合	PLC 读/写/软触发 + 全局信号



图：PLC 通信真实演示界面

标注说明：① 设备列表与新增入口

说明：配置演示，当前未连接真实设备；现场使用时按实际品牌、地址、端口和站号完成配置。

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“PLC 通信”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：品牌、IP/端口或串口、站号、地址、数据类型、超时；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“读值、写入确认、触发事件”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

设备适配层将统一读写请求转换为对应 PLC 协议报文，并进行超时与错误码处理。

使用注意 明确字节序、地址类型和握手复位规则，避免重复触发。

4.5 Modbus 通信

支持 Modbus RTU、TCP 主站及 TCP 从站的数据交换。

典型场景	通用仪表、IO、运动与控制设备
输入	线圈/寄存器地址、读写值
关键参数	模式、串口/IP、站号、功能码、起始地址、长度
输出	寄存器数据或写入状态
推荐组合	Modbus 读/写/软触发



图：Modbus 通信真实演示界面

标注说明：① 设备列表与新增入口

说明：配置演示，当前未连接真实设备；现场使用时按实际品牌、地址、端口和站号完成配置。

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“Modbus 通信”，确认所需设备或上游数据已经准备好。

2. 打开参数界面，重点设置：模式、串口/IP、站号、功能码、起始地址、长度；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“寄存器数据或写入状态”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

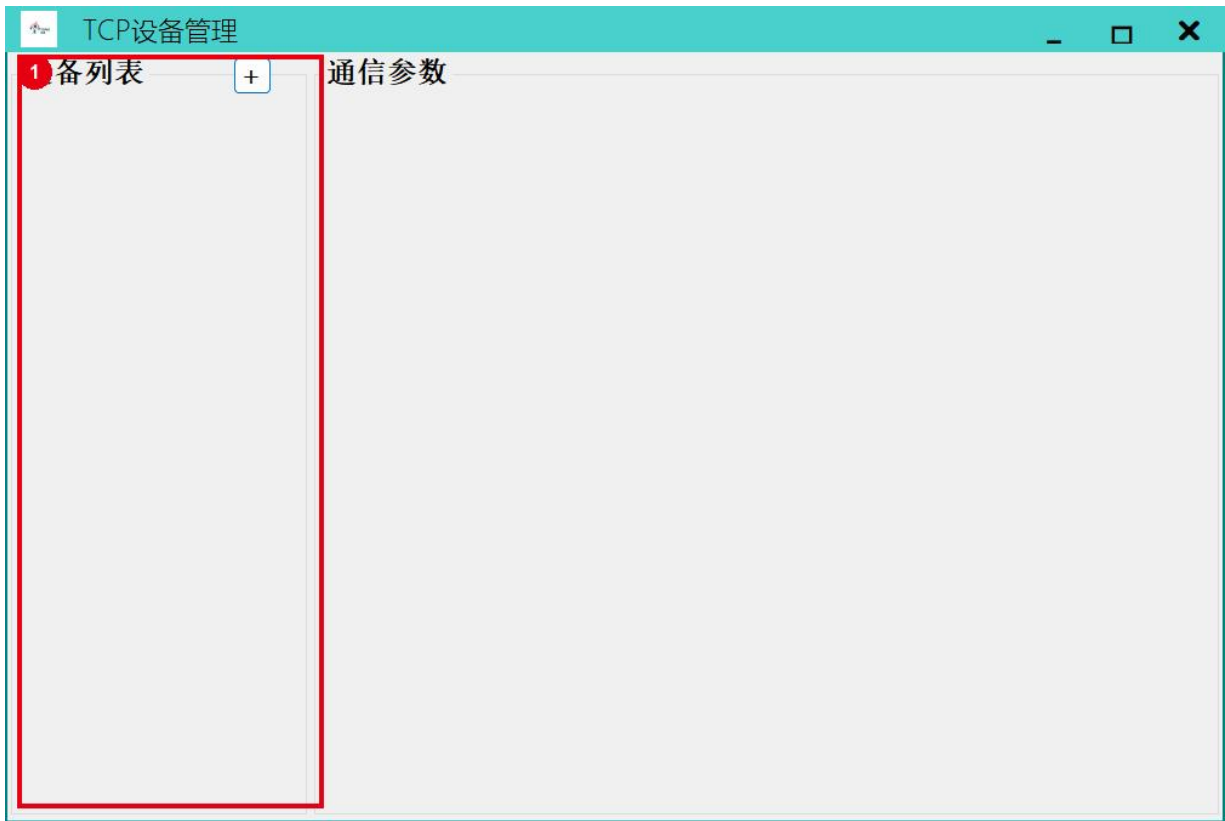
按功能码构造请求，校验站号、CRC 或事务标识，并将寄存器转换为目标数据类型。

使用注意 RTU 注意波特率和校验位，TCP 注意事务超时；连续寄存器优先批量读取。

4.6 TCP 通信

以客户端或服务器模式与上位机、机器人和定制设备交换文本或字节数据。

典型场景	机器人坐标、MES、定制协议
输入	连接地址、待发送报文
关键参数	客户端/服务器、IP、端口、编码、结束符、超时、重连
输出	响应报文、连接状态
推荐组合	TCP 请求/响应 + C#脚本



图：TCP 通信真实演示界面

标注说明：① 设备列表与新增入口

说明：配置演示，当前未连接真实设备；现场使用时按实际品牌、地址、端口和站号完成配置。

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“TCP 通信”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：客户端/服务器、IP、端口、编码、结束符、超时、重连；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“响应报文、连接状态”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

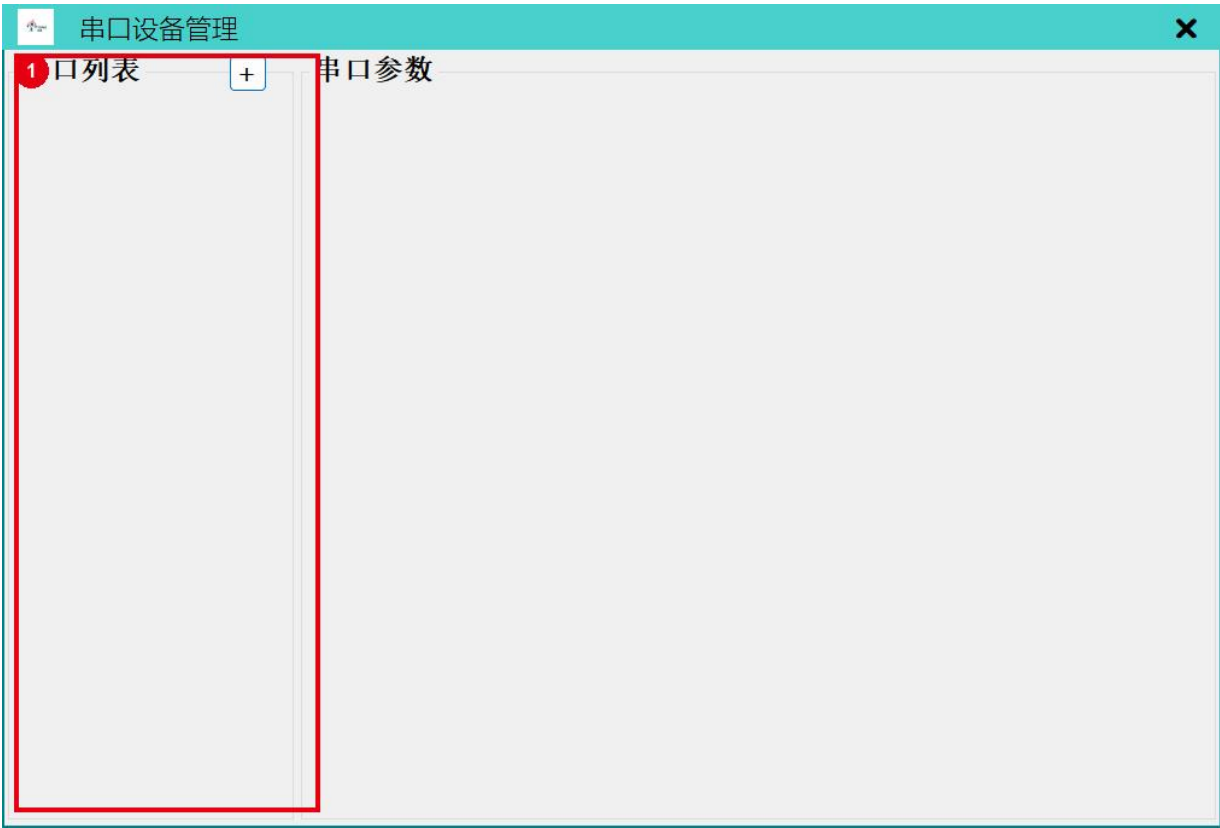
套接字管理连接生命周期，按结束符、长度或协议规则拆包，并将响应发布到流程。

使用注意 必须定义清晰的分包、粘包、编码和重连规则。

4.7 串口通信

通过 COM 口连接扫码器、光源、传感器和控制板。

典型场景	扫码、光源、仪表、定制控制器
输入	端口与报文
关键参数	端口号、波特率、数据位、停止位、校验、编码、结束符
输出	接收数据、发送状态
推荐组合	串口发送 + 监听全局信号



图：串口通信真实演示界面

标注说明：① 设备列表与新增入口

说明：配置演示，当前未连接真实设备；现场使用时按实际品牌、地址、端口和站号完成配置。

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“串口通信”，确认所需设备或上游数据已经准备好。

2. 打开参数界面，重点设置：端口号、波特率、数据位、停止位、校验、编码、结束符；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“接收数据、发送状态”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

使用串口事件接收字节流，按协议帧边界解析并进行校验。

使用注意 端口参数必须与设备一致；接收解析要考虑半包和多包。

5 图像采集节点

本章介绍工具箱“图像采集”分类下的全部节点。

5.1 图像源

从二维相机或本地图像获得流程的首幅图像。

典型场景	在线采集、离线调试
输入	相机/文件夹/单图
关键参数	来源、相机、触发、超时、循环读取
输出	二维图像、采集状态
推荐组合	相机 + 图像预处理



图：图像源真实演示界面

标注说明：① 选择相机或本地图像来源 ② 设置触发、超时和采集参数 ③ 保存图像源配置

说明：配置演示，当前未连接真实设备；现场使用时按实际品牌、地址、端口和站号完成配置。

使用方法

- 1. 从工具箱或对应管理界面添加“图像源”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
- 2. 打开参数界面，重点设置：来源、相机、触发、超时、循环读取；首次调试应从较宽松的范围开始。
- 3. 执行单步运行，核对输出“二维图像、采集状态”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

根据来源调用相机接口或文件解码器，统一转换为图像对象。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

5.2 3D 图像源

从已接入的三维设备获取三维图像数据。

典型场景	三维设备接入与取图验证
输入	三维相机与触发
关键参数	设备、触发、超时、数据类型
输出	三维图像
推荐组合	三维相机 + 3D 图像显示



图：3D 图像源真实演示界面

标注说明：① 选择三维相机 ② 设置取图模式、超时和点数 ③ 确认三维取图配置

说明：当前三维能力边界：三维相机取图、3D 图像源和 3D 图像显示；暂不宣称三维测量或三维缺陷算法能力。

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“3D 图像源”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：设备、触发、超时、数据类型；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“三维图像”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

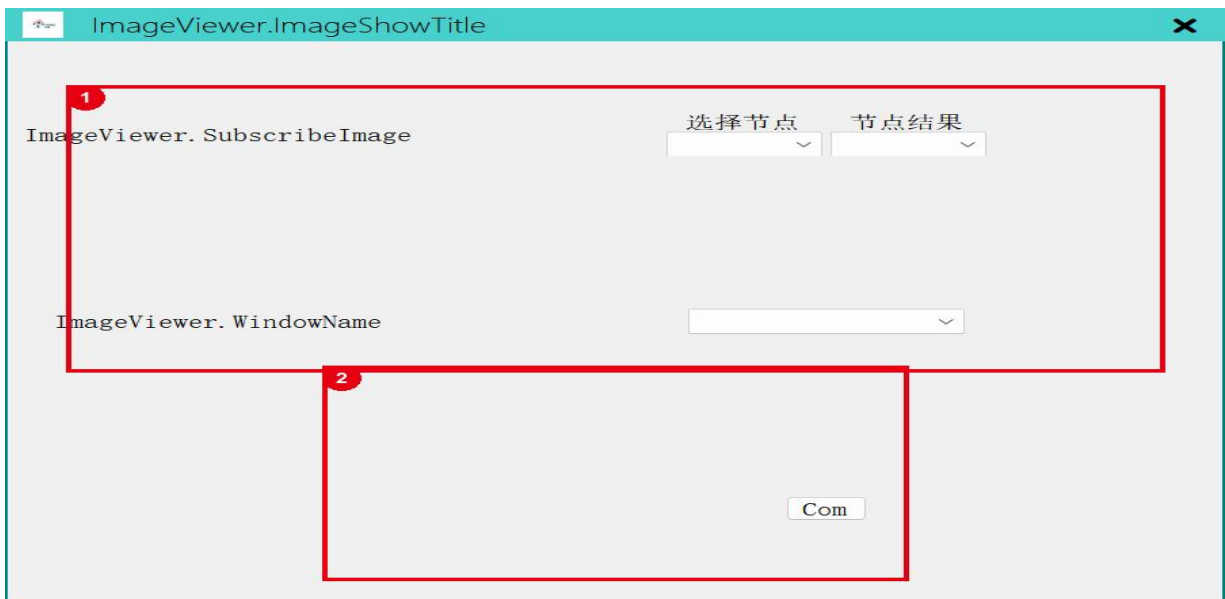
调用三维相机接口完成一次取图，并把设备返回的数据封装为框架可传递的三维图像对象。

使用注意 当前版本只提供三维取图，不包含三维测量、点云分析或缺陷算法。

5.3 图像显示

在流程中显示当前图像和叠加结果。

典型场景	调试和生产监控
输入	图像、ROI、图形
关键参数	缩放、适应窗口、叠加、刷新
输出	可视化画面
推荐组合	任意图像处理/检测节点



图：图像显示真实演示界面

标注说明：① 订阅需要显示的图像 ② 确认图像显示配置

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“图像显示”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：缩放、适应窗口、叠加、刷新；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“可视化画面”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

将图像映射到显示坐标，再按图层绘制 ROI、文字与结果图形。

使用注意 高节拍运行时应降低不必要的界面刷新频率。

5.4 3D 图像显示

显示 3D 图像源输出的数据，便于确认取图是否正常。

典型场景	三维取图调试与画面查看
输入	三维图像
关键参数	显示目标与刷新选项
输出	三维数据画面
推荐组合	3D 图像源



图：3D 图像显示真实演示界面

标注说明：① 订阅三维图像结果 ② 选择显示窗口 ③ 确认三维显示配置

说明：当前三维能力边界：三维相机取图、3D 图像源和 3D 图像显示；暂不宣称三维测量或三维缺陷算法能力。

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“3D 图像显示”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：显示目标与刷新选项；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“三维数据画面”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

订阅 3D 图像源的输出并刷新显示区域，用于设备连通性和数据有效性确认。

使用注意 当前版本只展示三维取图结果，不提供三维数据分析或测量结论。

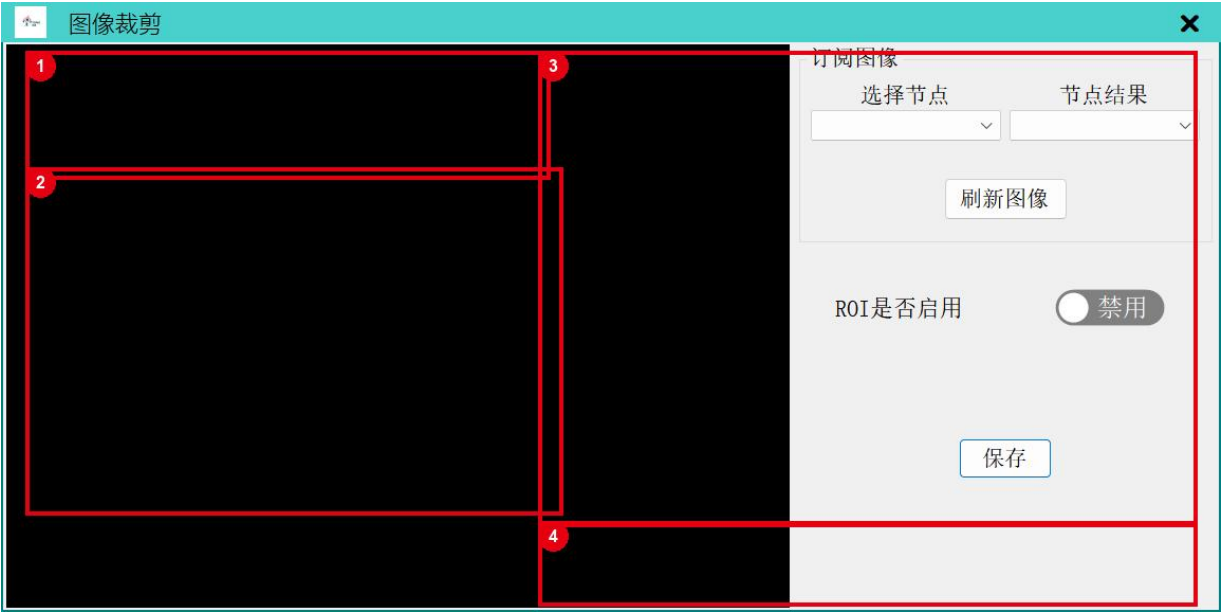
6 图像处理节点

本章介绍工具箱“图像处理”分类下的全部节点。

6.1 图像裁剪

截取感兴趣区域，减少后续计算量并隔离背景。

典型场景	局部检测、加速
输入	图像、矩形/旋转 ROI
关键参数	ROI 位置与尺寸、越界处理
输出	子图与坐标偏移
推荐组合	位置修正 + 任意检测



图：图像裁剪真实演示界面

标注说明：① 选择输入图像或上游结果 ② 设置图像裁剪关键参数 ③ 查看 ROI 或运行效果 ④ 执行并确认

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“图像裁剪”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：ROI 位置与尺寸、越界处理；首次调试应从较宽松的范围开始。

3. 执行单步运行，核对输出“子图与坐标偏移”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

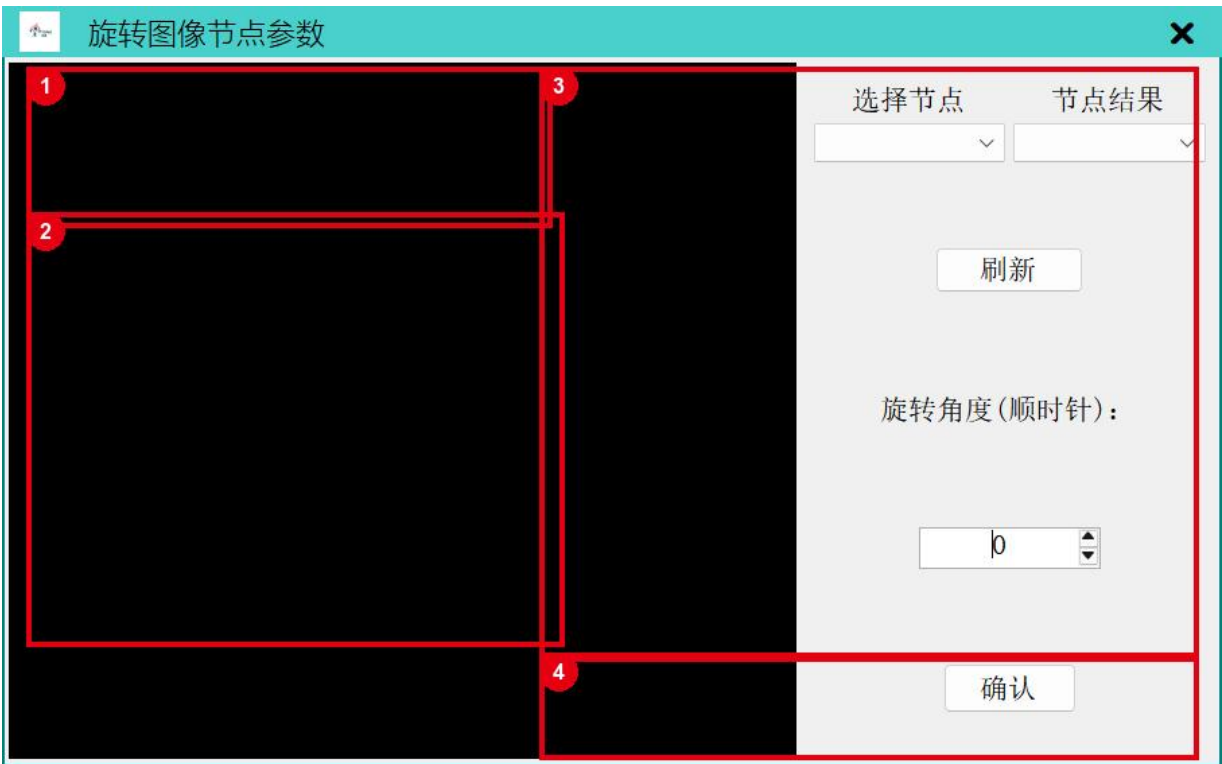
按 ROI 从原图复制或引用像素，并保留相对原图的坐标变换。

使用注意 后续坐标回传时要叠加裁剪偏移。

6.2 图像旋转

校正产品方向或建立标准观察角度。

典型场景	姿态校正、模板对齐
输入	图像、角度/中心
关键参数	角度、中心、插值、背景值、画布尺寸
输出	旋转图像与变换矩阵
推荐组合	模版匹配 + 位置修正



图：图像旋转真实演示界面

标注说明：① 选择输入图像或上游结果 ② 设置图像旋转关键参数 ③ 查看 ROI 或运行效果 ④ 执行并确认

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“图像旋转”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：角度、中心、插值、背景值、画布尺寸；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“旋转图像与变换矩阵”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

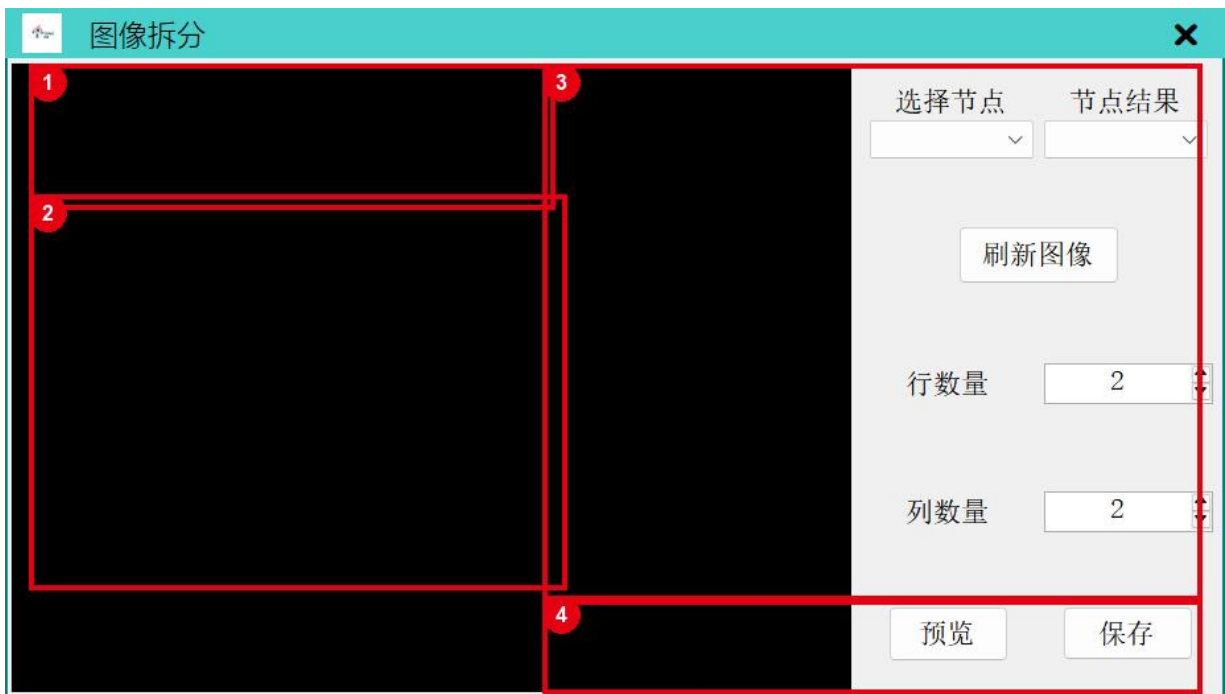
通过仿射变换进行逆向采样，使用最近邻、双线性等插值。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

6.3 图像分割

依据灰度、颜色或区域特征提取前景。

典型场景	轮廓、面积、缺陷候选
输入	图像、ROI
关键参数	阈值、通道、极性、面积过滤
输出	二值图/区域
推荐组合	图像预处理 + 二值化分析



图：图像分割真实演示界面

标注说明：① 选择输入图像或上游结果 ② 设置图像分割关键参数 ③ 查看 ROI 或运行效果 ④ 执行并确认

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“图像分割”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：阈值、通道、极性、面积过滤；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“二值图/区域”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

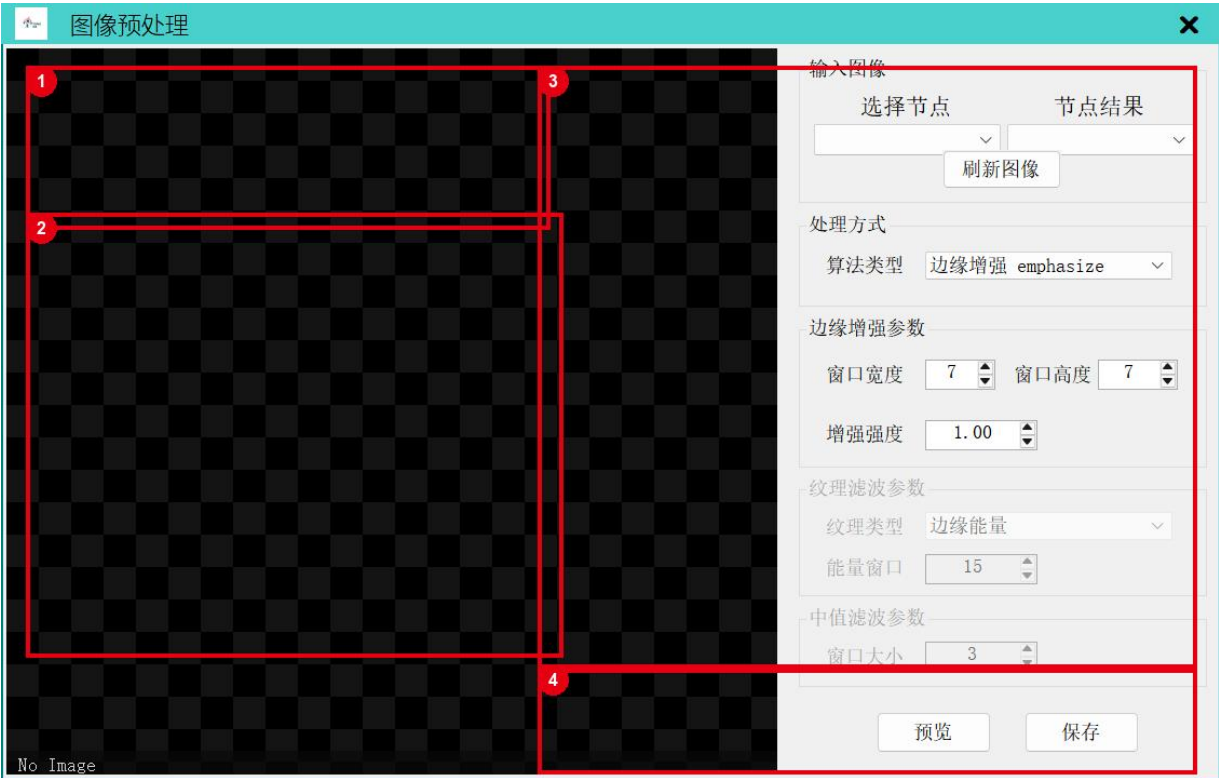
将像素特征与阈值比较形成掩膜，再通过连通域和形态学清理噪声。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

6.4 图像预处理

组合滤波、增强、形态学等操作改善输入质量。

典型场景	反光、噪声、弱边缘场景
输入	图像
关键参数	滤波类型、核尺寸、增强强度、形态学参数
输出	增强图像
推荐组合	图像源 + 分割/测量/识别



图：图像预处理真实演示界面

标注说明：① 选择输入图像或上游结果 ② 设置图像预处理关键参数 ③ 查看 ROI 或运行效果 ④ 执行并确认

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“图像预处理”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：滤波类型、核尺寸、增强强度、形态学参数；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“增强图像”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

通过去噪、对比度变换、锐化和形态学运算提高目标与背景的可分性。

使用注意 核尺寸过大会损失细小缺陷和边缘位置。

7 检测识别节点

本章介绍工具箱“检测识别”分类下的全部节点。

7.1 AI 检测

使用深度学习完成目标检测、旋转框、分割或姿态识别。

典型场景	复杂缺陷、目标计数、姿态
输入	图像、模型
关键参数	模型路径、任务 DET/OBB/SEG/POSE、输入尺寸、置信度、NMS、类别
输出	类别、置信度、框/掩膜/关键点
推荐组合	AI 结果绘制 + 结果汇总

AI检测节点参数设置

1

输入图像

2

检测项配置

选择节点

固定检测项

通信获取检测项

创建新配置

当型号不存在时从

模型名称

RL_12类线芯模型

学习次数

3

物理值转换

关

3

节点结果

选择

[未设置]

一键学习

学习上下限(%)

30

比例尺(mm/pix)

0.01

4

保存

图：AI 检测真实演示界面

标注说明：① 选择输入图像或上游结果 ② 设置 AI 检测关键参数 ③ 查看 ROI 或运行效果 ④ 执行并确认

使用方法

- 1. 从工具箱或对应管理界面添加 “AI 检测”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
- 2. 打开参数界面，重点设置：模型路径、任务 DET/OBB/SEG/POSE、输入尺寸、置信度、NMS、类别；首次调试应从较宽松的范围开始。
- 3. 执行单步运行，核对输出 “类别、置信度、框/掩膜/关键点”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

图像归一化后进入神经网络，解码候选结果，再执行置信度筛选与非极大值抑制。

使用注意 模型类别表、运行库和模型版本必须一致。

7.2 无监督检测

只依赖或主要依赖正常样本发现未知异常。

典型场景	外观缺陷、未知缺陷、小样本
输入	图像、无监督模型
关键参数	模型、ROI、输入尺寸、异常阈值、最小面积
输出	异常分数、热力图、缺陷区域
推荐组合	ROI 结果绘制 + 结果汇总



图：无监督检测真实演示界面

标注说明：① 选择输入图像或上游结果 ② 设置无监督检测关键参数 ③ 查看 ROI 或运行效果 ④ 执行并确认

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“无监督检测”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：模型、ROI、输入尺寸、异常阈值、最小面积；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“异常分数、热力图、缺陷区域”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

提取图像特征并与正常分布比较，生成像素或区域异常分数后阈值化。

使用注意 正常训练样本必须覆盖材料、光照和批次的合理波动。

7.3 大模型调用

调用视觉大模型完成开放式识别、描述或规则判断。

典型场景	复杂语义、柔性分类、辅助复核
输入	图像、提示词
关键参数	模型/接口、提示词、超时、输出格式
输出	文本或结构化结果
推荐组合	C#脚本 + 结果汇总



图：大模型调用真实演示界面

标注说明：① 选择输入图像或上游结果 ② 设置大模型调用关键参数 ③ 查看 ROI 或运行效果 ④ 执行并确认

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“大模型调用”，确认所需设备或上游数据已经准备好。

- 2. 打开参数界面，重点设置：模型/接口、提示词、超时、输出格式；首次调试应从较宽松的范围开始。
- 3. 执行单步运行，核对输出“文本或结构化结果”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

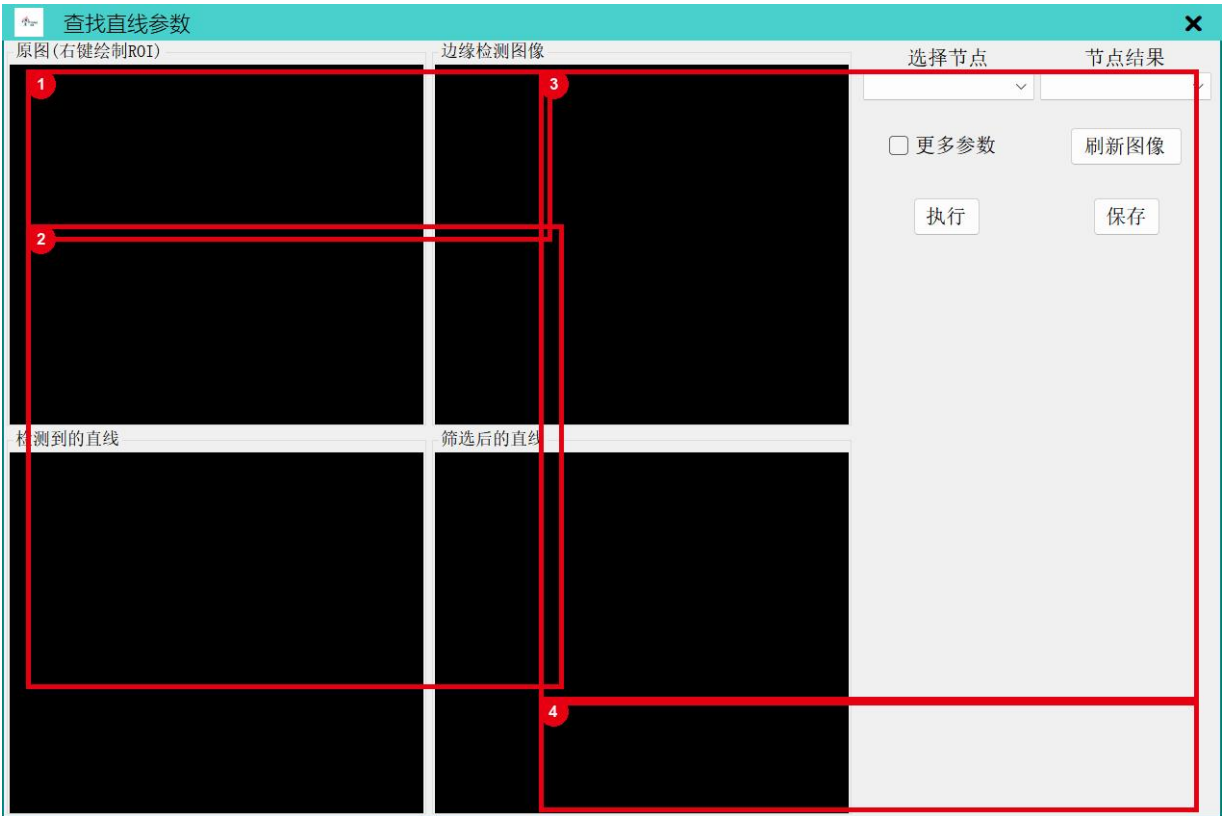
将图像与提示词组成请求，解析模型响应并按约定格式提取字段。

使用注意 对生产判定应增加格式校验、超时与确定性兜底。

7.4 直线检测

从边缘点中定位直线并输出几何参数。

典型场景	边缘定位、角度、尺寸
输入	图像、ROI
关键参数	边缘阈值、极性、卡尺数量、拟合方式
输出	起终点、角度、拟合误差
推荐组合	卡尺找线 + 线到线夹角



图：直线检测真实演示界面

标注说明：① 选择输入图像或上游结果 ② 设置直线检测关键参数 ③ 查看 ROI 或运行效果 ④ 执行并确认

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“直线检测”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：边缘阈值、极性、卡尺数量、拟合方式；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“起终点、角度、拟合误差”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

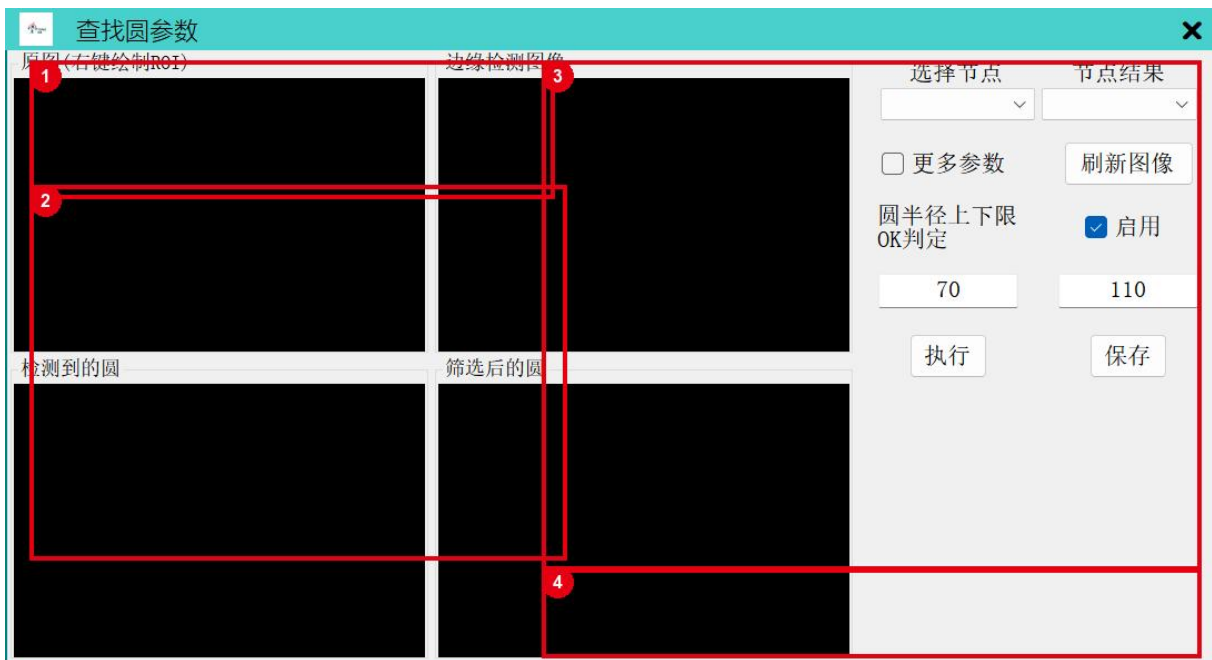
沿搜索方向提取一阶灰度边缘点，再以最小二乘或鲁棒方法拟合直线。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

7.5 圆检测

定位圆形边界并计算圆心与半径。

典型场景	孔径、圆心、同心度
输入	图像、环形 ROI
关键参数	半径范围、边缘阈值、极性、采样数量
输出	圆心、半径、拟合误差
推荐组合	卡尺找圆 + 距离测量



图：圆检测真实演示界面

标注说明：① 选择输入图像或上游结果 ② 设置圆检测关键参数 ③ 查看 ROI 或运行效果 ④ 执行并确认

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“圆检测”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：半径范围、边缘阈值、极性、采样数量；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“圆心、半径、拟合误差”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

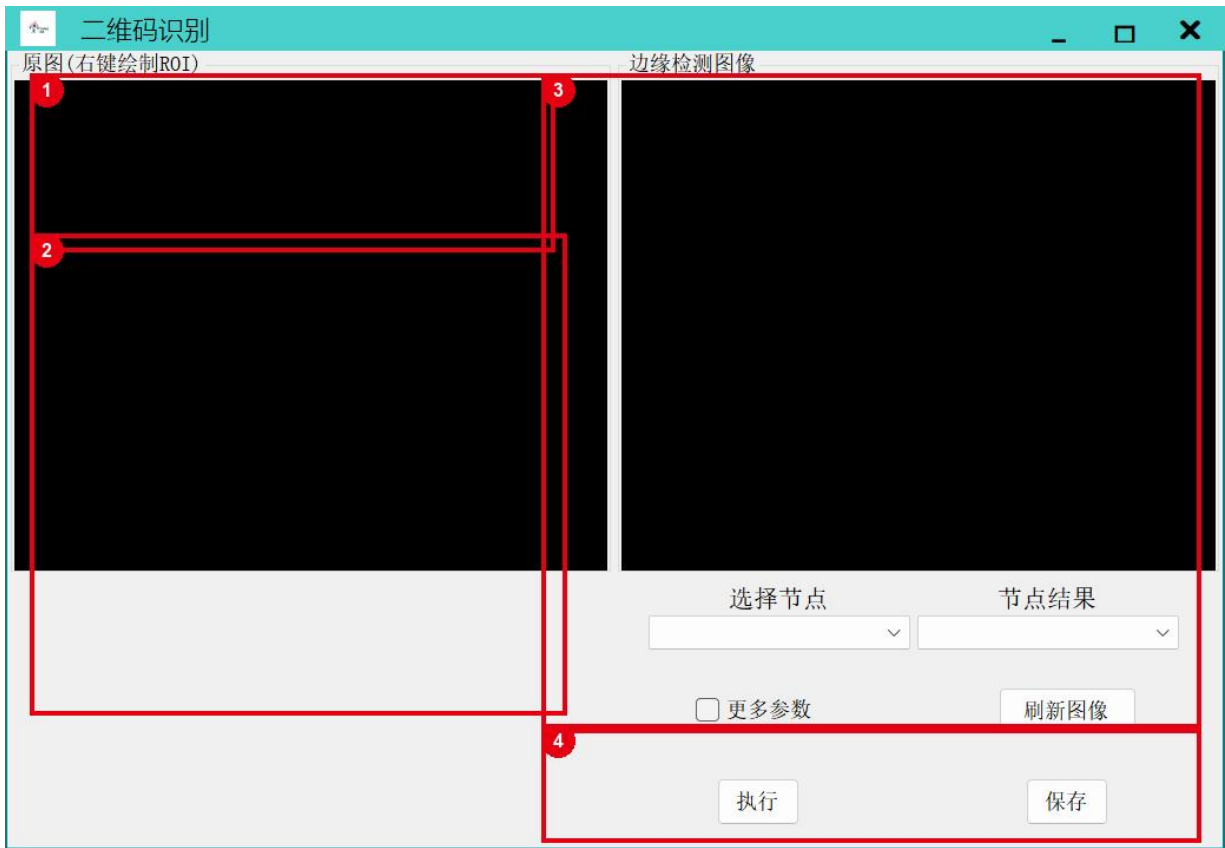
在径向卡尺上寻找边缘点，剔除离群点后进行圆拟合。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

7.6 二维码识别

读取二维码等二维编码内容。

典型场景	追溯码、序列号
输入	图像、ROI
关键参数	码制、极性、旋转、增强、超时
输出	文本、角点、解码状态
推荐组合	图像预处理 + TCP/PLC 写



图：二维码识别真实演示界面

标注说明：① 选择输入图像或上游结果 ② 设置二维码识别关键参数 ③ 查看 ROI 或运行效果 ④ 执行并确认

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“二维码识别”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：码制、极性、旋转、增强、超时；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“文本、角点、解码状态”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

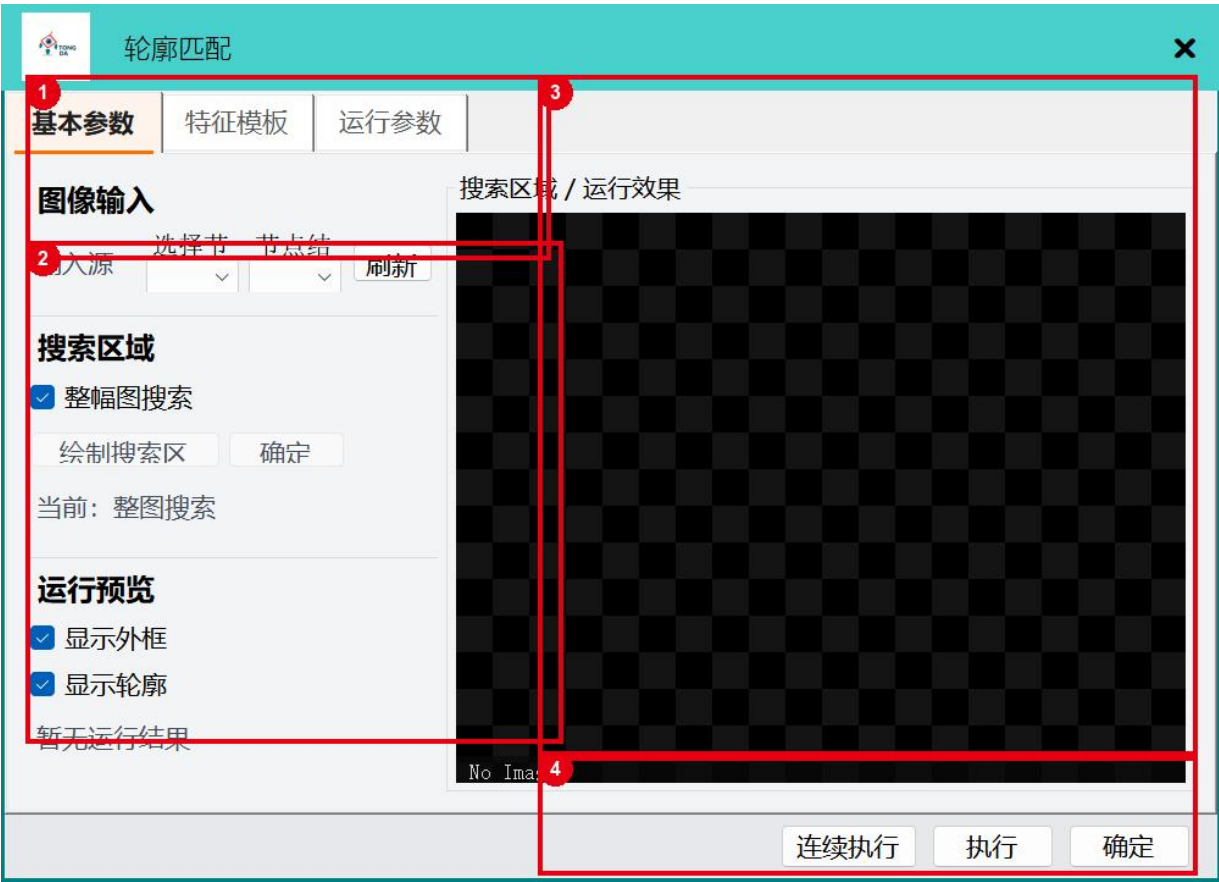
定位候选码区，透视校正并按码制规则进行纠错解码。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

7.7 模版匹配

在图像中寻找与模板形状或灰度相似的目标。

典型场景	定位、计数、方向识别
输入	图像、模板
关键参数	搜索 ROI、角度范围、缩放范围、阈值、最大数量
输出	位置、角度、分数
推荐组合	位置修正 + 图像裁剪



图：模版匹配真实演示界面

标注说明：① 选择输入图像或上游结果 ② 设置模版匹配关键参数 ③ 查看 ROI 或运行效果 ④ 执行并确认

使用方法

- 1. 从工具箱或对应管理界面添加“模版匹配”，确认所需设备或上游数据已经准备好。

- 2. 打开参数界面，重点设置：搜索 ROI、角度范围、缩放范围、阈值、最大数量；首次调试应从较宽松的范围开始。
- 3. 执行单步运行，核对输出“位置、角度、分数”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

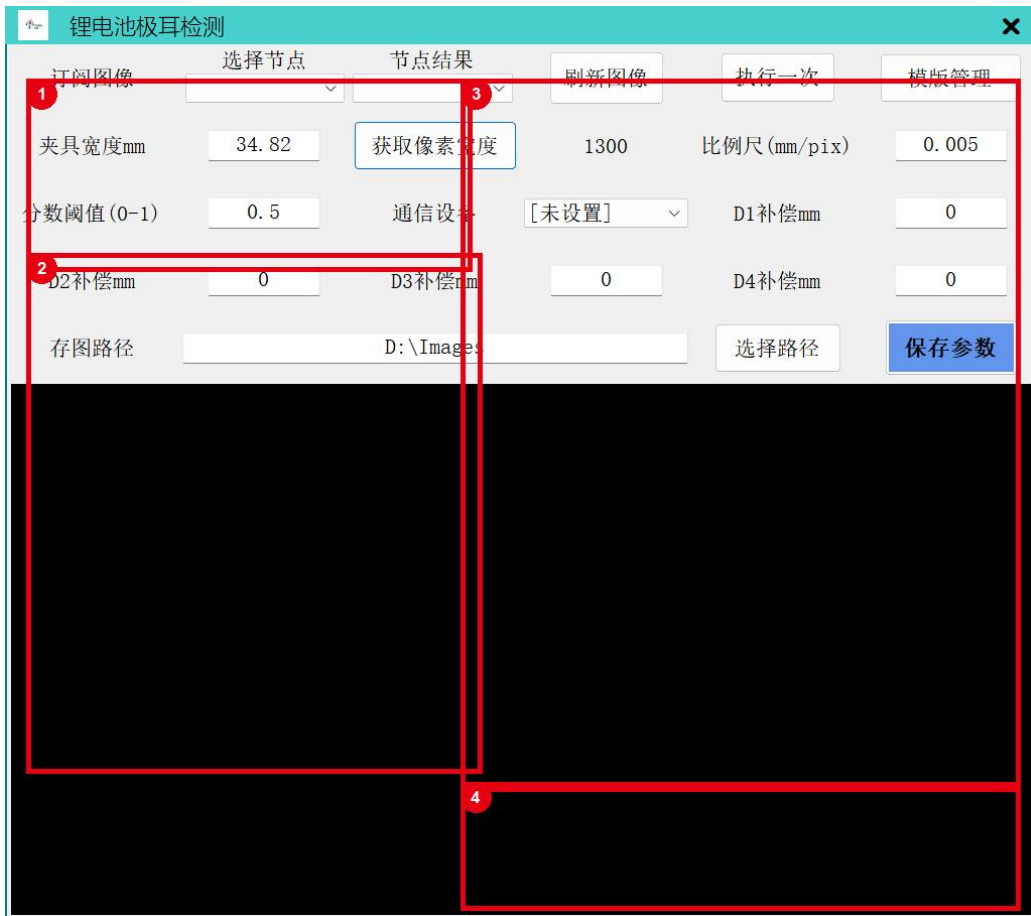
计算模板与候选位置的相关性或轮廓相似度，在多尺度多角度空间寻找峰值。

使用注意 模板应覆盖稳定特征，避免把易变区域纳入模板。

7.8 电池极耳检测

针对电池极耳的数量、位置、尺寸或缺陷进行专用检测。

典型场景	锂电极耳在线检测
输入	极耳区域图像
关键参数	ROI、阈值、间距、宽度、高度、数量规格
输出	极耳几何量与 OK/NG
推荐组合	图像预处理 + 结果汇总



图：电池极耳检测真实演示界面

标注说明：① 选择输入图像或上游结果 ② 设置电池极耳检测关键参数 ③ 查看 ROI 或运行效果 ④ 执行并确认

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“电池极耳检测”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：ROI、阈值、间距、宽度、高度、数量规格；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“极耳几何量与 OK/NG”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

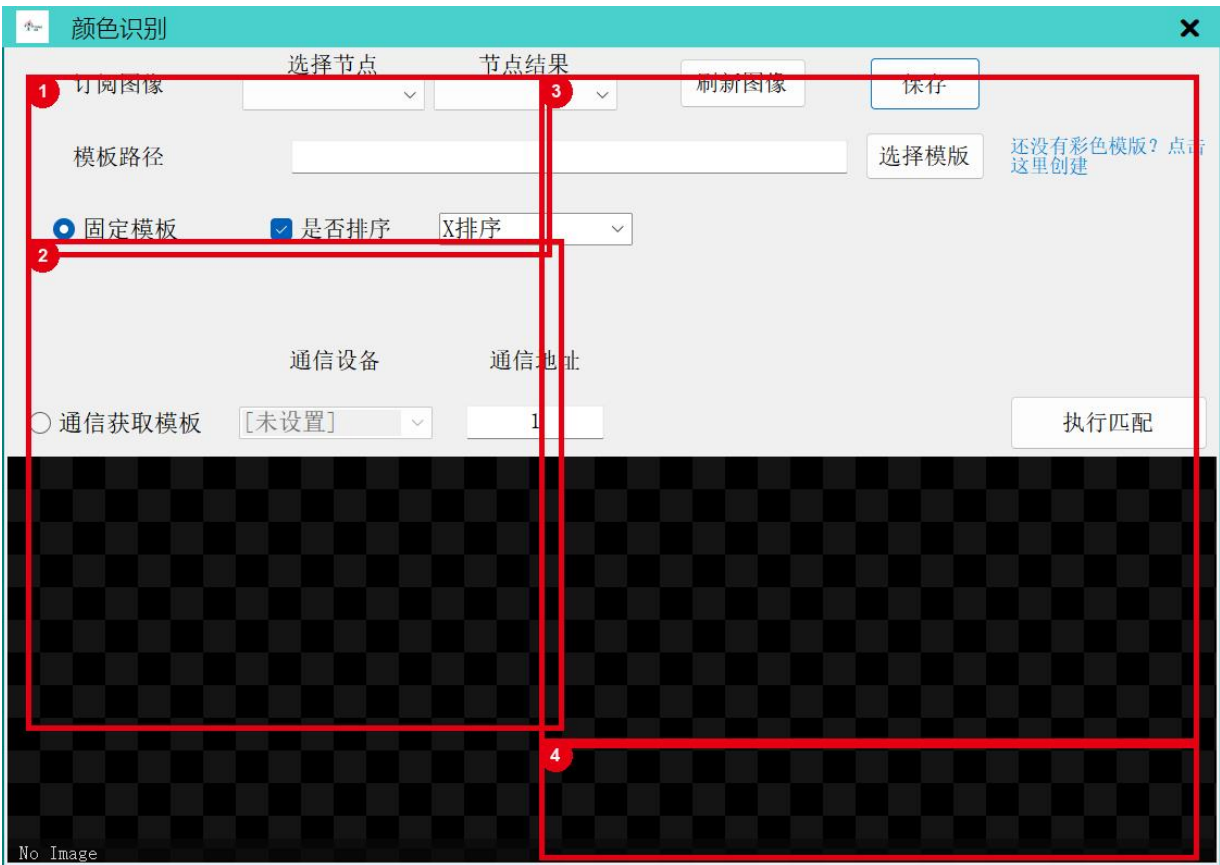
通过增强和分割提取极耳连通区域，再按几何尺寸与排列关系判定。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

7.9 颜色识别

依据颜色空间与样本范围识别颜色类别或偏差。

典型场景	色差、漏装、混料
输入	彩色图像、ROI
关键参数	颜色空间、通道范围、样本颜色、容差
输出	颜色值、类别、差异
推荐组合	图像分割 + 结果汇总



图：颜色识别真实演示界面

标注说明：① 选择输入图像或上游结果 ② 设置颜色识别关键参数 ③ 查看 ROI 或运行效果 ④ 执行并确认

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“颜色识别”，确认所需设备或上游数据已经准备好。

- 2. 打开参数界面，重点设置：颜色空间、通道范围、样本颜色、容差；首次调试应从较宽松的范围开始。
- 3. 执行单步运行，核对输出“颜色值、类别、差异”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

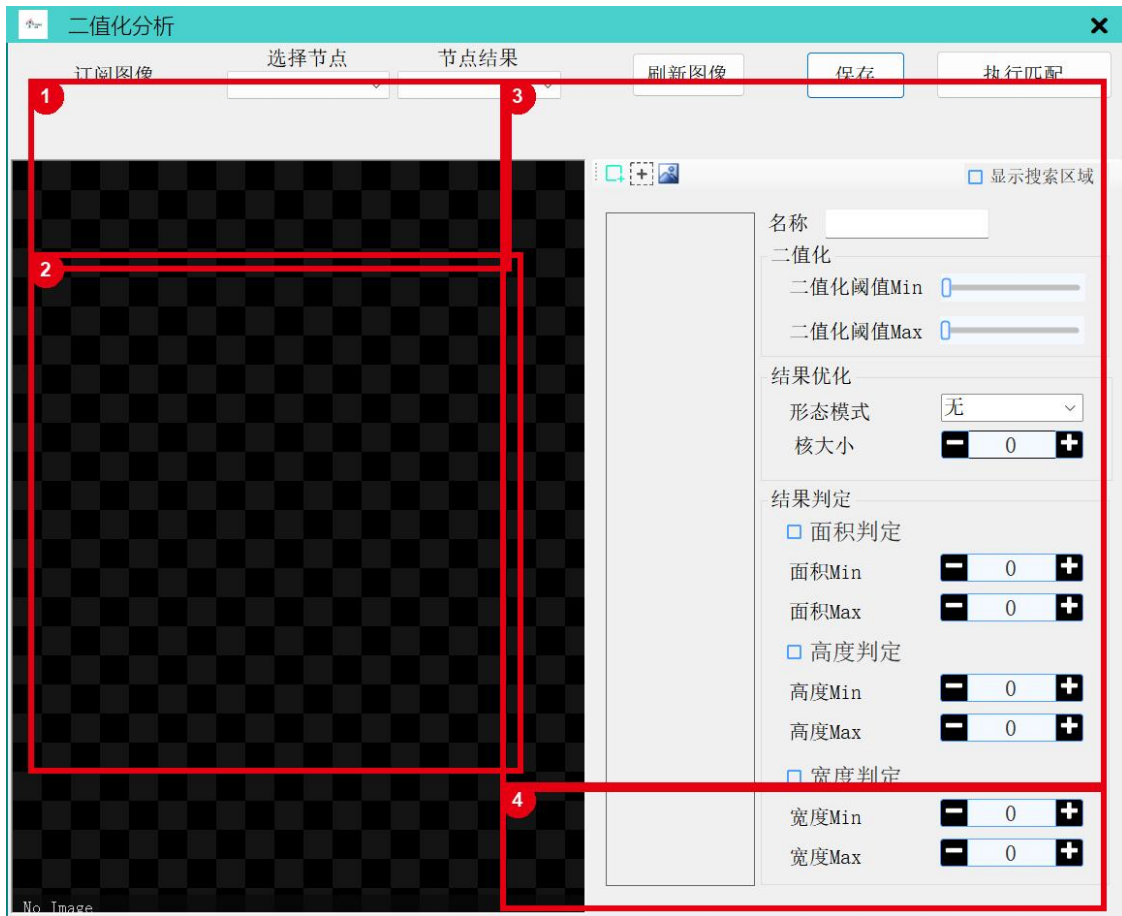
将 RGB 转为 HSV/Lab 等空间，统计 ROI 特征并计算与标准颜色的距离。

使用注意 颜色检测需要锁定白平衡、曝光和光源色温。

7.10 二值化分析

分析二值区域的面积、数量、位置和形状。

典型场景	污点、孔洞、漏装、面积检测
输入	二值图/灰度图、ROI
关键参数	阈值、极性、面积范围、连通方式、数量范围
输出	连通域列表、统计量、判定
推荐组合	图像分割 + ROI 结果绘制



图：二值化分析真实演示界面

标注说明：① 选择输入图像或上游结果 ② 设置二值化分析关键参数 ③ 查看 ROI 或运行效果 ④ 执行并确认

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“二值化分析”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：阈值、极性、面积范围、连通方式、数量范围；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“连通域列表、统计量、判定”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

阈值化后进行连通域标记，计算面积、包围框、中心、圆度等特征并筛选。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

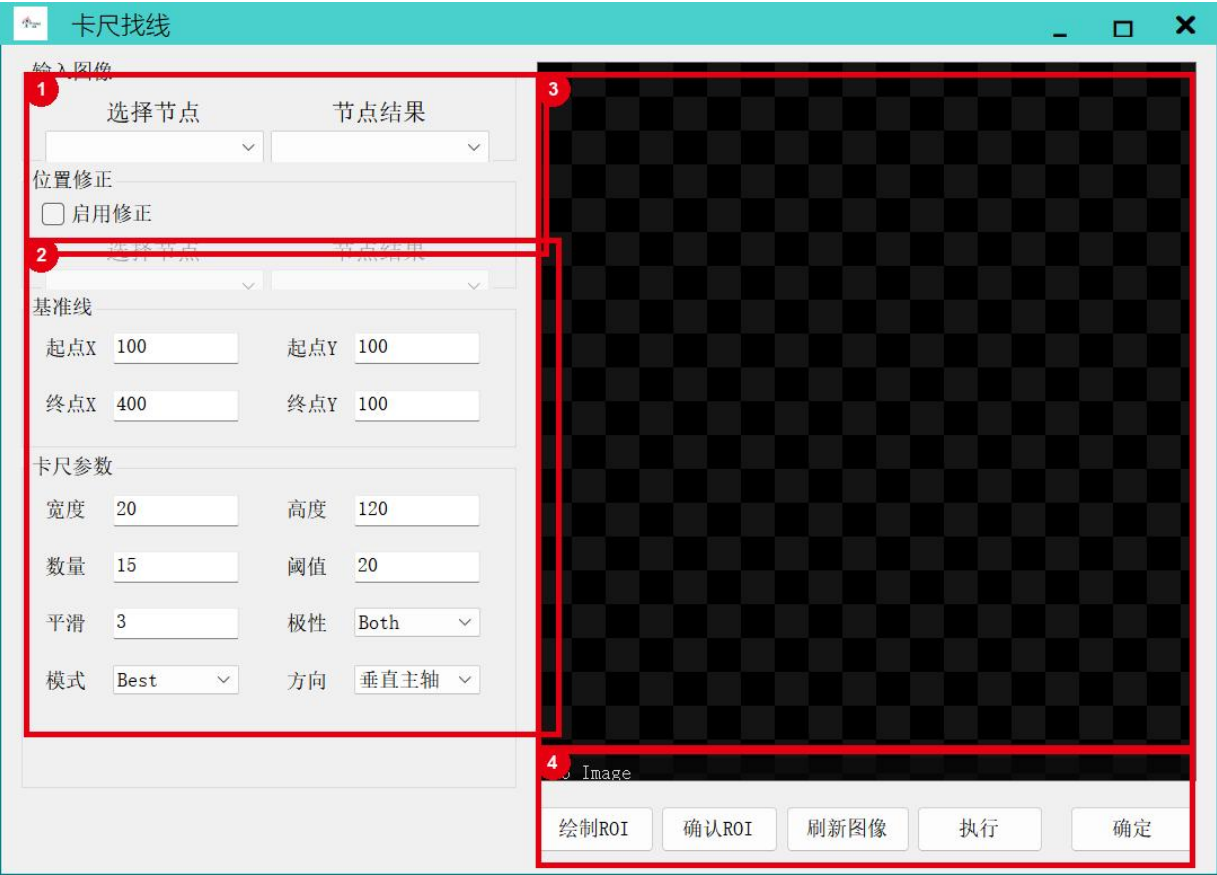
8 测量工具节点

本章介绍工具箱“测量工具”分类下的全部节点。

8.1 卡尺找线

用多个卡尺稳定提取直线边缘。

典型场景	边长、边距、角度
输入	图像、矩形 ROI
关键参数	卡尺数、宽度、长度、极性、阈值、选点规则
输出	边缘点与拟合直线
推荐组合	位置修正 + 点/线距离



图：卡尺找线真实演示界面

标注说明：① 选择输入图像或上游结果 ② 设置卡尺找线关键参数 ③ 查看 ROI 或运行效果 ④ 执行并确认

使用方法

- 1. 从工具箱或对应管理界面添加“卡尺找线”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
- 2. 打开参数界面，重点设置：卡尺数、宽度、长度、极性、阈值、选点规则；首次调试应从较宽松的范围开始。
- 3. 执行单步运行，核对输出“边缘点与拟合直线”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

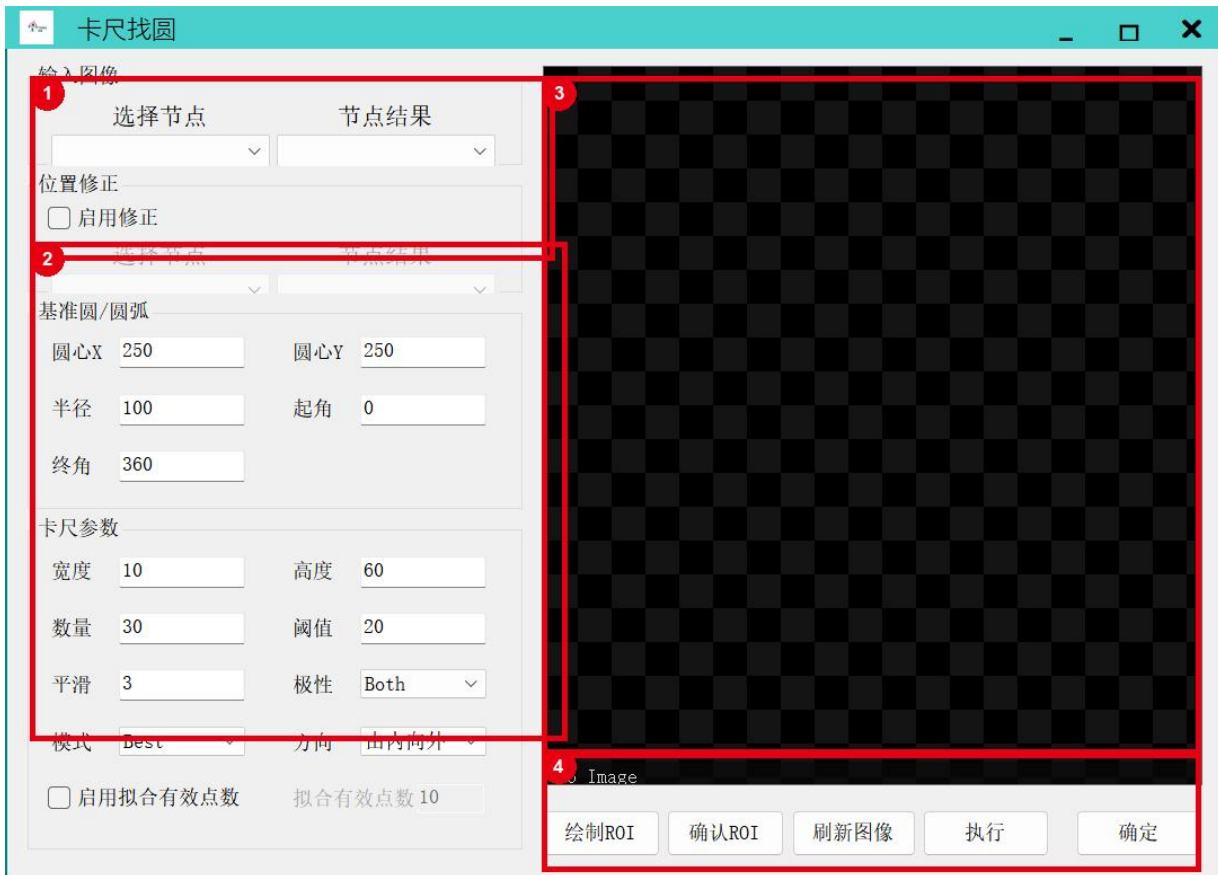
每个卡尺沿法线计算灰度投影和梯度峰值，再拟合全部有效边缘点。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

8.2 卡尺找圆

沿圆周径向寻找边缘并拟合圆。

典型场景	孔径、圆心、圆距
输入	图像、环形 ROI
关键参数	内外半径、卡尺数、方向、阈值、极性
输出	圆心、半径、边缘点
推荐组合	图像预处理 + 距离测量



图：卡尺找圆真实演示界面

标注说明：① 选择输入图像或上游结果 ② 设置卡尺找圆关键参数 ③ 查看 ROI 或运行效果 ④ 执行并确认

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“卡尺找圆”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：内外半径、卡尺数、方向、阈值、极性；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“圆心、半径、边缘点”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

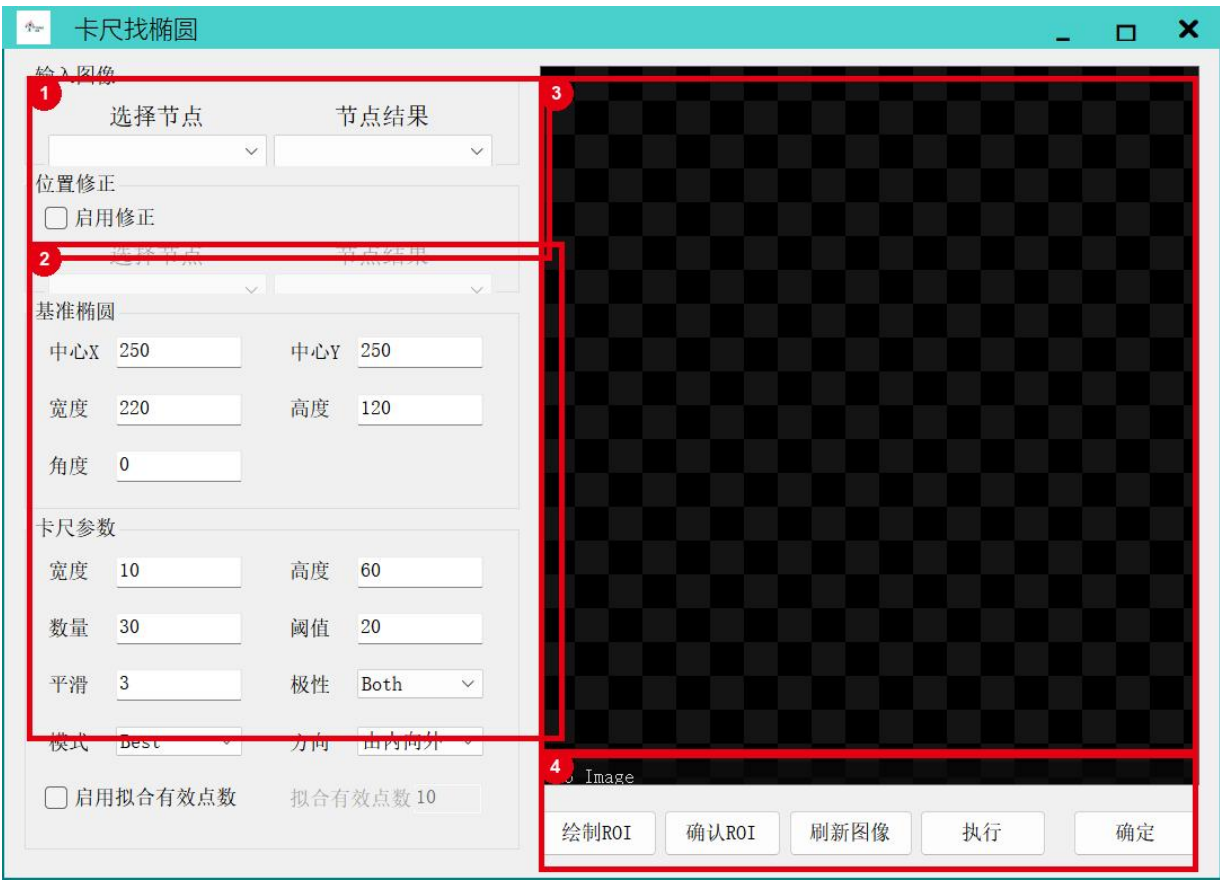
在多个径向剖面上找梯度边缘，再进行鲁棒圆拟合。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

8.3 卡尺找椭圆

提取椭圆边界并计算长短轴与方向。

典型场景	椭圆孔、倾斜圆件
输入	图像、椭圆 ROI
关键参数	卡尺数、搜索宽度、阈值、极性、离群剔除
输出	中心、长短轴、角度
推荐组合	位置修正 + 结果汇总



图：卡尺找椭圆真实演示界面

标注说明：① 选择输入图像或上游结果 ② 设置卡尺找椭圆关键参数 ③ 查看 ROI 或运行效果 ④ 执行并确认

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“卡尺找椭圆”，确认所需设备或上游数据已经准备好。

2. 打开参数界面，重点设置：卡尺数、搜索宽度、阈值、极性、离群剔除；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“中心、长短轴、角度”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

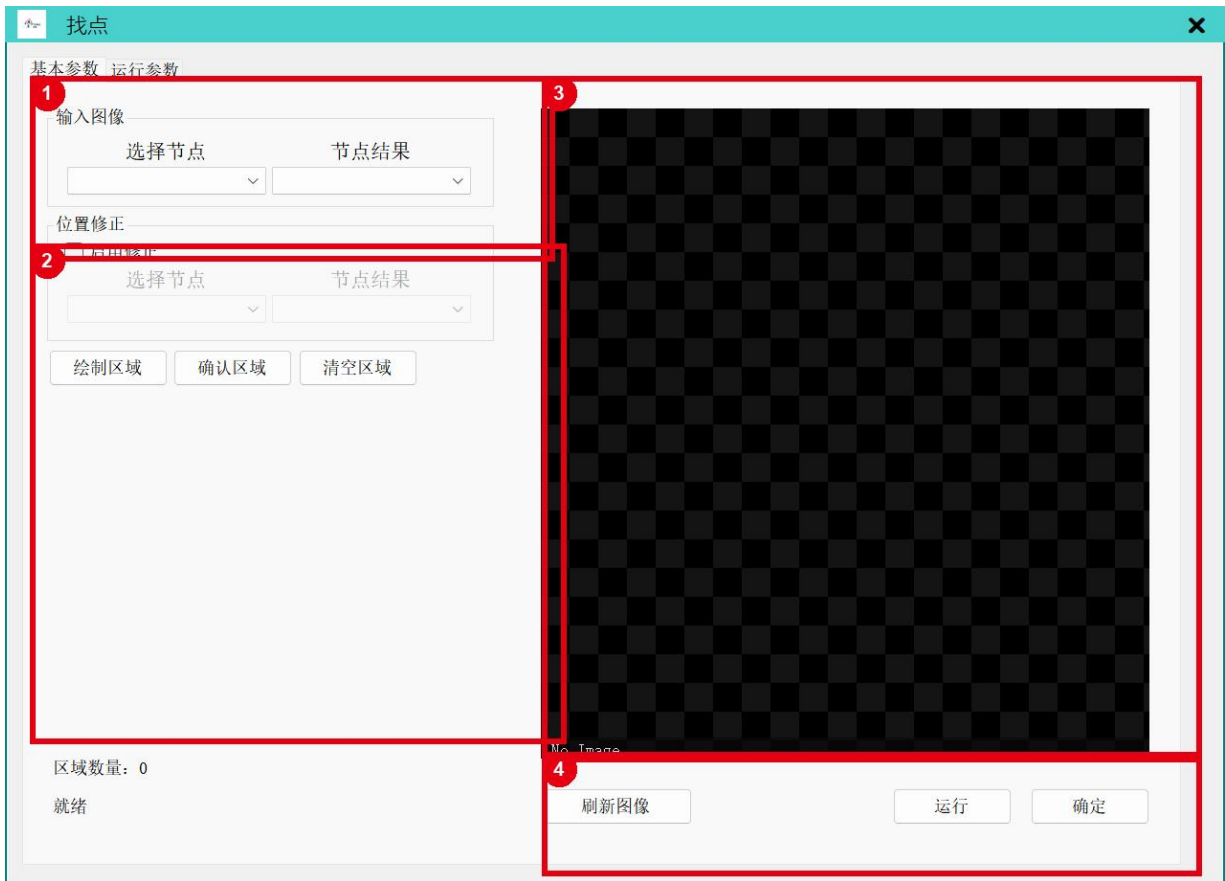
沿预测椭圆法线找边缘点，通过最小二乘椭圆方程拟合。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

8.4 找点

在指定方向上寻找单个稳定边缘点。

典型场景	端点、基准点、间隙
输入	图像、线形 ROI
关键参数	方向、极性、阈值、平滑、选择首个/最强
输出	点坐标、边缘强度
推荐组合	点到点距离 + 点到线距离



图：找点真实演示界面

标注说明：① 选择输入图像或上游结果 ② 设置找点关键参数 ③ 查看 ROI 或运行效果 ④ 执行并确认

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“找点”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：方向、极性、阈值、平滑、选择首个/最强；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“点坐标、边缘强度”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

对搜索带做灰度投影并计算一阶梯度，选取符合规则的峰值。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

8.5 位置修正

根据基准目标的位置和角度修正后续 ROI。

典型场景	产品来料偏移、旋转
输入	基准位置、原始 ROI
关键参数	参考坐标、平移/旋转、是否缩放
输出	变换后 ROI/坐标
推荐组合	模版匹配/找线 + 各测量节点

位置修正

位置修正

1

X位置

选择节点

节点结果

Y位置

选择节点

节点结果

2

度

选择节点

节点结果

创建基准

基准：未创建

结果显示

暂无运行结果

3

执行

确定

图：位置修正真实演示界面

标注说明：① 启用位置修正 ② 设置 X、Y 和角度修正量 ③ 保存修正参数

使用方法

- 1. 从工具箱或对应管理界面添加“位置修正”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
- 2. 打开参数界面，重点设置：参考坐标、平移/旋转、是否缩放；首次调试应从较宽松的范围开始。
- 3. 执行单步运行，核对输出“变换后 ROI/坐标”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

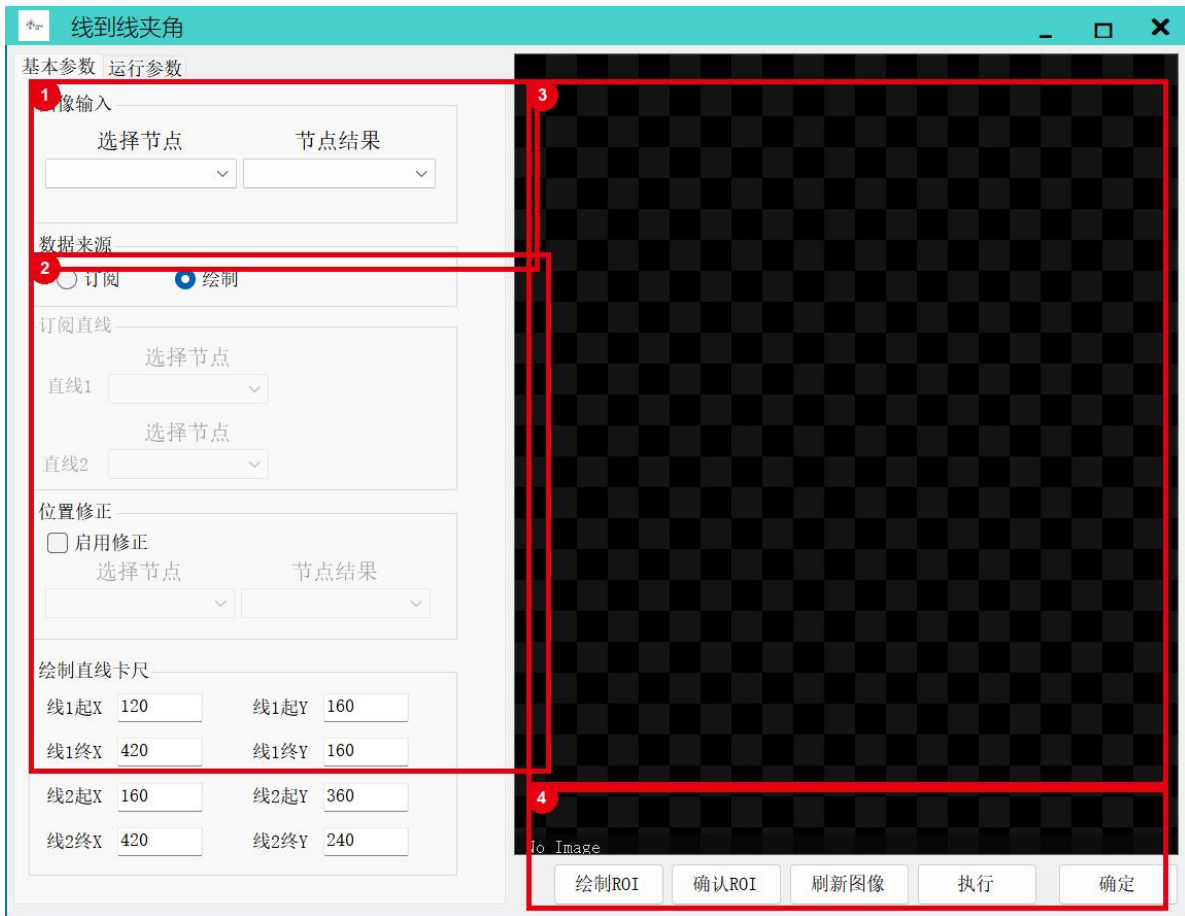
计算当前基准到参考基准的刚体或仿射变换，并应用到后续几何对象。

使用注意 基准特征必须稳定且与被测区域保持刚性关系。

8.6 线到线夹角

计算两条直线的最小或有向夹角。

典型场景	垂直度、平行度、装配角度
输入	直线 1、直线 2
关键参数	角度范围、方向规则、单位
输出	夹角与判定
推荐组合	直线检测/卡尺找线 + 结果汇总



图：线到线夹角真实演示界面

标注说明：① 选择输入图像或上游结果 ② 设置线到线夹角关键参数 ③ 查看 ROI 或运行效果 ④ 执行并确认

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“线到线夹角”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：角度范围、方向规则、单位；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“夹角与判定”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

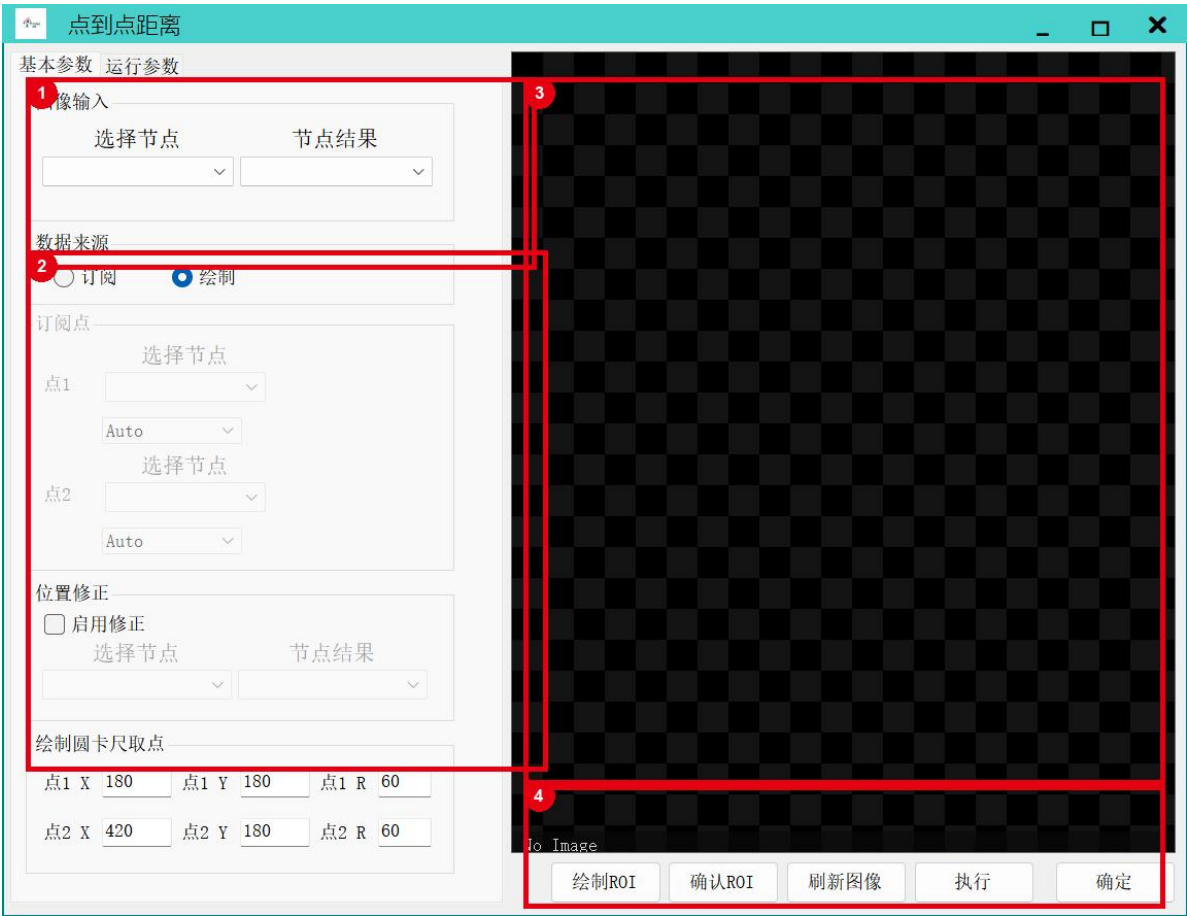
由两直线方向向量点积或 atan2 计算夹角并归一化。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

8.7 点到点距离

计算两个点之间的欧氏距离。

典型场景	中心距、间距、长度
输入	点 1、点 2、标定
关键参数	像素/物理单位、上下限
输出	距离、OK/NG
推荐组合	找点/圆心 + 检测项配置



图：点到点距离真实演示界面

标注说明：① 选择输入图像或上游结果 ② 设置点到点距离关键参数 ③ 查看 ROI 或运行效果 ④ 执行并确认

使用方法

- 1. 从工具箱或对应管理界面添加“点到点距离”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
- 2. 打开参数界面，重点设置：像素/物理单位、上下限；首次调试应从较宽松的范围开始。
- 3. 执行单步运行，核对输出“距离、OK/NG”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

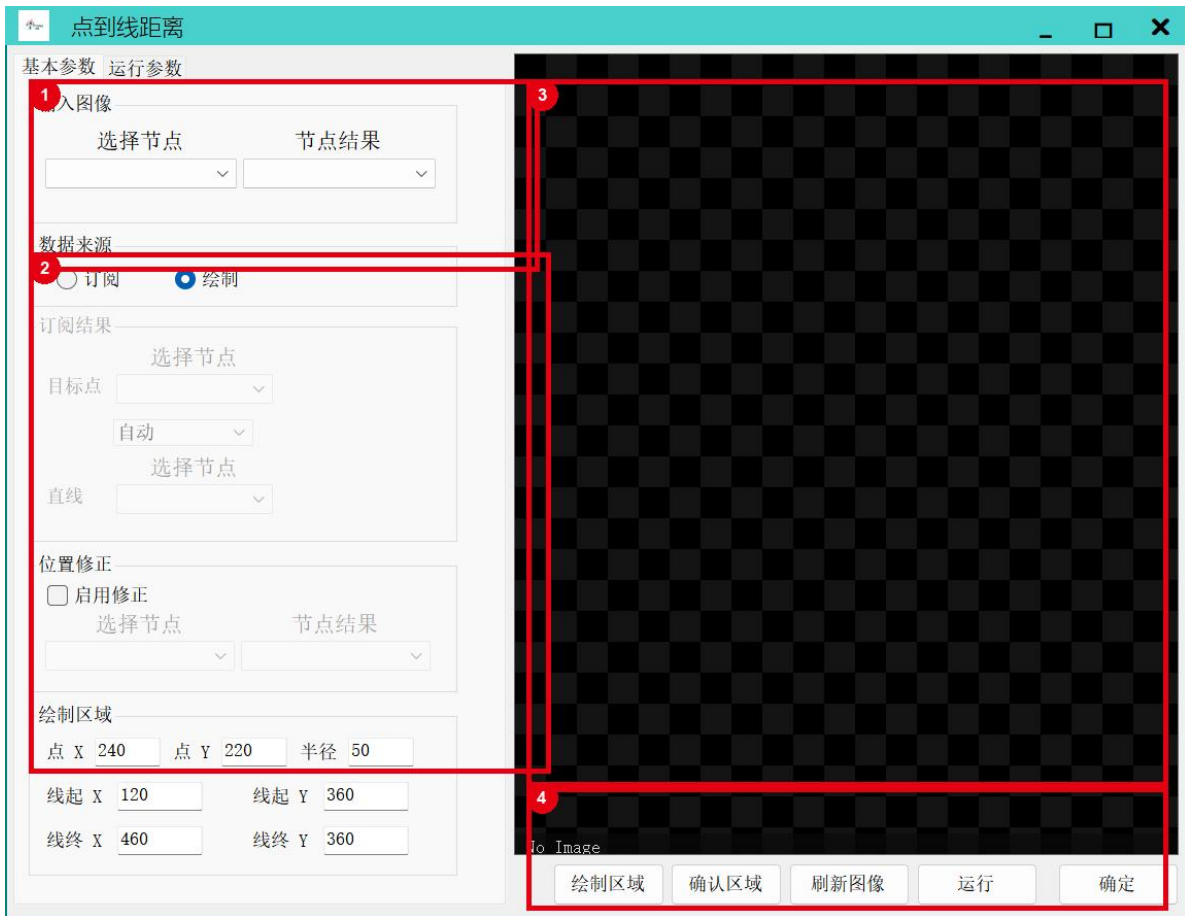
先应用像素到物理坐标标定，再计算两点坐标差的平方和开方。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

8.8 点到线距离

计算点到直线的垂直距离。

典型场景	偏心、边距、位置度
输入	点、直线、标定
关键参数	有向/绝对、单位、规格
输出	距离、投影点、判定
推荐组合	找点 + 卡尺找线



图：点到线距离真实演示界面

标注说明：① 选择输入图像或上游结果 ② 设置点到线距离关键参数 ③ 查看 ROI 或运行效果 ④ 执行并确认

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“点到线距离”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：有向/绝对、单位、规格；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“距离、投影点、判定”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

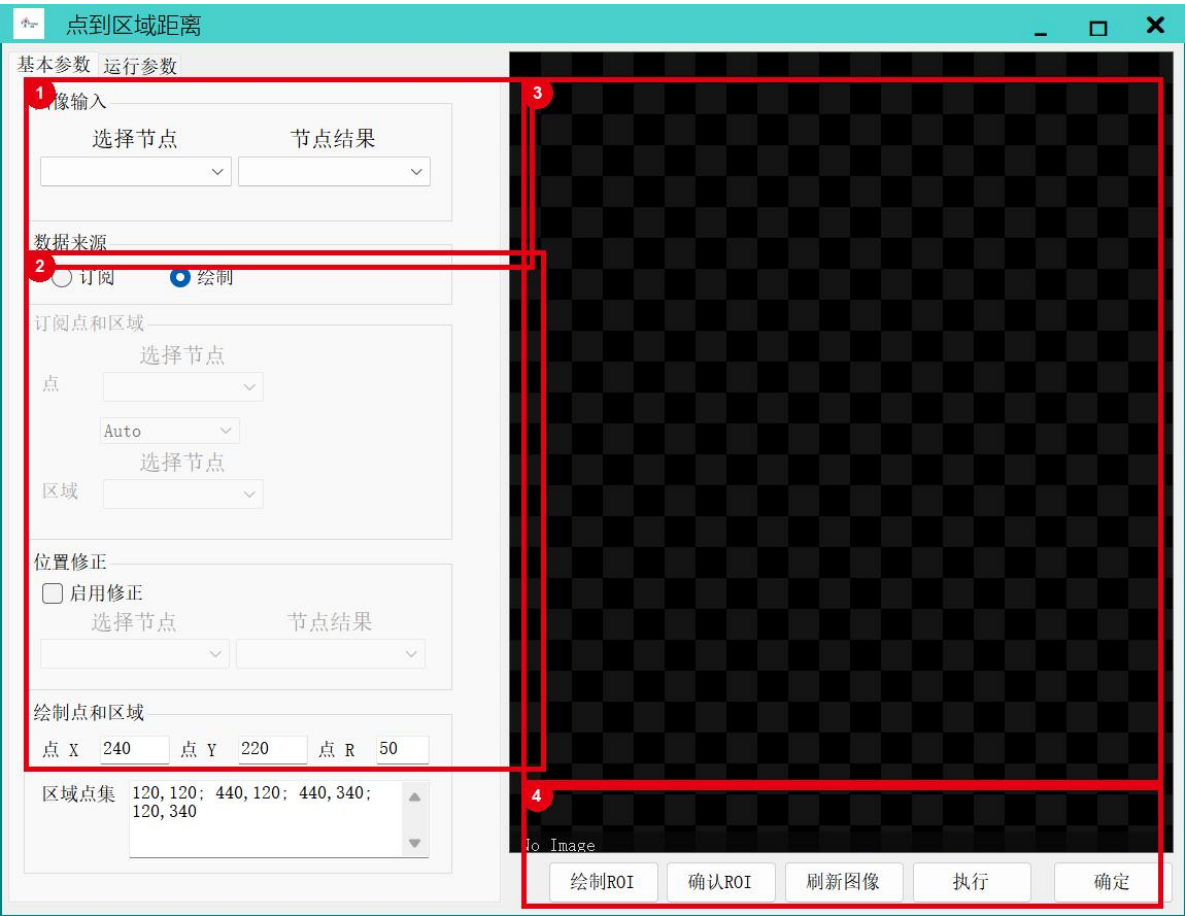
将点代入标准直线方程，按法向量长度归一化得到距离。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

8.9 点到区域距离

计算点到区域边界或区域内部的距离。

典型场景	安全边界、包络间距
输入	点、区域
关键参数	最近/最远、内外符号、单位
输出	距离、最近点
推荐组合	二值化分析 + 结果汇总



图：点到区域距离真实演示界面

标注说明：① 选择输入图像或上游结果 ② 设置点到区域距离关键参数 ③ 查看 ROI 或运行效果 ④ 执行并确认

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“点到区域距离”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：最近/最远、内外符号、单位；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“距离、最近点”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

遍历或用距离变换寻找点与区域边界的最短距离。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

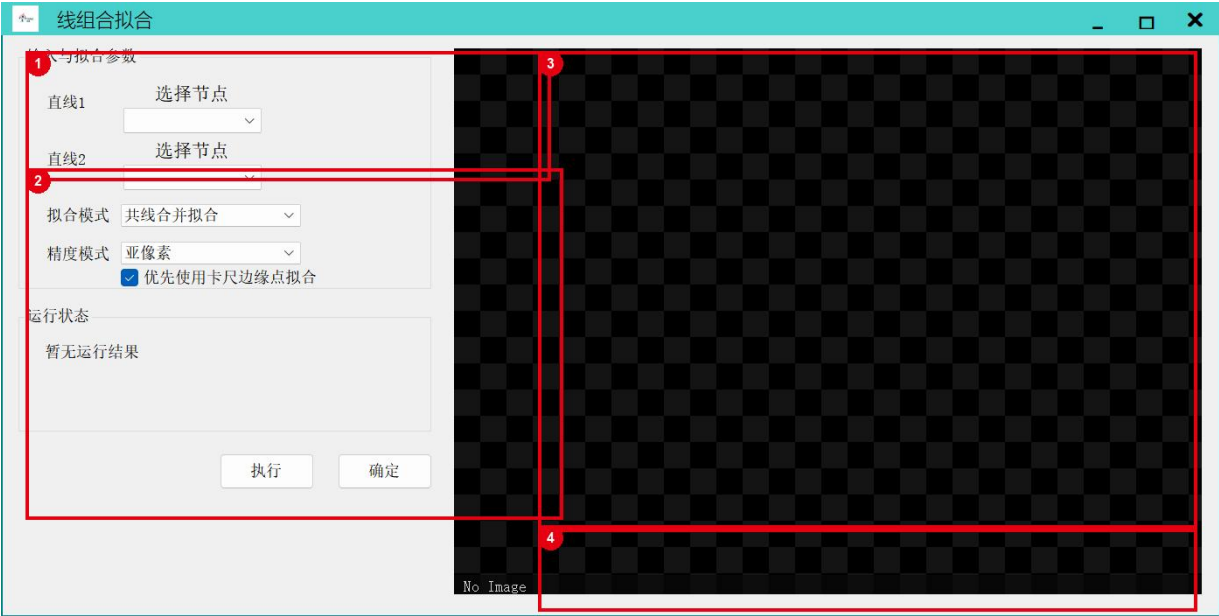
9 图形创建节点

本章介绍工具箱“图形创建”分类下的全部节点。

9.1 线组合拟合

将多段线或多个点集合并拟合为同一直线。

典型场景	长边、分段边缘、遮挡边缘
输入	多条线/多组点
关键参数	权重、距离阈值、离群剔除
输出	组合直线与误差
推荐组合	多组卡尺找线 + 夹角/距离



图：线组合拟合真实演示界面

标注说明：① 选择输入图像或上游结果 ② 设置线组合拟合关键参数 ③ 查看 ROI 或运行效果 ④ 执行并确认

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“线组合拟合”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：权重、距离阈值、离群剔除；首次调试应从较宽松的范围开始。

3. 执行单步运行，核对输出“组合直线与误差”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

汇总有效采样点，采用加权最小二乘或鲁棒估计获得整体方向。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

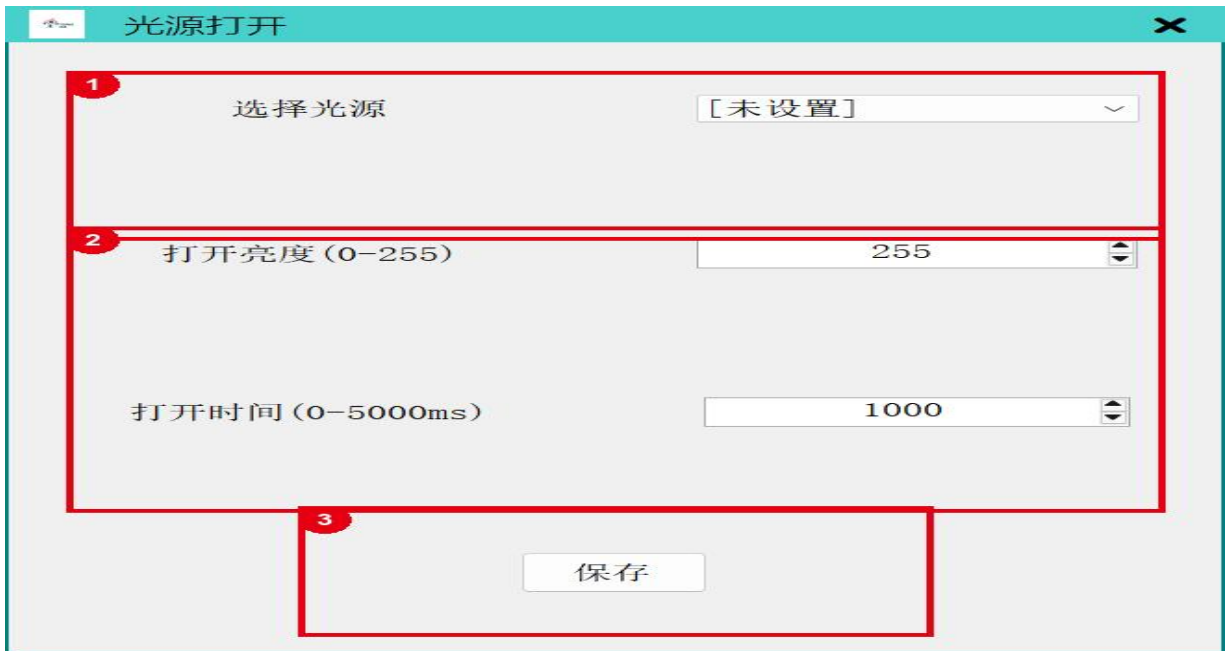
10 设备通信节点

本章介绍工具箱“设备通信”分类下的全部节点。

10.1 打开光源

在流程内设置指定光源通道和亮度。

典型场景	按产品切换照明
输入	光源设备、通道
关键参数	开关、亮度、延时
输出	执行状态
推荐组合	延迟执行 + 图像源



图：打开光源真实演示界面

标注说明：① 选择通信设备或信号来源 ② 设置打开光源参数 ③ 保存或确认配置

说明：配置演示，当前未连接真实设备；现场使用时按实际品牌、地址、端口和站号完成配置。

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“打开光源”，确认所需设备或上游数据已经准备好。

- 2. 打开参数界面，重点设置：开关、亮度、延时；首次调试应从较宽松的范围开始。
- 3. 执行单步运行，核对输出“执行状态”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

调用光源接口发送通道命令并等待确认或设定稳定时间。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

10.2 相机 IO

设置或读取相机数字 IO。

典型场景	频闪、外设触发、到位
输入	相机、IO 信号
关键参数	线路号、输入/输出、值、脉宽
输出	IO 状态
推荐组合	图像源 + 流程信号



相机IO设置

1 选择相机

选择输入/输出

选择线路

2 输出保持时间(us)

是否异步

3 保存

该界面展示了相机IO的配置选项。顶部标题为“相机IO设置”，右侧有一个关闭按钮。配置项包括：选择相机（下拉菜单）、选择输入/输出（下拉菜单，当前显示“输出”）、选择线路（下拉菜单）、输出保持时间(us)（输入框，当前显示“20”）、是否异步（复选框，当前未选中）。底部有一个“保存”按钮。三个红色数字标注框分别指向：① 选择相机、② 输出保持时间(us) 和 是否异步、③ 保存按钮。

图：相机 IO 真实演示界面

标注说明：① 选择通信设备或信号来源 ② 设置相机 IO 参数 ③ 保存或确认配置

说明：配置演示，当前未连接真实设备；现场使用时按实际品牌、地址、端口和站号完成配置。

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“相机 IO”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：线路号、输入/输出、值、脉宽；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“IO 状态”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

通过相机接口映射厂商 IO 节点并读写电平。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

10.3 相机 IO 手动控制

在调试阶段人工切换相机 IO。

典型场景	接线和时序调试
输入	相机与通道
关键参数	通道、开关、脉宽
输出	当前状态
推荐组合	相机 IO

 相机IO设置 ✕

1 选择相机

选择输入/输出

2 选择线路

输出信号

3

图：相机 IO 手动控制真实演示界面

标注说明：① 选择通信设备或信号来源 ② 设置相机 IO 手动控制参数 ③ 保存或确认配置

说明：配置演示，当前未连接真实设备；现场使用时按实际品牌、地址、端口和站号完成配置。

使用方法

- 1. 从工具箱或对应管理界面添加“相机 IO 手动控制”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
- 2. 打开参数界面，重点设置：通道、开关、脉宽；首次调试应从较宽松的范围开始。
- 3. 执行单步运行，核对输出“当前状态”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

直接调用相机 IO 接口并显示反馈状态。

使用注意 生产运行中避免与自动流程同时控制同一输出。

10.4 串口发送

按配置向串口设备发送协议报文。

典型场景	扫码器、光源、控制板
输入	字符串/字节、串口
关键参数	编码、十六进制、结束符、等待时间
输出	发送状态/响应
推荐组合	C#脚本 + 结果汇总



图：串口发送真实演示界面

标注说明：① 选择通信设备或信号来源 ② 设置串口发送参数 ③ 保存或确认配置

*说明：*配置演示，当前未连接真实设备；现场使用时按实际品牌、地址、端口和站号完成配置。

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“串口发送”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：编码、十六进制、结束符、等待时间；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“发送状态/响应”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

将输入编码为字节帧，经串口发送，并可按结束符等待回复。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

10.5 PLC 读

从 PLC 位或寄存器读取数据。

典型场景	到位、配方、工艺参数
输入	PLC 连接、地址
关键参数	地址、数据类型、长度、超时
输出	布尔/数值/数组
推荐组合	条件运行 + 共享变量

PLC数据寄存器读取

1

选择PLC

[未设置]

2

起始地址(多个使用 逗号)

数据类型

布尔

读取长度

3

保存

图：PLC 读真实演示界面

标注说明：① 选择通信设备或信号来源 ② 设置 PLC 读参数 ③ 保存或确认配置

说明：配置演示，当前未连接真实设备；现场使用时按实际品牌、地址、端口和站号完成配置。

使用方法

- 1. 从工具箱或对应管理界面添加“PLC 读”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
- 2. 打开参数界面，重点设置：地址、数据类型、长度、超时；首次调试应从较宽松的范围开始。
- 3. 执行单步运行，核对输出“布尔/数值/数组”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

经 PLC 适配器构造读取请求并转换返回字节序。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

10.6 PLC 写

把检测结果或控制值写入 PLC。

典型场景	OK/NG、坐标、完成信号
输入	PLC 连接、地址、值
关键参数	地址、数据类型、写入值、重试
输出	写入状态
推荐组合	结果汇总 + 流程信号



PLC数据寄存器写入

1 选择PLC [未设置]

起始地址

数据类型 布尔

2 间隔时间 (ms) 0

写入的值 (多个值使用-隔开)

3 保存

图：PLC 写真实演示界面

标注说明：① 选择通信设备或信号来源 ② 设置 PLC 写参数 ③ 保存或确认配置

*说明：*配置演示，当前未连接真实设备；现场使用时按实际品牌、地址、端口和站号完成配置。

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“PLC 写”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：地址、数据类型、写入值、重试；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“写入状态”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

将值编码后调用 PLC 写入接口，并验证应答。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

10.7 PLC 软触发

由 PLC 指定位变化触发流程。

典型场景	产线节拍触发
输入	PLC 位地址
关键参数	轮询周期、触发沿、复位方式、去抖
输出	触发事件
推荐组合	图像源 + PLC 写



图：PLC 软触发真实演示界面

标注说明：① 选择通信设备或信号来源 ② 设置 PLC 软触发参数 ③ 保存或确认配置

说明：配置演示，当前未连接真实设备；现场使用时按实际品牌、地址、端口和站号完成配置。

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“PLC 软触发”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：轮询周期、触发沿、复位方式、去抖；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“触发事件”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

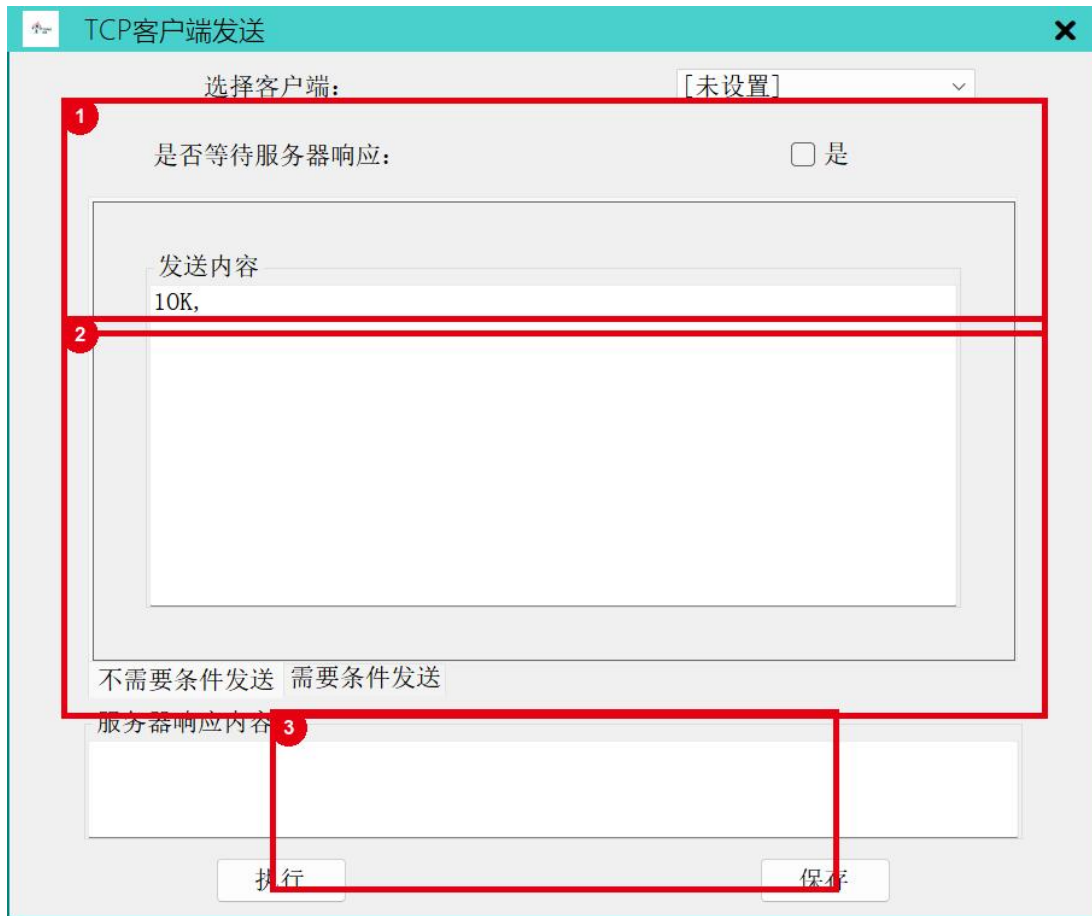
周期读取触发位，检测上升/下降沿并执行去抖与防重入。

使用注意 必须约定触发位和完成位的复位握手。

10.8 TCP 请求

向 TCP 服务端发送请求并取得响应。

典型场景	MES 查询、机器人交互
输入	连接、请求报文
关键参数	编码、结束符、超时、重试
输出	响应文本/字节
推荐组合	C#脚本 + 条件运行



图：TCP 请求真实演示界面

标注说明：① 选择通信设备或信号来源 ② 设置 TCP 请求参数 ③ 保存或确认配置

*说明：*配置演示，当前未连接真实设备；现场使用时按实际品牌、地址、端口和站号完成配置。

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“TCP 请求”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：编码、结束符、超时、重试；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“响应文本/字节”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

发送完整协议帧，按分帧规则持续接收直到满足响应条件。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

10.9 TCP 响应

监听请求并按流程结果返回报文。

典型场景	上位机调用、设备服务
输入	客户端请求、响应内容
关键参数	端口、分帧、编码、连接策略
输出	响应状态
推荐组合	监听全局信号 + 结果汇总

TCP服务器响应

1

选择服务器：

[未设置]

响应的客户端：

2

响应内容

10K,

3

不需要条件响应 需要条件响应

执行

保存

图：TCP 响应真实演示界面

标注说明：① 选择通信设备或信号来源 ② 设置 TCP 响应参数 ③ 保存或确认配置

说明：配置演示，当前未连接真实设备；现场使用时按实际品牌、地址、端口和站号完成配置。

使用方法

- 1. 从工具箱或对应管理界面添加“TCP 响应”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
- 2. 打开参数界面，重点设置：端口、分帧、编码、连接策略；首次调试应从较宽松的范围开始。
- 3. 执行单步运行，核对输出“响应状态”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

服务器接收并解析请求，将连接上下文关联到流程，随后发送响应。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

10.10 Modbus 读

读取线圈、离散量或寄存器。

典型场景	仪表、IO、控制器
输入	连接、站号、地址
关键参数	功能码、起始地址、长度、数据类型、字节序
输出	读值
推荐组合	共享变量 + 条件运行



图：Modbus 读真实演示界面

标注说明：① 选择通信设备或信号来源 ② 设置 Modbus 读参数 ③ 保存或确认配置

*说明：*配置演示，当前未连接真实设备；现场使用时按实际品牌、地址、端口和站号完成配置。

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“Modbus 读”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：功能码、起始地址、长度、数据类型、字节序；首次调试应从较宽松的范围内开始。
3. 执行单步运行，核对输出“读值”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

发送 Modbus 请求，校验响应并组合寄存器为目标类型。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

10.11 Modbus 写

写入单个或多个线圈/寄存器。

典型场景	结果输出、参数下发
输入	连接、地址、值
关键参数	功能码、地址、数量、数据类型、字节序
输出	写入状态
推荐组合	结果汇总 + 流程信号



图：Modbus 写真实演示界面

标注说明：① 选择通信设备或信号来源 ② 设置 Modbus 写参数 ③ 保存或确认配置

说明：配置演示，当前未连接真实设备；现场使用时按实际品牌、地址、端口和站号完成配置。

使用方法

- 1. 从工具箱或对应管理界面添加“Modbus 写”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
- 2. 打开参数界面，重点设置：功能码、地址、数量、数据类型、字节序；首次调试应从较宽松的范围开始。
- 3. 执行单步运行，核对输出“写入状态”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

编码数据并发送写功能码，比较响应中的地址与数量。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

10.12 Modbus 软触发

由 Modbus 数据变化触发流程。

典型场景	通用控制器触发
输入	线圈/寄存器
关键参数	轮询、触发条件、去抖、复位
输出	触发事件
推荐组合	图像源 + Modbus 写



The image shows a software window titled "Modbus软触发信号" (Modbus Soft Trigger Signal). The window contains several configuration fields and a save button. Red numbered circles (1, 2, 3) highlight specific areas: 1 points to the "选择Modbus" (Select Modbus) dropdown menu, which currently shows "[未设置]" (Not Set); 2 points to the "触发地址" (Trigger Address) text input field; 3 points to the "保存" (Save) button. Other visible fields include "数据类型" (Data Type) set to "Bool", and a checked checkbox for "监听到后重置" (Reset after listening).

图：Modbus 软触发真实演示界面

标注说明：① 选择通信设备或信号来源 ② 设置 Modbus 软触发参数 ③ 保存或确认配置

说明：配置演示，当前未连接真实设备；现场使用时按实际品牌、地址、端口和站号完成配置。

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“Modbus 软触发”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：轮询、触发条件、去抖、复位；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“触发事件”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

周期读取目标值并检测条件从不满足到满足的边沿。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

10.13 监听全局信号

等待指定全局信号满足条件后继续。

典型场景	流程互锁、外部放行
输入	全局信号
关键参数	信号名、比较方式、目标值、超时
输出	触发/超时状态
推荐组合	全局信号 + 条件运行

监听信号读取

X

1

监听信号

[未设置] v

2

是否需要重置信号

☐

是否等待

☒ 等待

3

保存

图：监听全局信号真实演示界面

标注说明：① 选择通信设备或信号来源 ② 设置监听全局信号参数 ③ 保存或确认配置

使用方法

- 1. 从工具箱或对应管理界面添加“监听全局信号”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
- 2. 打开参数界面，重点设置：信号名、比较方式、目标值、超时；首次调试应从较宽松的范围开始。
- 3. 执行单步运行，核对输出“触发/超时状态”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

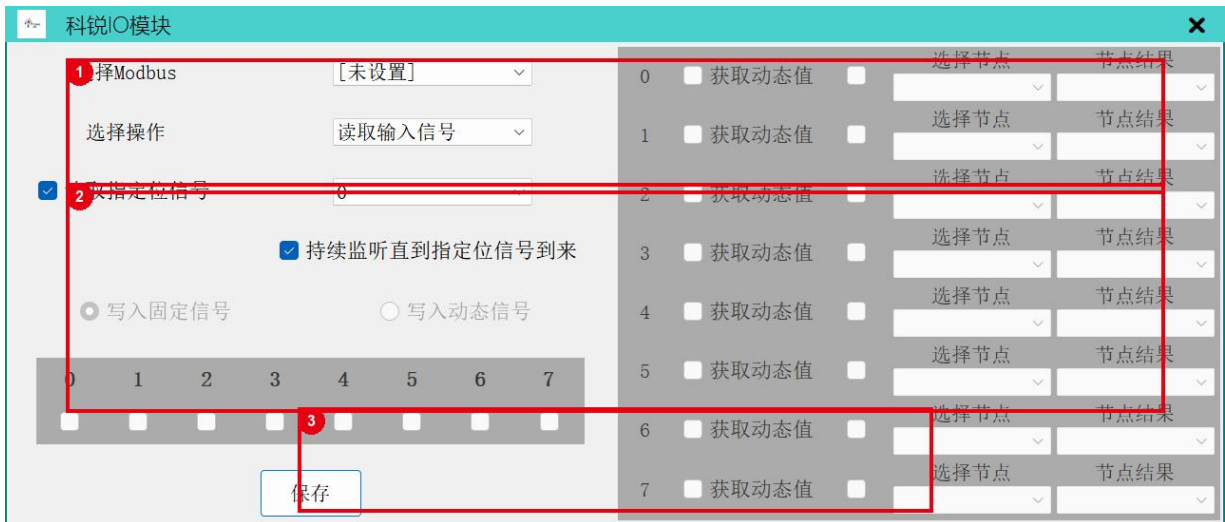
订阅信号变更事件，满足表达式时释放等待。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

10.14 科锐 IO 模块

连接科锐 IO 模块并进行输入读取或输出控制。

典型场景	传感器、气缸、报警灯
输入	模块连接、通道和值
关键参数	IP/端口、通道、方向、值、超时
输出	IO 状态
推荐组合	全局信号 + 延迟执行



图：科锐 IO 模块真实演示界面

标注说明：① 选择通信设备或信号来源 ② 设置科锐 IO 模块参数 ③ 保存或确认配置

说明：配置演示，当前未连接真实设备；现场使用时按实际品牌、地址、端口和站号完成配置。

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“科锐 IO 模块”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：IP/端口、通道、方向、值、超时；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“IO 状态”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

按设备协议读写 IO 寄存器并映射为统一布尔信号。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

11 逻辑工具节点

本章介绍工具箱“逻辑工具”分类下的全部节点。

11.1 共享变量

在节点之间保存并传递字符串、数值、布尔或对象。

典型场景	参数传递、中间状态
输入	名称与值
关键参数	类型、初值、覆盖规则
输出	共享值
推荐组合	C#脚本 + 通信节点

共享变量参数设置

1

变量操作

☒ 读取 ☐ 写入

读取共享变量 写入共享变量

2

读取的变量

[未选择]

☐ 输出数组特定值

数组第1个

3

保存

图：共享变量真实演示界面

标注说明：① 选择条件、变量或目标流程 ② 设置共享变量参数 ③ 保存或确认配置

使用方法

- 1. 从工具箱或对应管理界面添加“共享变量”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
- 2. 打开参数界面，重点设置：类型、初值、覆盖规则；首次调试应从较宽松的范围开始。
- 3. 执行单步运行，核对输出“共享值”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

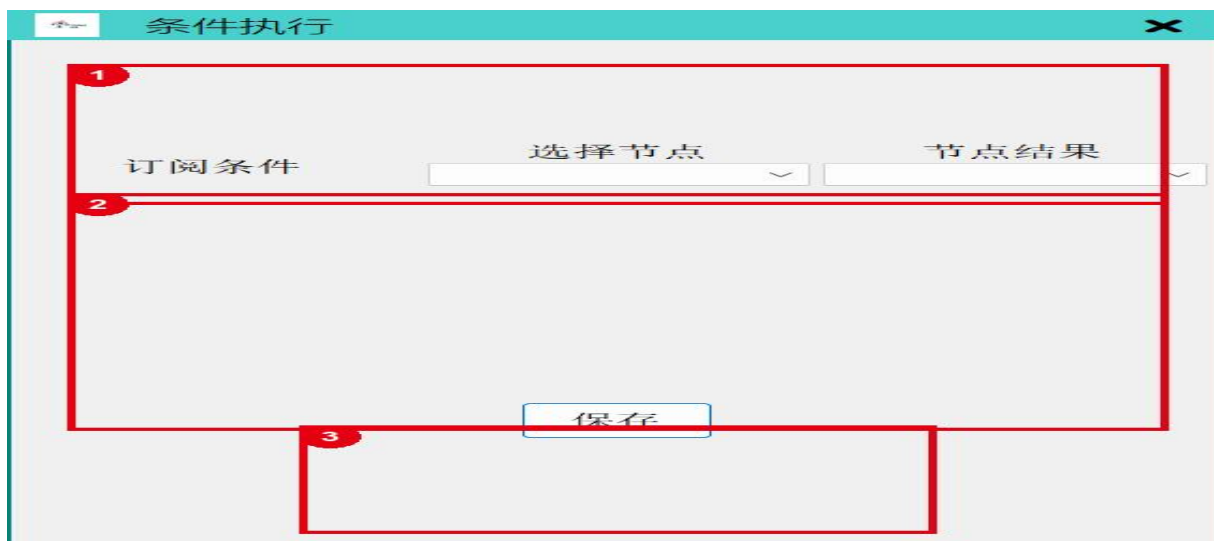
在流程上下文的线程安全字典中按名称读写。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

11.2 条件运行

仅在表达式满足时执行指定后续节点。

典型场景	OK/NG 分支、设备互锁
输入	变量/结果
关键参数	比较符、目标值、真/假分支
输出	分支控制
推荐组合	结果汇总 + PLC 写



图：条件运行真实演示界面

标注说明：① 选择条件、变量或目标流程 ② 设置条件运行参数 ③ 保存或确认配置

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“条件运行”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：比较符、目标值、真/假分支；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“分支控制”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

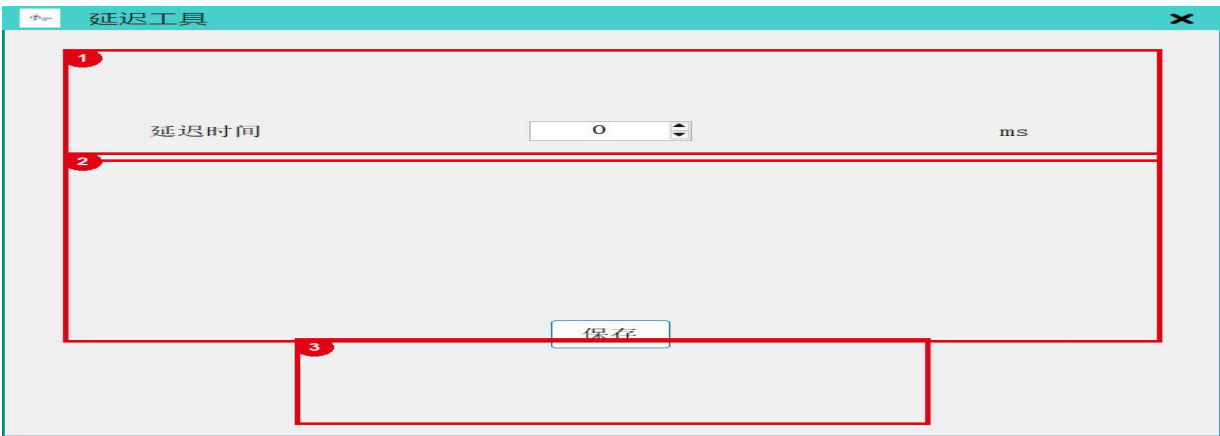
对输入进行类型转换和比较，将执行令牌发送到对应出口。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

11.3 延迟执行

等待指定时间后继续流程。

典型场景	光源稳定、机构等待
输入	触发令牌
关键参数	延迟毫秒、是否可取消
输出	延迟完成
推荐组合	打开光源 + 图像源



图：延迟执行真实演示界面

标注说明：① 选择条件、变量或目标流程 ② 设置延迟执行参数 ③ 保存或确认配置

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“延迟执行”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：延迟毫秒、是否可取消；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“延迟完成”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

使用非阻塞计时等待，完成或取消后更新节点状态。

使用注意 延迟不应代替可靠的到位信号。

11.4 触发同组流程

从当前流程启动同组其他流程。

典型场景	多相机并行、多工位协同
输入	目标流程/组
关键参数	目标、并行/顺序、重复策略
输出	触发状态
推荐组合	等待流程完成 + 流程信号



图：触发同组流程真实演示界面

标注说明：① 选择条件、变量或目标流程 ② 设置触发同组流程参数 ③ 保存或确认配置

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“触发同组流程”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：目标、并行/顺序、重复策略；首次调试应从较宽松的范围开始。

3. 执行单步运行，核对输出“触发状态”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

向流程调度器发布启动命令，并记录运行实例标识。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

11.5 等待流程完成

等待指定流程结束后再继续。

典型场景	并行任务汇合
输入	流程实例
关键参数	目标流程、超时、异常处理
输出	完成状态与结果
推荐组合	触发同组流程 + 结果汇总



图：等待流程完成真实演示界面

标注说明：① 选择条件、变量或目标流程 ② 设置等待流程完成参数 ③ 保存或确认配置

使用方法

- 1. 从工具箱或对应管理界面添加“等待流程完成”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
- 2. 打开参数界面，重点设置：目标流程、超时、异常处理；首次调试应从较宽松的范围开始。
- 3. 执行单步运行，核对输出“完成状态与结果”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

订阅目标实例完成事件，超时或异常时按策略输出。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

11.6 流程信号

在流程间发布和接收轻量同步信号。

典型场景	跨流程握手
输入	信号名与值
关键参数	发送/等待、超时、复位
输出	同步状态
推荐组合	触发同组流程 + 等待流程完成

流程信号

1 信号名称 信号1

触发次数 1

2 创建 删除

☒ 触发信号

☐ 等待信号

3 保存

图：流程信号真实演示界面

标注说明：① 选择条件、变量或目标流程 ② 设置流程信号参数 ③ 保存或确认配置

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“流程信号”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：发送/等待、超时、复位；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“同步状态”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

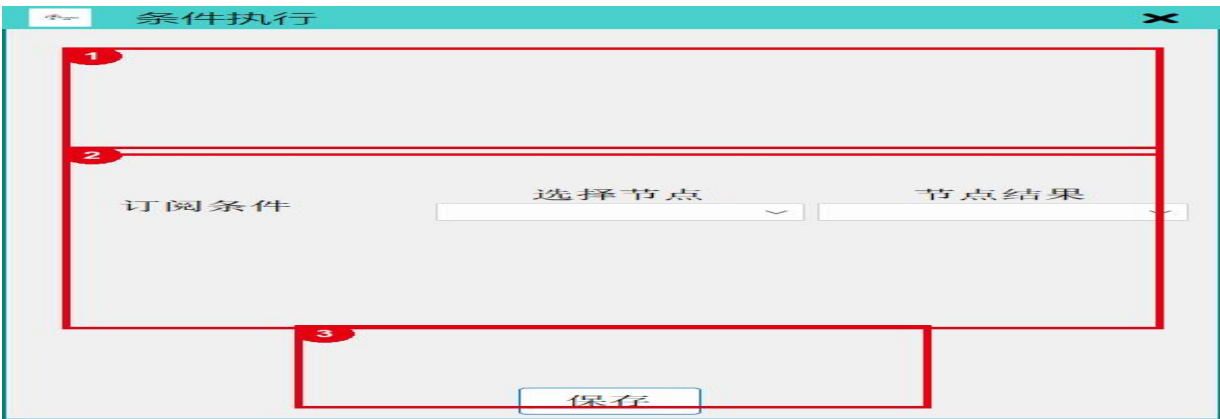
通过流程级事件总线发布信号，等待方按名称匹配。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

11.7 如果

建立标准真/假分支。

典型场景	分流、异常处理
输入	布尔表达式
关键参数	左值、运算符、右值
输出	真分支/假分支
推荐组合	否则 + 结束如果



图：如果真实演示界面

标注说明：① 选择条件、变量或目标流程 ② 设置如果参数 ③ 保存或确认配置

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“如果”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：左值、运算符、右值；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“真分支/假分支”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

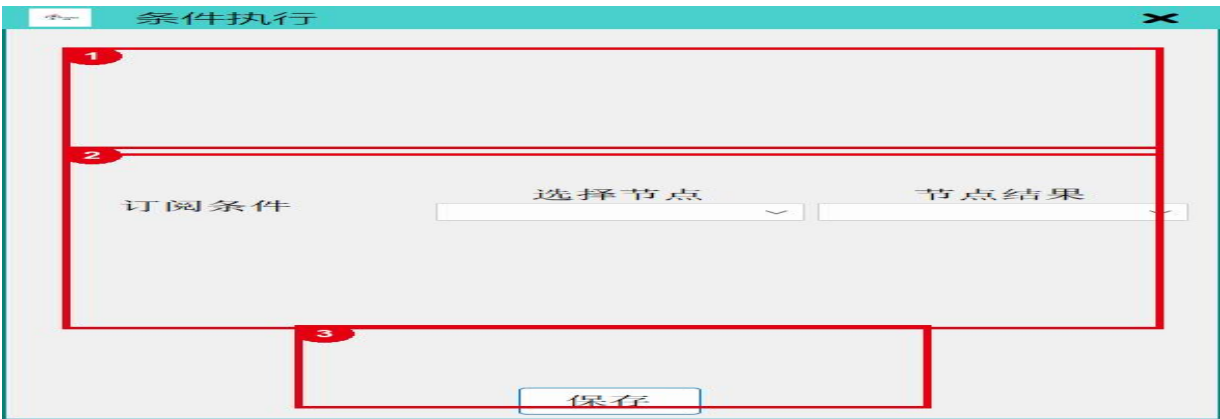
计算表达式并只激活一个分支。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

11.8 否则

承接“如果”条件不成立时的分支。

典型场景	条件分支
输入	如果节点的假出口
关键参数	无或分支标签
输出	假分支执行
推荐组合	如果 + 结束如果



图：否则真实演示界面

标注说明：① 选择条件、变量或目标流程 ② 设置否则参数 ③ 保存或确认配置

使用方法

- 1. 从工具箱或对应管理界面添加“否则”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
- 2. 打开参数界面，重点设置：无或分支标签；首次调试应从较宽松的范围开始。
- 3. 执行单步运行，核对输出“假分支执行”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

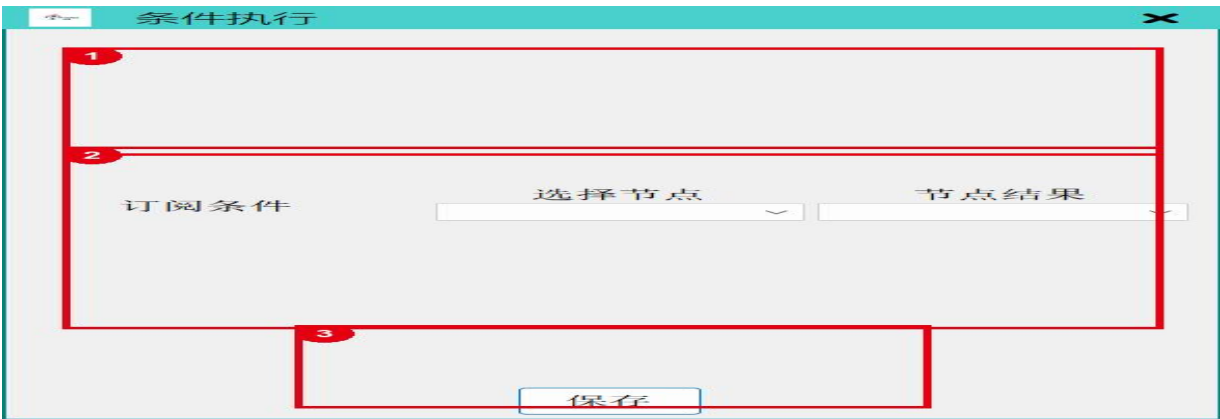
与对应如果节点共享控制作用域。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

11.9 结束如果

合并条件分支并恢复主流程。

典型场景	复杂流程可读性
输入	真/假分支
关键参数	合并策略
输出	统一执行出口
推荐组合	如果 + 否则



图：结束如果真实演示界面

标注说明：① 选择条件、变量或目标流程 ② 设置结束如果参数 ③ 保存或确认配置

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“结束如果”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：合并策略；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“统一执行出口”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

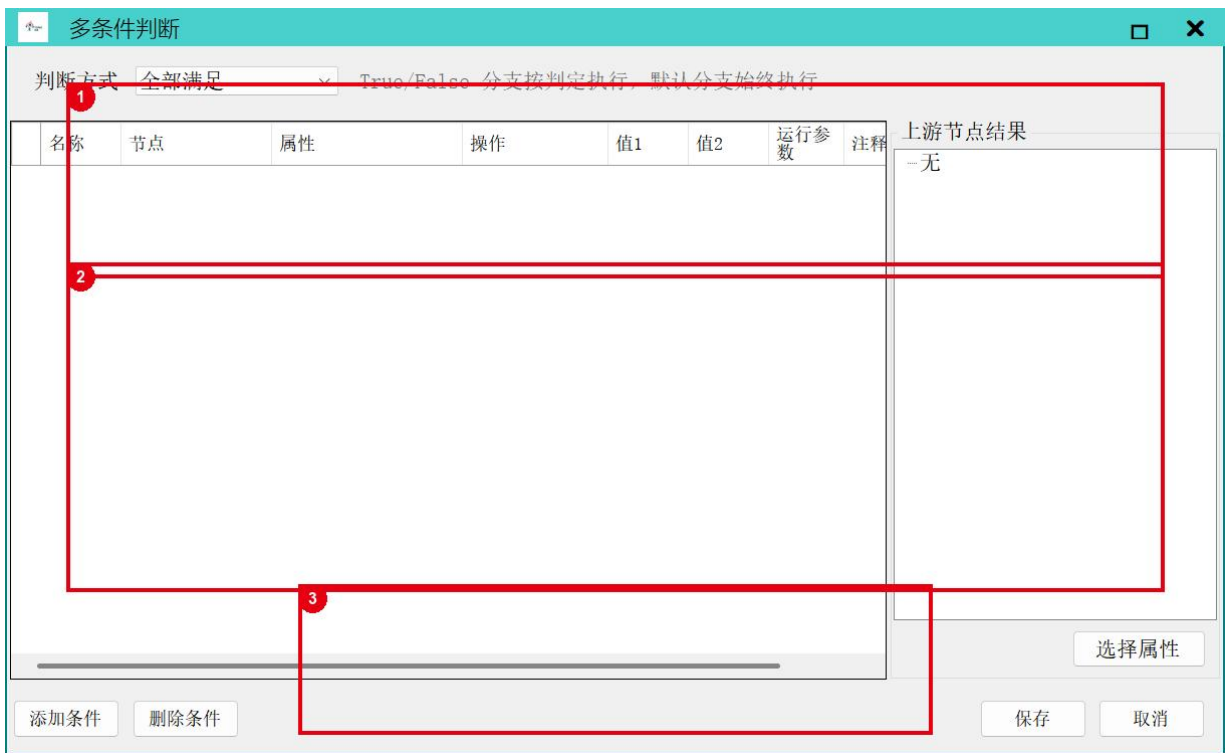
等待已激活分支到达后输出一个执行令牌。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

11.10 多条件判断

对多个条件按与、或等规则进行综合判断。

典型场景	多检测项、复合互锁
输入	多组变量/结果
关键参数	条件列表、AND/OR、短路、默认值
输出	综合布尔结果
推荐组合	检测结果显示 + PLC 写



图：多条件判断真实演示界面

标注说明：① 选择条件、变量或目标流程 ② 设置多条件判断参数 ③ 保存或确认配置

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“多条件判断”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：条件列表、AND/OR、短路、默认值；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“综合布尔结果”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

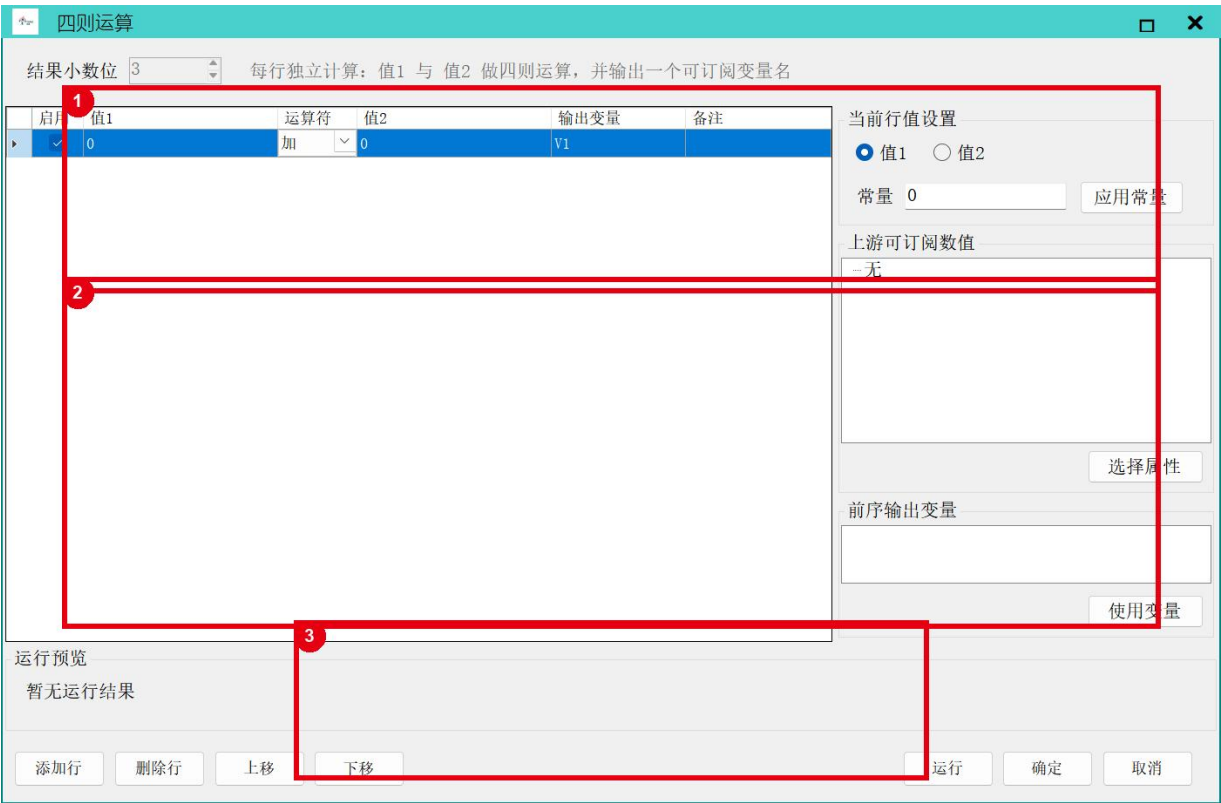
逐项求值并按逻辑关系短路汇总。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

11.11 四则运算

对数值进行加减乘除与简单表达式计算。

典型场景	补偿、单位换算、综合尺寸
输入	数值变量
关键参数	表达式、精度、除零策略
输出	计算结果
推荐组合	测量节点 + 结果汇总



图：四则运算真实演示界面

标注说明：① 选择条件、变量或目标流程 ② 设置四则运算参数 ③ 保存或确认配置

使用方法

- 1. 从工具箱或对应管理界面添加“四则运算”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
- 2. 打开参数界面，重点设置：表达式、精度、除零策略；首次调试应从较宽松的范围开始。
- 3. 执行单步运行，核对输出“计算结果”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

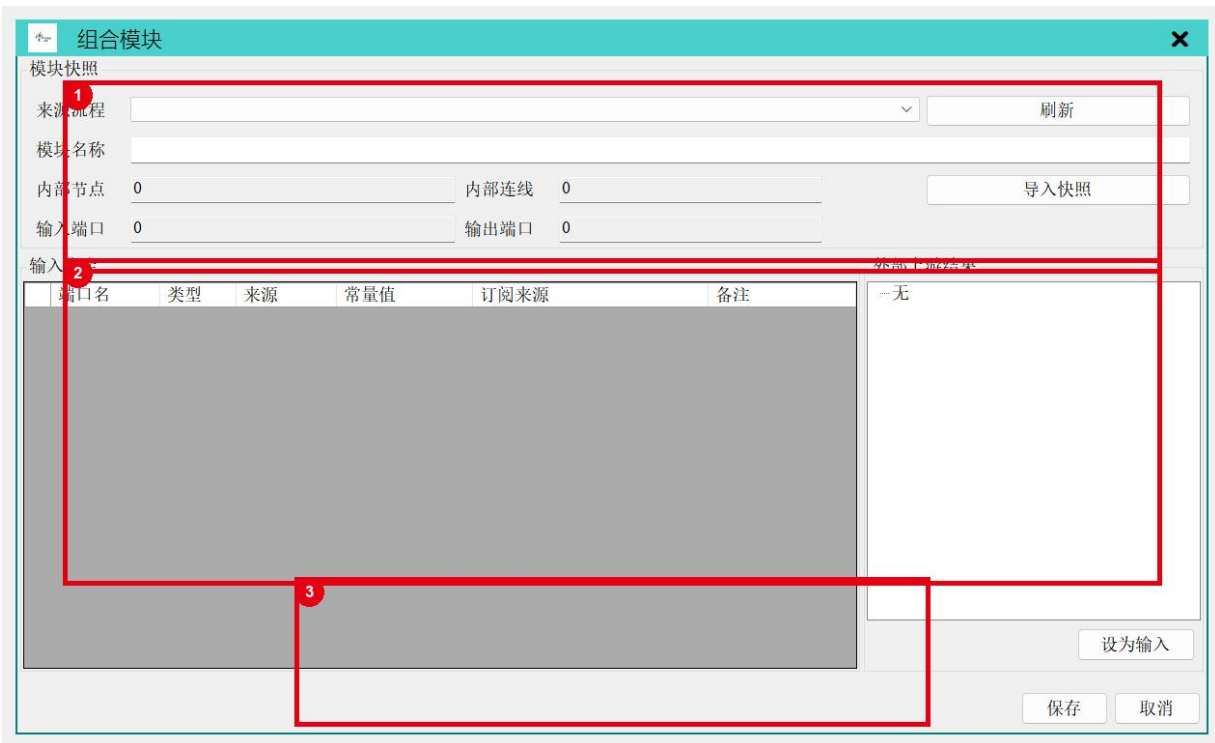
解析表达式并按运算优先级求值。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

11.12 组合模块

把一组节点封装成可复用模块。

典型场景	标准检测单元、企业组件库
输入	内部流程与外部端口
关键参数	名称、说明、端口、版本
输出	复用节点
推荐组合	组合输入 + 组合输出



图：组合模块真实演示界面

标注说明：① 选择条件、变量或目标流程 ② 设置组合模块参数 ③ 保存或确认配置

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“组合模块”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：名称、说明、端口、版本；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“复用节点”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

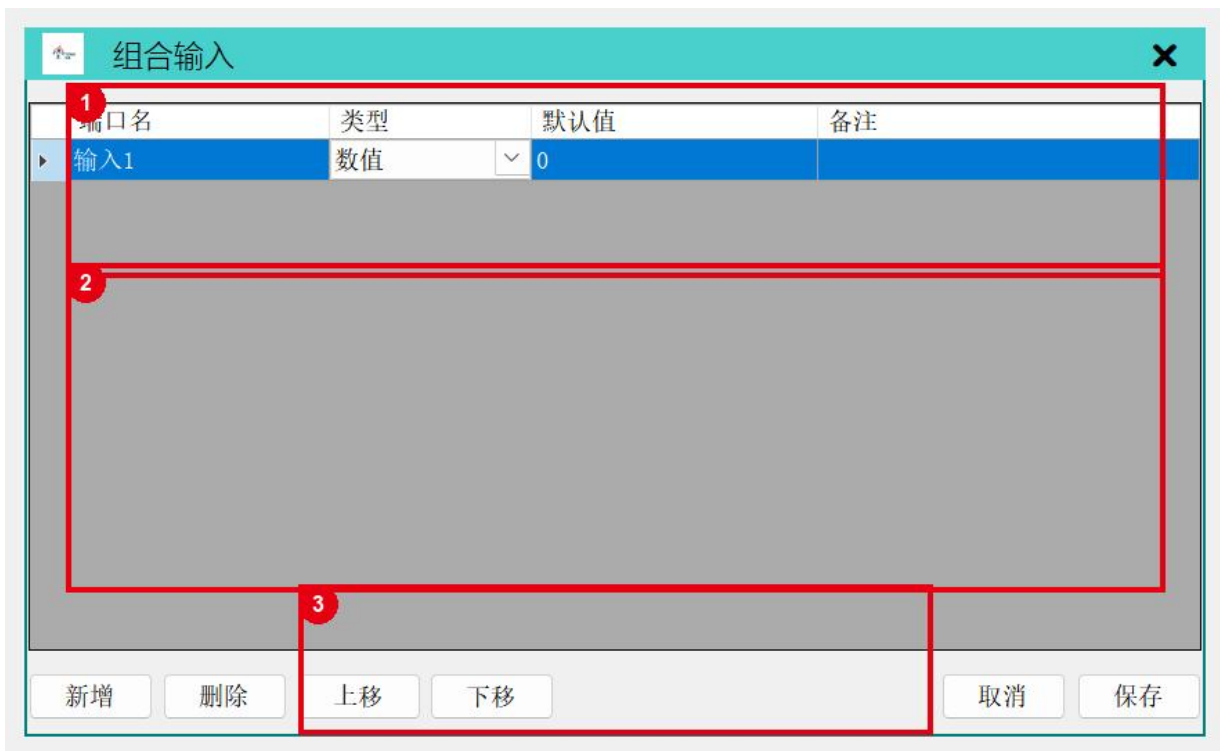
将子图封装并通过组合输入/输出映射外部连接。

使用注意 修改公共组合模块时应验证所有引用流程。

11.13 组合输入

定义组合模块的外部输入端口。

典型场景	模块封装
输入	外部数据
关键参数	名称、类型、默认值、必填
输出	内部输入
推荐组合	组合模块



图：组合输入真实演示界面

标注说明：① 选择条件、变量或目标流程 ② 设置组合输入参数 ③ 保存或确认配置

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“组合输入”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：名称、类型、默认值、必填；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“内部输入”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

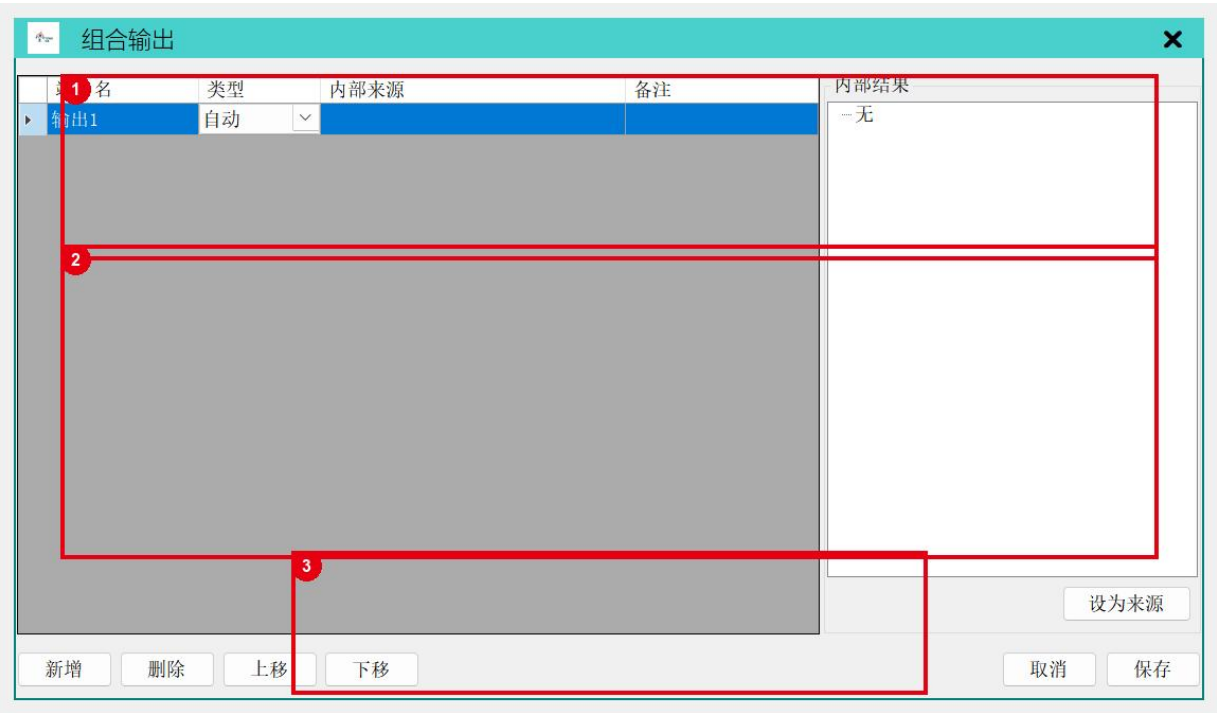
执行时将外部值写入组合模块局部上下文。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

11.14 组合输出

定义组合模块的外部输出端口。

典型场景	模块封装
输入	内部结果
关键参数	名称、类型、默认值
输出	外部输出
推荐组合	组合模块



图：组合输出真实演示界面

标注说明：① 选择条件、变量或目标流程 ② 设置组合输出参数 ③ 保存或确认配置

使用方法

- 1. 从工具箱或对应管理界面添加“组合输出”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
- 2. 打开参数界面，重点设置：名称、类型、默认值；首次调试应从较宽松的范围开始。
- 3. 执行单步运行，核对输出“外部输出”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

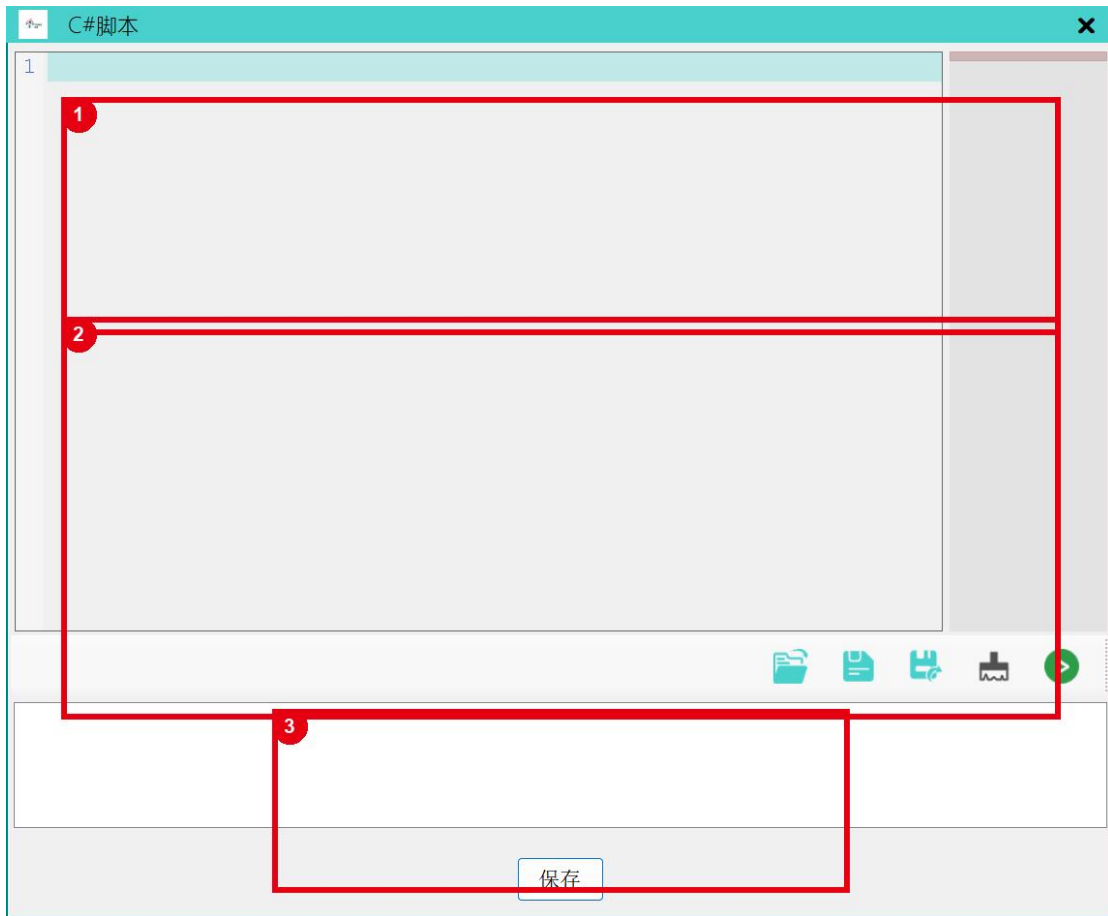
模块完成时从局部上下文提取值并发布。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

11.15 C#脚本

用自定义 C# 逻辑处理框架未预置的协议、计算或业务规则。

典型场景	定制协议、复杂计算、数据整形
输入	节点输入、共享变量
关键参数	脚本、引用、超时、输出定义
输出	自定义结果
推荐组合	共享变量 + 通信/结果节点



图：C#脚本真实演示界面

标注说明：① 选择条件、变量或目标流程 ② 设置 C#脚本参数 ③ 保存或确认配置

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“C#脚本”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：脚本、引用、超时、输出定义；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“自定义结果”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

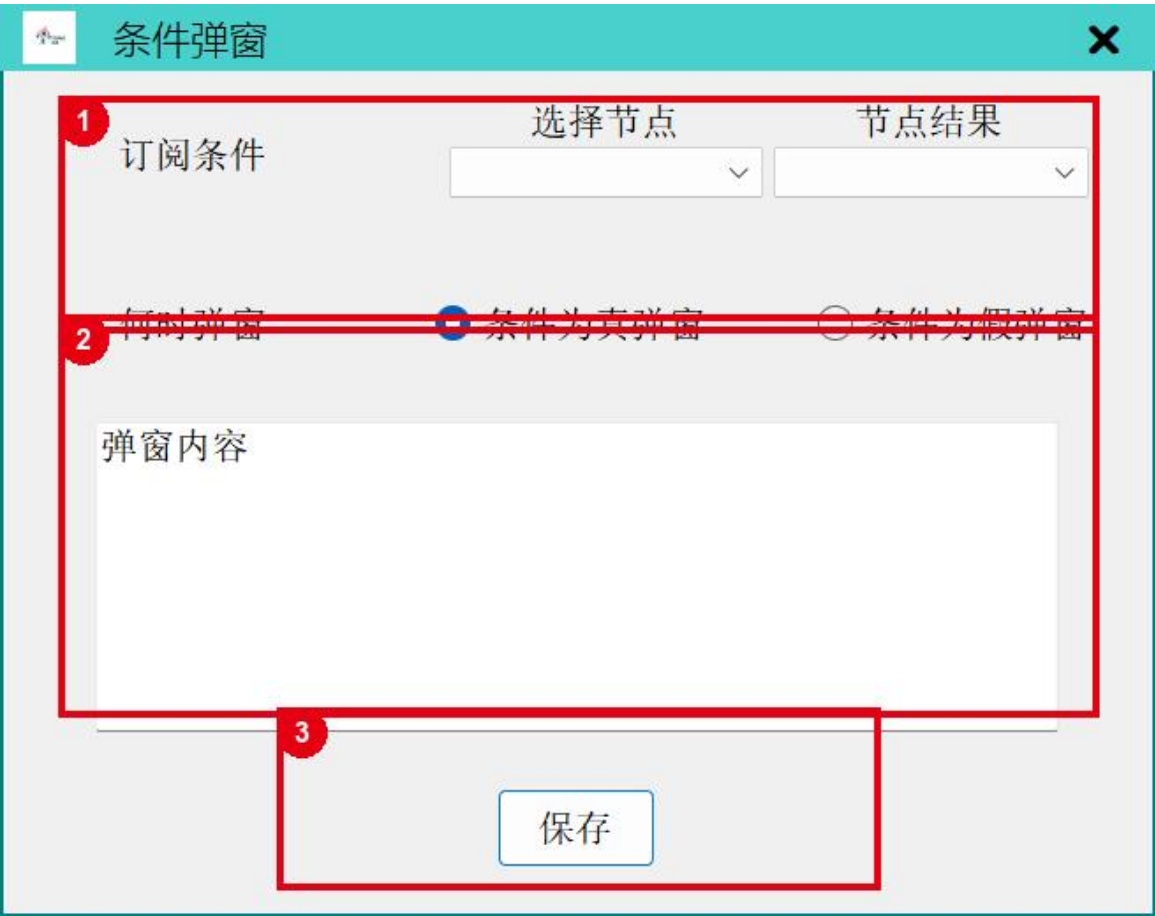
编译或加载脚本后在受控上下文执行，并将约定变量映射为输出。

使用注意 脚本应限制耗时、处理异常并避免阻塞界面线程。

11.16 弹窗

显示提示、确认或调试信息。

典型场景	人工复核、维护提示
输入	标题与内容
关键参数	类型、按钮、超时、默认选择
输出	用户选择
推荐组合	条件运行



图：弹窗真实演示界面

标注说明：① 选择条件、变量或目标流程 ② 设置弹窗参数 ③ 保存或确认配置

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“弹窗”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：类型、按钮、超时、默认选择；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“用户选择”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

在界面线程显示对话框，并将选择转换为流程输出。

使用注意 无人值守生产中应配置超时与默认行为。

12 结果处理节点

本章介绍工具箱“结果处理”分类下的全部节点。

12.1 AI 结果绘制

把 AI 框、旋转框、掩膜、关键点和标签叠加到图像。

典型场景	客户展示、调试、留档
输入	原图、AI 结果
关键参数	颜色、线宽、文字、置信度、类别筛选
输出	标注图像
推荐组合	AI 检测 + 保存图片



图：AI 结果绘制真实演示界面

标注说明：① 选择输入图像或上游结果 ② 设置 AI 结果绘制关键参数 ③ 查看 ROI 或运行效果 ④ 执行并确认

使用方法

- 1. 从工具箱或对应管理界面添加 “AI 结果绘制” ， 确认所需设备或上游数据已经准备好。
- 2. 打开参数界面，重点设置：颜色、线宽、文字、置信度、类别筛选；首次调试应从较宽松的范围开始。
- 3. 执行单步运行，核对输出 “标注图像” ， 确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

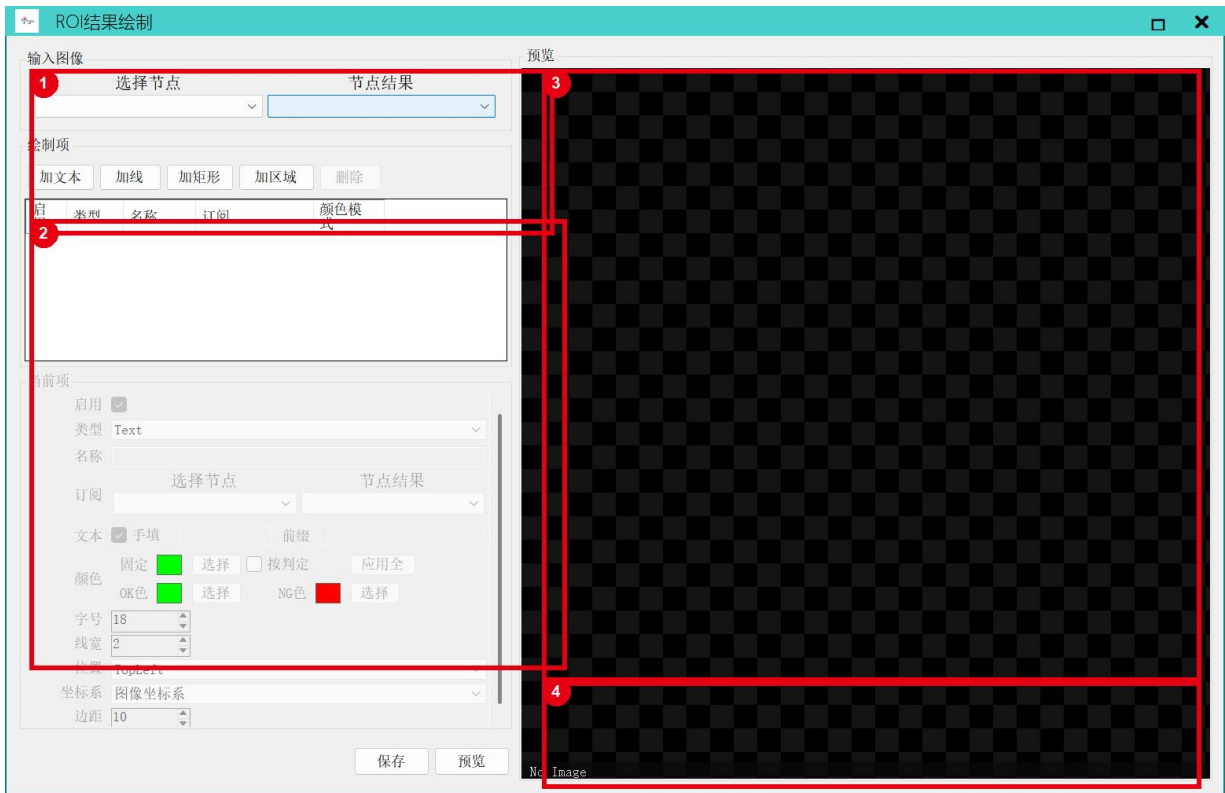
将模型坐标映射回原图，按结果类型绘制图形与标签。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

12.2 ROI 结果绘制

把 ROI、测量图形与判定绘制到图像。

典型场景	测量与规则检测展示
输入	图像、几何结果
关键参数	颜色、线型、标签、OK/NG 样式
输出	标注图像
推荐组合	测量节点 + 图像显示



图：ROI 结果绘制真实演示界面

标注说明：① 选择输入图像或上游结果 ② 设置 ROI 结果绘制关键参数 ③ 查看 ROI 或运行效果 ④ 执行并确认

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“ROI 结果绘制”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：颜色、线型、标签、OK/NG 样式；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“标注图像”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

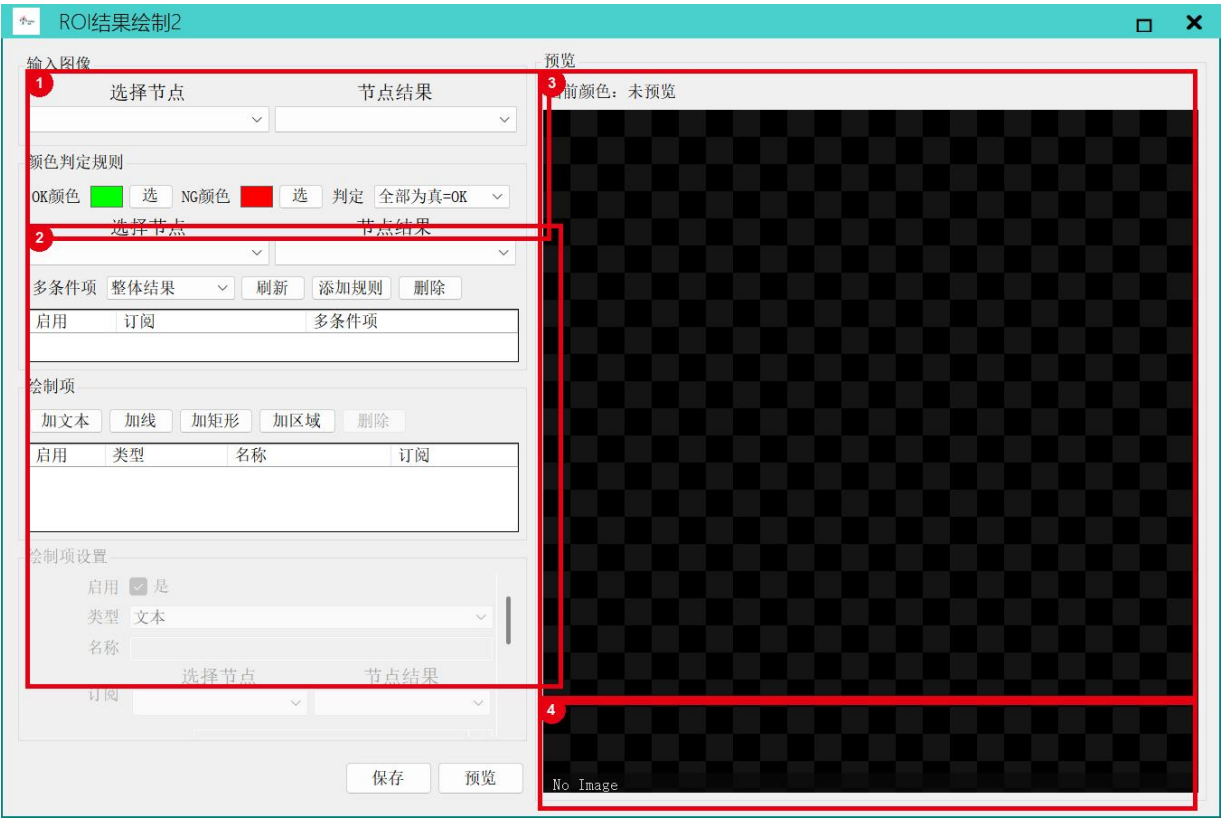
按统一图形接口将点线圆区域转换为显示图层。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

12.3 ROI 结果绘制 2

提供另一套 ROI 结果绘制或兼容不同结果结构。

典型场景	不同节点结果兼容展示
输入	图像、ROI 结果
关键参数	图层、颜色、标签、过滤
输出	标注图像
推荐组合	检测识别 + 保存图片



图：ROI 结果绘制 2 真实演示界面

标注说明：① 选择输入图像或上游结果 ② 设置 ROI 结果绘制 2 关键参数 ③ 查看 ROI 或运行效果 ④ 执行并确认

使用方法

- 1. 从工具箱或对应管理界面添加“ROI 结果绘制 2”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
- 2. 打开参数界面，重点设置：图层、颜色、标签、过滤；首次调试应从较宽松的范围开始。

3. 执行单步运行，核对输出“标注图像”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

适配结果对象后按图层顺序合成绘制。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

12.4 发送 AI 结果

将 AI 检测结构发送给外部系统。

典型场景	机器人、MES、上位机
输入	AI 结果、连接
关键参数	协议格式、字段映射、坐标格式、超时
输出	发送状态
推荐组合	AI 检测 + TCP/PLC



图：发送 AI 结果真实演示界面

标注说明：① 选择通信设备或信号来源 ② 设置发送 AI 结果参数 ③ 保存或确认配置

使用方法

- 1. 从工具箱或对应管理界面添加“发送 AI 结果”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
- 2. 打开参数界面，重点设置：协议格式、字段映射、坐标格式、超时；首次调试应从较宽松的范围开始。
- 3. 执行单步运行，核对输出“发送状态”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

将类别、置信度和几何信息序列化为文本或字节协议后发送。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

12.5 保存图片

按条件保存原图、结果图或指定输入图像。

典型场景	追溯、NG 复盘、样本收集
输入	图像、检测结果
关键参数	目录、文件名、格式、质量、OK/NG 条件、订阅条件
输出	文件路径、保存状态
推荐组合	结果汇总 + 定期删除图片

保存图片参数设置

1 存图路径: | 选择

2 图片命名: ☐ 读码命名 (注: 不勾选默认以当前时间命名)

3 存图子目录: ☐ 区分OK/NG ☐ 区分早晚班存

4 图片压缩阈值: 100% (注: 值越小压缩越严重, 占用空间越小)

保存

图：保存图片真实演示界面

标注说明：① 选择存图路径和输入图像 ② 设置图片命名和子目录 ③ 设置保存条件和压缩选项 ④ 保存节点配置

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“保存图片”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：目录、文件名、格式、质量、OK/NG 条件、订阅条件；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“文件路径、保存状态”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

根据多条件判定决定是否保存，生成路径并使用图像编码器异步或同步写盘。

使用注意 评估磁盘带宽与容量；文件名要包含时间、工位和结果等可追溯字段。

12.6 定期删除图片

按保留天数、容量或规则清理历史图片。

典型场景	长期连续运行磁盘维护
输入	目标目录
关键参数	保留天数、容量阈值、匹配规则、执行周期
输出	删除统计
推荐组合	保存图片



图：定期删除图片真实演示界面

标注说明：① 选择上游结果或目标目录 ② 设置定期删除图片参数 ③ 保存或确认配置

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“定期删除图片”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：保留天数、容量阈值、匹配规则、执行周期；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“删除统计”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

枚举匹配文件，按时间或容量排序并删除过期项。

使用注意 清理目录必须限制在明确的图片根目录，并保留必要追溯周期。

12.7 结果汇总

把多个检测节点结果合成为一件产品的最终结论。

典型场景	整机判定、工位放行
输入	多个布尔/数值结果
关键参数	汇总方式、必选项、忽略规则、上下限
输出	总 OK/NG 与明细
推荐组合	检测项配置 + PLC 写 + 导出表格

结果汇总

1

算法结果1

选择节点

节点结果

☐ 启用

2

算法结果2

选择节点

节点结果

☐ 启用

算法结果3

选择节点

节点结果

☐ 启用

算法结果4

选择节点

节点结果

☐ 启用

3

保存

图：结果汇总真实演示界面

标注说明：① 选择上游结果或目标目录 ② 设置结果汇总参数 ③ 保存或确认配置

使用方法

- 1. 从工具箱或对应管理界面添加“结果汇总”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
- 2. 打开参数界面，重点设置：汇总方式、必选项、忽略规则、上下限；首次调试应从较宽松的范围开始。
- 3. 执行单步运行，核对输出“总 OK/NG 与明细”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

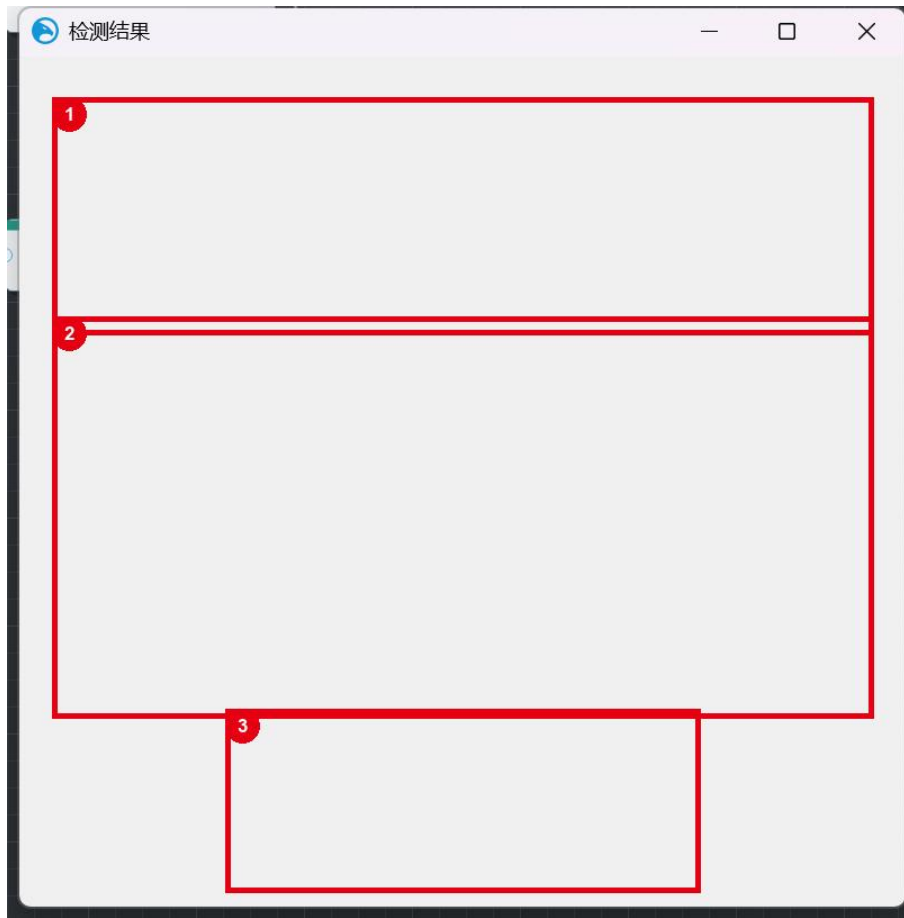
对启用检测项逐一判定，再按 AND/OR 或自定义规则汇总。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

12.8 检测结果显示

在界面显示总结果、检测项、数值与状态。

典型场景	生产监控、客户演示
输入	汇总结果
关键参数	显示字段、颜色、排序、保留数量
输出	可视化结果面板
推荐组合	结果汇总 + 图像显示



图：检测结果显示真实演示界面

标注说明：① 选择上游结果或目标目录 ② 设置检测结果显示参数 ③ 保存或确认配置

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“检测结果显示”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：显示字段、颜色、排序、保留数量；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“可视化结果面板”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

订阅流程完成事件并将结果模型绑定到界面，OK/NG 使用不同样式。

使用注意 先使用代表性样本单步验证，再进入连续运行；参数改变后应重新确认边界样本。

12.9 导出检测表格

把检测时间、批次、数值和判定导出为表格。

典型场景	SPC、追溯、质量分析
输入	检测结果记录
关键参数	路径、文件名、字段、分隔符、追加/新建
输出	CSV/Excel 类文件
推荐组合	结果汇总 + 系统设置

导出检测表格参数

1

算法结果1

选择节点

节点结果

☐ 启用

2

算法结果2

选择节点

节点结果

☐ 启用

3

算法结果3

选择节点

节点结果

☐ 启用

4

算法结果4

选择节点

节点结果

☐ 启用

5

算法结果5

选择节点

节点结果

☐ 启用

6

算法结果6

选择节点

节点结果

☐ 启用

7

算法结果7

选择节点

节点结果

☐ 启用

8

算法结果8

选择节点

节点结果

☐ 启用

9

算法结果9

选择节点

节点结果

☐ 启用

10

算法结果10

选择节点

节点结果

☐ 启用

保存的Excel表格路径

3

选择路径

保存

图：导出检测表格真实演示界面

标注说明：① 选择导出目录和文件名 ② 选择导出字段和分卷规则 ③ 保存导出配置

使用方法

1. 从工具箱或对应管理界面添加“导出检测表格”，确认所需设备或上游数据已经准备好。
2. 打开参数界面，重点设置：路径、文件名、字段、分隔符、追加/新建；首次调试应从较宽松的范围开始。
3. 执行单步运行，核对输出“CSV/Excel 类文件”，确认边界样本后再连接下游判定、通信或保存节点。

基本算法逻辑

将结构化结果按列映射并逐行写入，必要时按日期或批次分卷。

使用注意 高节拍场景建议批量缓冲写入并限制单文件大小。

13 典型视觉应用搭建

以下流程是客户方案的常用骨架。实际项目可根据相机数量、触发方式、节拍与协议进行增减。

13.1 二维尺寸测量

推荐流程 图像源 → 图像预处理 → 模版匹配/位置修正 → 卡尺找线或找圆 → 点到点/点到线/线到线夹角 → 检测项配置 → 结果汇总 → 显示/PLC 写/导出

适合长度、间距、孔径、角度、位置度等。先进行像素标定，使用稳定基准修正来料姿态，再以多卡尺和鲁棒拟合降低局部污点影响。

落地步骤

1. 确定成像、精度、节拍和通信验收标准。
2. 采集覆盖正常波动与边界状态的样本。
3. 按推荐流程逐节点搭建并记录关键参数。
4. 使用独立样本做重复性、误检、漏检和异常恢复验证。
5. 锁定方案版本并设置生产权限、追溯和维护策略。

13.2 传统规则缺陷检测

推荐流程 图像源 → 图像预处理 → 图像分割 → 二值化分析 → 面积/数量/形状规则 → 结果汇总 → ROI 绘制 → NG 保存

适合划伤、污点、崩边、缺料、孔洞等对比度明确的缺陷。核心是建立稳定光学条件，再通过阈值、形态学和连通域特征过滤背景。

落地步骤

1. 确定成像、精度、节拍和通信验收标准。
2. 采集覆盖正常波动与边界状态的样本。
3. 按推荐流程逐节点搭建并记录关键参数。
4. 使用独立样本做重复性、误检、漏检和异常恢复验证。

5. 锁定方案版本并设置生产权限、追溯和维护策略。

13.3 AI 已知缺陷检测

推荐流程 图像源 → AI 检测 (DET/OBB/SEG/POSE) → 置信度/NMS → AI 结果绘制 → 结果汇总
→ 发送结果/保存图片

适合外观复杂、规则难描述且有标注样本的场景。检测框用于定位分类，分割用于精确缺陷面积，旋转框适合方向变化目标，姿态用于关键点关系。

落地步骤

1. 确定成像、精度、节拍和通信验收标准。
2. 采集覆盖正常波动与边界状态的样本。
3. 按推荐流程逐节点搭建并记录关键参数。
4. 使用独立样本做重复性、误检、漏检和异常恢复验证。
5. 锁定方案版本并设置生产权限、追溯和维护策略。

13.4 无监督未知缺陷检测

推荐流程 图像源 → 位置修正/裁剪 → 无监督检测 → 异常阈值与面积过滤 → ROI 绘制 → 结果汇总
→ NG 样本回流

适合缺陷样本少、缺陷形态开放的场景。以正常样本学习特征分布，生产时根据异常分数和热力图识别偏离，阈值需用独立验证集确定。

落地步骤

1. 确定成像、精度、节拍和通信验收标准。
2. 采集覆盖正常波动与边界状态的样本。
3. 按推荐流程逐节点搭建并记录关键参数。
4. 使用独立样本做重复性、误检、漏检和异常恢复验证。
5. 锁定方案版本并设置生产权限、追溯和维护策略。

13.5 机器人引导与产线通信

推荐流程 PLC/Modbus/TCP 触发 → 图像源 → 模版匹配/AI 检测 → 坐标修正与四则运算 → TCP/PLC 写 → 流程信号 → 结果记录

适合抓取定位、装配引导、上下料与工位握手。坐标需要完成相机到机器人或机构坐标系的标定，并定义请求、完成、结果和复位的完整握手。

落地步骤

1. 确定成像、精度、节拍和通信验收标准。
2. 采集覆盖正常波动与边界状态的样本。
3. 按推荐流程逐节点搭建并记录关键参数。
4. 使用独立样本做重复性、误检、漏检和异常恢复验证。
5. 锁定方案版本并设置生产权限、追溯和维护策略。

13.6 二维码追溯与防错

推荐流程 图像源 → 预处理 → 二维码识别 → 规则校验/C#脚本 → MES 查询 → 多条件判断 → 结果汇总 → PLC 放行

适合序列号绑定、工艺防错和批次追溯。需要对码长、前缀、校验位、重复码及 MES 响应进行完整校验。

落地步骤

1. 确定成像、精度、节拍和通信验收标准。
2. 采集覆盖正常波动与边界状态的样本。
3. 按推荐流程逐节点搭建并记录关键参数。
4. 使用独立样本做重复性、误检、漏检和异常恢复验证。
5. 锁定方案版本并设置生产权限、追溯和维护策略。

14 调试、性能与交付建议

性能与节拍

- 在流程前部裁剪 ROI，避免对整幅高分辨率图像重复计算。
- 生产运行降低图像显示刷新频率，图片保存和表格导出采用缓冲或异步策略。
- PLC/Modbus 连续地址优先批量读取，减少通信往返。
- AI 模型按精度和节拍选择输入尺寸与运行设备，并进行长时间压力测试。

算法验证

- 使用训练/调试样本之外的独立验证集。
- 同时覆盖正常波动、边界规格、典型缺陷和干扰样本。
- 尺寸项目进行重复性与再现性验证；AI 项目统计漏检、误检和分类混淆。
- 保存关键参数、模型、类别表、标定和代表性样本。

异常与安全

- 所有外部通信配置超时、重试上限和断线重连策略。
- 停止流程时应释放相机、串口、套接字和等待任务。
- 文件清理必须限定在配置的图片根目录。
- 操作权限区分生产、工程和管理员，关键修改写入日志。

客户交付包

- 软件版本与运行环境说明。
- 方案文件、模型、标定和设备配置。
- PLC/TCP/Modbus 协议与握手时序。
- 检测项规格、样本和验收报告。
- 备份恢复、日志位置、磁盘维护和常见故障处理说明。

15 常见问题排查

现象	建议检查
相机连接失败	检查供电、网卡/USB、序列号、厂商运行库与占用情况；网口相机确认 IP 同网段和防火墙。
图像超时或丢帧	检查触发模式、曝光是否超过节拍、网卡带宽和包大小；确认流程没有阻塞相机回调。
检测结果波动	先检查光源、焦距、曝光、产品姿态和夹具，再调整算法；保留边界样本验证参数。
坐标或尺寸不准	确认标定文件、裁剪偏移、位置修正和坐标系方向；改动镜头、距离或分辨率后重新标定。
PLC/Modbus 数据异常	核对站号、地址类型、字节序、数据类型、端口和超时；使用单一寄存器做最小化读写验证。
TCP 收发粘包	协议必须定义结束符、固定长度或长度字段；接收端保留未完成缓冲区并循环拆包。
AI 漏检或误检	核对输入尺寸、类别表、置信度与 NMS；检查训练数据覆盖、标注一致性和现场成像差异。
磁盘增长过快	设置保存条件、压缩质量、目录分卷和定期删除；优先只保存 NG 与抽检 OK 图片。

附录 A 功能模块索引

索引依据当前工具箱配置、节点工厂和主要功能入口整理。

分类	模块	主要用途
平台基础	方案管理	建立、打开、保存和切换完整视觉项目，是设备、流程、参与权限配置的统一载体。
平台基础	主界面与视图管理	集中呈现方案、流程、工具箱、图像、结果、日志和运行控制。
平台基础	流程管理	创建、复制、删除、分组和排序检测流程，支持多流程协同。
平台基础	流程画布	以拖拽连线方式搭建视觉、逻辑、通信和结果处理流程。
平台基础	运行控制	提供单次、连续、停止、复位和异常恢复等生产控制。
平台基础	运行参数	集中设置方案运行相关的周期、超时、保存与显示策略。
平台基础	检测项配置	把底层节点结果映射为客户可读的检测项、规格和判定。
平台基础	全局信号	在流程、设备和界面之间共享布尔或数值状态。
平台基础	系统设置	管理语言、路径、日志、界面与通用运行选项。
平台基础	运行日志	记录流程执行、设备通信、异常和关键操作，便于追溯。
平台基础	用户登录与权限	按角色控制方案编辑、参数修改和生产操作。
平台基础	AI 训练入口	从框架进入数据准备、模型训练与部署流程。
设备能力	二维工业相机	连接并统一控制海康、Basler、华睿、大华等二维相机，提供软触发、硬触发和连续采集。

分类	模块	主要用途
设备能力	三维相机	连接三维设备并完成三维数据取图，为后续功能扩展提供统一数据入口。
设备能力	光源控制器	控制光源通道开关和亮度，使成像条件可重复。
设备能力	PLC 通信	与三菱、松下等 PLC 交换启动、到位、结果和配方数据。
设备能力	Modbus 通信	支持 Modbus RTU、TCP 主站及 TCP 从站的数据交换。
设备能力	TCP 通信	以客户端或服务器模式与上位机、机器人和定制设备交换文本或字节数据。
设备能力	串口通信	通过 COM 口连接扫码器、光源、传感器和控制板。
图像采集	图像源	从二维相机或本地图像获得流程的首幅图像。
图像采集	3D 图像源	从已接入的三维设备获取三维图像数据。
图像采集	图像显示	在流程中显示当前图像和叠加结果。
图像采集	3D 图像显示	显示 3D 图像源输出的数据，便于确认取图是否正常。
图像处理	图像裁剪	截取感兴趣区域，减少后续计算量并隔离背景。
图像处理	图像旋转	校正产品方向或建立标准观察角度。
图像处理	图像分割	依据灰度、颜色或区域特征提取前景。
图像处理	图像预处理	组合滤波、增强、形态学等操作改善输入质量。
检测识别	AI 检测	使用深度学习完成目标检测、旋转框、分割或姿态识别。
检测识别	无监督检测	只依赖或主要依赖正常样本发现未知异常。

分类	模块	主要用途
检测识别	大模型调用	调用视觉大模型完成开放式识别、描述或规则判断。
检测识别	直线检测	从边缘点中定位直线并输出几何参数。
检测识别	圆检测	定位圆形边界并计算圆心与半径。
检测识别	二维码识别	读取二维码等二维编码内容。
检测识别	模版匹配	在图像中寻找与模板形状或灰度相似的目标。
检测识别	电池极耳检测	针对电池极耳的数量、位置、尺寸或缺陷进行专用检测。
检测识别	颜色识别	依据颜色空间与样本范围识别颜色类别或偏差。
检测识别	二值化分析	分析二值区域的面积、数量、位置和形状。
测量工具	卡尺找线	用多个卡尺稳定提取直线边缘。
测量工具	卡尺找圆	沿圆周径向寻找边缘并拟合圆。
测量工具	卡尺找椭圆	提取椭圆边界并计算长短轴与方向。
测量工具	找点	在指定方向上寻找单个稳定边缘点。
测量工具	位置修正	根据基准目标的位置和角度修正后续 ROI。
测量工具	线到线夹角	计算两条直线的最小或有向夹角。
测量工具	点到点距离	计算两个点之间的欧氏距离。
测量工具	点到线距离	计算点到直线的垂直距离。
测量工具	点到区域距离	计算点到区域边界或区域内部的距离。
图形创建	线组合拟合	将多段线或多个点集合并拟合为统一直线。
设备通信	打开光源	在流程内设置指定光源通道和亮度。
设备通信	相机 IO	设置或读取相机数字 IO。

分类	模块	主要用途
设备通信	相机 IO 手动控制	在调试阶段人工切换相机 IO。
设备通信	串口发送	按配置向串口设备发送协议报文。
设备通信	PLC 读	从 PLC 位或寄存器读取数据。
设备通信	PLC 写	把检测结果或控制值写入 PLC。
设备通信	PLC 软触发	由 PLC 指定位变化触发流程。
设备通信	TCP 请求	向 TCP 服务端发送请求并取得响应。
设备通信	TCP 响应	监听请求并按流程结果返回报文。
设备通信	Modbus 读	读取线圈、离散量或寄存器。
设备通信	Modbus 写	写入单个或多个线圈/寄存器。
设备通信	Modbus 软触发	由 Modbus 数据变化触发流程。
设备通信	监听全局信号	等待指定全局信号满足条件后继续。
设备通信	科锐 IO 模块	连接科锐 IO 模块并进行输入读取或输出控制。
逻辑工具	共享变量	在节点之间保存并传递字符串、数值、布尔或对象。
逻辑工具	条件运行	仅在表达式满足时执行指定后续节点。
逻辑工具	延迟执行	等待指定时间后继续流程。
逻辑工具	触发同组流程	从当前流程启动同组其他流程。
逻辑工具	等待流程完成	等待指定流程结束后再继续。
逻辑工具	流程信号	在流程间发布和接收轻量同步信号。
逻辑工具	如果	建立标准真/假分支。
逻辑工具	否则	承接“如果”条件不成立时的分支。
逻辑工具	结束如果	合并条件分支并恢复主流程。

分类	模块	主要用途
逻辑工具	多条件判断	对多个条件按与、或等规则进行综合判断。
逻辑工具	四则运算	对数值进行加减乘除与简单表达式计算。
逻辑工具	组合模块	把一组节点封装成可复用模块。
逻辑工具	组合输入	定义组合模块的外部输入端口。
逻辑工具	组合输出	定义组合模块的外部输出端口。
逻辑工具	C#脚本	用自定义 C# 逻辑处理框架未预置的协议、计算或业务规则。
逻辑工具	弹窗	显示提示、确认或调试信息。
结果处理	AI 结果绘制	把 AI 框、旋转框、掩膜、关键点和标签叠加到图像。
结果处理	ROI 结果绘制	把 ROI、测量图形与判定绘制到图像。
结果处理	ROI 结果绘制 2	提供另一套 ROI 结果绘制或兼容不同结果结构。
结果处理	发送 AI 结果	将 AI 检测结构发送给外部系统。
结果处理	保存图片	按条件保存原图、结果图或指定输入图像。
结果处理	定期删除图片	按保留天数、容量或规则清理历史图片。
结果处理	结果汇总	把多个检测节点结果合成为一件产品的最终结论。
结果处理	检测结果显示	在界面显示总结果、检测项、数值与状态。
结果处理	导出检测表格	把检测时间、批次、数值和判定导出为表格。

编制依据

本说明书依据当前 TDJS-Vision 工程的 README、ToolTreeView.xml 工具箱配置、NodeFactory 节点注册、设备接口与主要参数窗体整理。不同客户项目启用的设备、节点和参数可能因授权、硬件型号与版本配置而有所差异。